

漸化式の超体系的解説

MAS256

2026 年 10 月 4 日

目次

第 1 章	はじめに	5
1.1	本書について	5
1.2	本書の内容と対象読者	5
1.3	本書でのルール	5
第 2 章	計算の基本	6
2.1	シグマの計算	6
2.2	式の変形	6
2.2.1	$+a - a$ をする	6
2.2.2	部分分数分解	7
2.3	等差数列とその総和の導出	7
2.3.1	総和の公式	7
2.3.2	公式の導出	7
2.4	等比数列の総和とその導出	7
2.4.1	総和の公式	8
2.4.2	公式の導出	8
2.5	指数対数	8
2.5.1	指数	8
2.5.2	対数	8
2.6	数学的帰納法	9
2.7	二項定理	9
2.8	三角関数	9
2.9	極限	9
2.9.1	極限	9
2.9.2	数列の極限	10
2.9.3	関数の極限	10
2.9.4	片側極限とその記法	10
2.9.5	ネイピア数 e の定義	10
2.9.6	三角関数の基本極限	10
2.9.7	自然対数と指数関数の基本極限	11
2.10	極形式と複素平面	11
2.10.1	複素平面と極形式	11
2.10.2	複素数による平面上の変換	12
2.10.3	ド・モアブルの定理	12
2.10.4	オイラーの公式	12
2.10.5	複素数の実数乗	13
2.10.6	議論のまとめ	13
2.11	用語解説	13

2.11.1	線形・非線形	13
2.11.2	アフィン・同次・非同次	14
2.11.3	定数係数・変数係数	14
2.11.4	階数と初期条件	14
2.11.5	反復・不動点	14
2.11.6	初等関数・閉じた形	15
第3章	漸化式の解説	16
3.1	漸化式の分類	16
3.2	漸化式を解く前に	16
3.3	基本4パターン	16
3.3.1	等差型 $a_{n+1} = a_n + d$	17
3.3.2	等比型 $a_{n+1} = ra_n$	17
3.3.3	階差型 $a_{n+1} = a_n + f(n)$	17
3.3.4	階比型 $a_{n+1} = f(n)a_n$	19
3.4	おまけ：定数数列	20
3.5	応用7パターン	20
3.5.1	特性方程式型 $a_{n+1} = pa_n + q$	20
3.5.2	階差等比複合型 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$	23
3.5.2.1	多項式型 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$	23
3.5.2.2	指数型 $a_{n+1} = pa_n + q^n$	23
3.5.3	対数型 $a_{n+1} = pa_n^q$	23
3.5.4	分数型	25
3.5.4.1	逆数型 $a_{n+1} = \frac{pa_n}{qa_n + r}$	25
3.5.4.2	1次分数型 $a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$	26
3.5.4.3	極形式による図形的解釈	31
3.5.5	隣接3項間漸化式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$	32
3.5.5.1	二次特性方程式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$	32
3.5.5.2	等差二次特性方程式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = r$	34
3.5.6	総和型	35
3.5.6.1	総和と一般項の漸化式型 $S_n = pa_n + f(n)$	35
3.5.6.2	純総和型 $S_{n+1} = pS_n + f(n)$	37
3.5.7	連立型	38
3.5.7.1	加減法型	38
3.5.7.2	一般型	38
3.6	発展パターン	41
3.6.1	ガウス型	41
3.6.1.1	下準備	41
3.6.1.2	ガウス型の解説	42
3.6.2	隣接4項間漸化式型	43
3.6.3	虚数解型隣接3項間漸化式	44
3.6.4	非隣接2項間漸化式型	49
3.7	特殊関数	49
3.7.1	基本対称式型	50
3.7.2	三角関数型	51
3.7.2.1	解法	51

3.7.2.2	倍角を回転として見る	51
3.7.2.3	正接では直線の傾きを記録する	52
3.7.2.4	整数倍の公式へ	52
3.7.3	ニュートン法型	53
3.7.4	初項依存型	53
第 4 章	実際の解き方	55
4.1	解法の決定	55
4.2	解法の変更	56
4.3	問題演習	56
4.3.1	基本と応用から出題されるもの	56
4.3.1.1	問題	56
4.3.1.2	方針	58
4.3.1.3	解答	59
4.3.1.4	解法	61
4.3.2	高難易度のもの	67
4.3.2.1	問題	67
4.3.2.2	方針	68
4.3.2.3	解答	68
4.3.2.4	解法	69
4.3.3	大学過去問ベースのもの	72
4.3.3.1	問題	72
4.3.3.2	方針	72
4.3.3.3	解答	72
4.3.3.4	解法	73
第 5 章	付録	74
5.1	特性方程式を行列で見直す	74
5.1.1	一つの値の更新を行列で書く	74
5.1.2	状態を二つ持つと, 二階の漸化式になる	75
5.1.3	三角関数型漸化式からチェビシェフ多項式へ	77
5.1.4	非線形な更新も, 不動点の近くでは線形に見える	78
5.2	一步の変化を細かくすると, 微積分になるか	78
5.3	数列全体を一つの対象にまとめると, 何が見えるか	80
第 6 章	参考文献	83

1

はじめに

1.1 本書について

本書は漸化式の解法を体系的にまとめ、それぞれについて解説するものである。解説は解法の発想を明らかにし、流れに沿った論理の展開と行間の少ない設計を目指した。それらの確認と定着のため、各解法は、いくつかの例題を通じて解説している。また、その基礎として最低限の計算上のテクニックの解説も添えた。例題はその種の漸化式において解けなければいけないレベルのものを3題前後用意し、例題に対して、方針、解答、解法を付した。それぞれ方針は解法の手がかりを、解答は一般項の値を、解法は結果に至る過程を扱っている。

本書を読む際は、机、紙、ペン、それときちんと一行一行を読む時間を用意してからページをめくってほしい。教科書を読むというのは案外難しいもので、議論を丁寧に追うのは相応の苦勞を伴う。しかしそれを経て得た知識は、演習によって強化され今後の糧となる。そのために、一行一行をよく読みここに書かれていることを実際に自身で試してほしい。

本書を読むことで、与えられた漸化式の一般項を得るにあたって必要な手立ての検討を行えるようになる。きちんと読みこみ、十分な演習を行えば大学受験程度の漸化式においては得意分野と言えるぐらいにはなるだろう。

1.2 本書の内容と対象読者

本書は漸化式を一通り解けることを目標としている。それに際して基本的な漸化式の解法から話をする。最終的には難関国公立大学に出題されるような漸化式や、数学的に

興味深い性質を持つ漸化式に至るまで、初歩から発展まで幅広く扱っている。第2章では漸化式の解法に必要な計算の基本を扱い、第3章では漸化式の解法を解説する。第4章では第3章で扱った解法を用いた実際の解き方を扱い、第5章では付録として、漸化式をより深く、広く、数学的な視点から見直す。なお、第3章のうち、3.3 基本4パターンおよび3.5 応用7パターンでは、必ず抑えておくべき有名な形を、第3章の残りの節では、それらの応用や発展的な解法を扱う。また、第4章では第3章で扱った

対象読者は数学が好きだが、数列の分野については演習が不十分な高校生である。従って大部分は高校数学の初歩的な知識と最低限の計算力を前提に進める。ただし、3.6.3(虚数解型隣接3項間漸化式)は複素数平面の知識を、第5章の付録は極限・微分をはじめとする大学レベルの数学を必要とする箇所を含む。今の自分にできる範囲で読み進めてほしい。

1.3 本書でのルール

特に断りが無い限りは、 k, l, m, n は1以上の整数、 $a, b, c, d, p, q, r, s, t, u, v, x, y, \lambda$ は実数として扱う。また、 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ は方程式の解として扱う。ただし d は等差数列の公差を表す文字として、0を含む任意の実数を取りうる。また、添字は $n \geq 1$ を基本とするが、3.6.3 や付録の一部では a_0 から始まる添字を用いることがある。また、 z は複素数として扱う。また、 $\therefore, \because, \Rightarrow, \Leftrightarrow$ は左から順に「従って」「なぜならば」「左側が成り立つならば右側が成り立つ」「同値である」を意味する。加えて、 $\dots$ や $\vdots$ は途中を省略する時に用いる。

2

計算の基本

漸化式の解説を行う前に, 実際の計算において基本となる内容をこの章で説明する. ここで扱う内容は, 漸化式の一般項を得る過程だけでなく, さまざまな場面での計算に役立つ. 前半ではシグマを用いた和の表し方, 式変形, 等差数列と等比数列の総和, 指数・対数を確認する. 続いて, 数学的帰納法と二項定理を扱う. 後半では三角関数と極限を確認したうえで, 極形式と複素平面を扱う. 極限の節では, 後にオイラーの公式を導くために必要な極限を準備する. 複素数による平面上の変換, ド・モアブルの定理, オイラーの公式を順に説明する. 極形式と複素平面の内容は, 本編の発展的な解説を読むための準備である. 最後に, 高校数学では直接扱う機会の少ない用語を, 漸化式的具体例とともに解説する.

2.1 シグマの計算

ここで1つ新たな概念を導入する. ギリシャ文字の $\sum$ をシグマといい, シグマを用いてある実数 (複素数でも構わない) の集合 $\{a_k\}$ に対して, a_1 から a_n までの総和を

$$\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

と表す. この時以下の事柄が一般に成り立つ.

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n c &= nc \\ \sum_{k=1}^n ca_k &= c \sum_{k=1}^n a_k \\ \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) &= \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k\end{aligned}$$

また, 一般に以下が成り立つ.

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n k &= \frac{1}{2}n(n+1) \\ \sum_{k=1}^n k^2 &= \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) \\ \sum_{k=1}^n k^3 &= \left\{ \frac{1}{2}n(n+1) \right\}^2\end{aligned}$$

2.2 式の変形

2.2.1 $+a - a$ をする

平方完成を例に考えよう. 平方完成とは, ある二次式

$$ax^2 + bx + c$$

に対して

$$\begin{aligned}ax^2 + bx + c &= a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c \\ &= a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2} \right) \\ &\quad + c \qquad \qquad \qquad \dots (\star) \\ &= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c\end{aligned}$$

とすることで x に関する項を1つにまとめる操作のことである. ここで注目してほしいのは $\star$ 部分の式変形である. これが意味するのは, 無理やりに2乗の形, すなわち平方を作り上げよう, ということだ. これにより x に関する項は定数とともに括弧の中に閉じ込められ, よりシンプルに

式が記述できる。二次関数の最大・最小問題や軸の決定などにおいても平方完成は有用である。

ここから学ぶべきことは、定数項のやり取りによって式を無理やりわかりやすい形、知っている形、扱いやすい形に変形できるということだ。

2.2.2 部分分数分解

先程は和による値の調整だったが、積で調整する場合を考えよう。

$$\frac{1}{(x+a)(x+b)}$$

のような値は、シグマを用いた計算をする上で扱いづらい。そうでなくとも分母の次数はなるべく簡単な数字であってほしい。そのような要望から、以下のような変形を考える。

$$\frac{1}{(x+a)(x+b)} = \frac{\alpha}{x+a} + \frac{\beta}{x+b}$$

α, β について求めると、

$$\begin{aligned} \frac{1}{(x+a)(x+b)} &= \frac{\alpha}{x+a} + \frac{\beta}{x+b} \\ &= \frac{(\alpha+\beta)x + \alpha b + \beta a}{(x+a)(x+b)} \end{aligned}$$

$$\therefore \begin{cases} \alpha + \beta = 0, \\ \alpha b + \beta a = 1 \end{cases}$$

これを解くと、 $\beta = -\alpha$ であるから、

$$\alpha b - \alpha a = 1 \iff \alpha(b-a) = 1$$

したがって、 $a \neq b$ であれば、

$$\alpha = \frac{1}{b-a}, \quad \beta = -\frac{1}{b-a}$$

が得られる ($a = b$ のときはそもそも分母が重解 $(x+a)^2$ になり、この形の分解はできない)。この連立方程式を解けば 1 次の分数の和として表すことができるのだ。3 次の場合も、 $p, q, r \neq 0$ で分母の一次因子が互いに異なるときは、

$$\frac{1}{(px+a)(qx+b)(rx+c)} = \frac{\alpha}{px+a} + \frac{\beta}{qx+b} + \frac{\gamma}{rx+c}$$

と置き、係数 α, β, γ を定めることで分解できる。重複因子があるときは、その重複度に応じて例えば $\frac{A}{x+a} + \frac{B}{(x+a)^2}$ のような項も必要になる。

2.3 等差数列とその総和の導出

初項が a 、公差が d である等差数列

$$a, a+d, a+2d, \dots, a+(n-1)d$$

の初項から第 n 項までの総和を考える。その総和を S_n とし、第 n 項を l とすると、

$$l = a + (n-1)d$$

である。

2.3.1 総和の公式

等差数列の初項から第 n 項までの総和は、

$$S_n = \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\}$$

である。第 n 項 $l = a + (n-1)d$ を用いれば、

$$S_n = \frac{n}{2} (a + l)$$

とも表せる。つまり、総和は項数と初項・末項の平均との積である。

2.3.2 公式の導出

総和を順に並べた式と、逆順に並べた式を書く。

$$\begin{aligned} S_n &= a + (a+d) + (a+2d) \\ &\quad + \dots + \{a + (n-1)d\} \\ S_n &= \{a + (n-1)d\} + \{a + (n-2)d\} \\ &\quad + \dots + (a+d) + a \end{aligned}$$

これらを項ごとに足すと、各列の和は $2a + (n-1)d$ となる。そのような列が n 個あるので、

$$2S_n = n\{2a + (n-1)d\}$$

である。両辺を 2 で割れば、

$$S_n = \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\}$$

を得る。

この導出では、同じ数列を逆順に並べて加えることで、各列の和を一定にしている。

2.4 等比数列の総和とその導出

初項が a 、公比が r である等比数列

$$a, ar, ar^2, \dots, ar^{n-1}$$

の初項から第 n 項までの総和を考える。その総和を S_n とすると、

$$S_n = \sum_{k=1}^n ar^{k-1} = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1}$$

と表せる。

2.4.1 総和の公式

公比 r が 1 でないとき,

$$S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$$

である. 分母と分子の符号を同時に変えれば,

$$S_n = \frac{a(r^n-1)}{r-1}$$

とも書ける. 公比が 1 のときは, すべての項が a であるから,

$$S_n = na$$

となる.

2.4.2 公式の導出

$r \neq 1$ として, 総和の式の両辺に r を掛ける.

$$\begin{aligned} S_n &= a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1}, \\ rS_n &= ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^n. \end{aligned}$$

2つの式を項ごとに引くと, 右辺では共通する項がすべて消える.

$$\begin{array}{rcl} S_n &= & a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} \\ -) \quad rS_n &= & ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^n \\ \hline (1-r)S_n &= & a - ar^n \end{array}$$

よって,

$$(1-r)S_n = a(1-r^n)$$

である. $r \neq 1$ より両辺を $1-r$ で割ると,

$$S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$$

を得る.

この導出では, 総和を公比 r 倍してから元の総和との差を取ることで, 途中の項を消している. 数列の和を求めるときには, このように総和を定数倍して引き, 共通する項を消す考え方がよく用いられる.

2.5 指数対数

2.5.1 指数

a が p 回掛けられている状況を考える. ここで

$$a \times a \times \cdots \times a$$

のように記すのは煩雑なので,

$$a \times a \times \cdots \times a = a^p$$

と表す. このときの p を指数といい,

$$f(x) = a^x$$

で表されるような関数を指数関数という. ここでは p を正の整数として導入した. 底 $a > 0$ の場合は, $a^0 = 1$, $a^{-p} = \frac{1}{a^p}$ と定め, さらに有理数・実数の指数へと拡張できる. 以降, 実数の指数を用いるときは底 $a > 0$ とする.

2.5.2 対数

$a^p = q$ のとき, p は

$$\log_a q = p$$

のように表される. この時 $\log$ をログと読み, p を対数という. また, a を底, q を真数と言う. 一般に底 a は $a > 0$, $a \neq 1$ を満たす必要がある. また,

$$e = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

で定義される数 e を自然対数の底またはネイピア数という. ただし, 以下の公式では底 a, c は正で 1 ではなく, 真数 p, M, N, b は正とする. 対数に関して, 一般に以下が成り立つ.

$$\begin{aligned} \log_a p^q &= q \log_a p \\ \log_a MN &= \log_a M + \log_a N \\ \log_a \frac{M}{N} &= \log_a M - \log_a N \\ \log_a b &= \frac{\log_c b}{\log_c a} \end{aligned}$$

また,

$$f(x) = \log_a x$$

というような関数を対数関数といい, 指数関数の逆関数である. 逆関数とは

$$y = f(x)$$

を満たすような x, y について,

$$x = g(y)$$

となるような関数 g を指す. グラフ上では, 逆関数は元の関数と関数 $y = x$ に対して対称である. 関数 g はよく, f^{-1} と書かれる. 逆関数はある x と y が関数 f で結ばれているという対応付けをそのままに, 結び方を y について整理したものから x について整理したものに変えた, ということである.

2.6 数学的帰納法

ここまでは計算に用いる公式や式変形を扱った。ここでは、自然数に関する主張を証明する方法を説明する。自然数 n についての主張 $P(n)$ が、すべての $n \geq 1$ で成り立つことを示したいとする。このとき、以下の2つを示せばよい。

- (i) $P(1)$ が成り立つ。
- (ii) ある n で $P(n)$ が成り立つと仮定すると、 $P(n+1)$ も成り立つ。

この2つが示されれば、(i) より $P(1)$ が成り立ち、(ii) より $P(1) \Rightarrow P(2), P(2) \Rightarrow P(3), \dots$ と次々に成り立つことが分かるので、すべての $n \geq 1$ について $P(n)$ が成り立つ。ドミノ倒しに例えられることが多い。(i) は最初のドミノを倒すこと、(ii) は「あるドミノが倒れれば次のドミノも倒れる」ように並べることに対応する。

本章の後半では、この方法を用いてド・モアブルの定理を証明する。また、第3章では、漸化式から予想した一般項の形を確かめる場面や、三角関数の加法定理から漸化式を導く場面 (3.2 や 3.6.3 など) で数学的帰納法を用いる。

2.7 二項定理

次に、和の累乗を展開するための公式を確認する。自然数 n と実数 x, y について、

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k = \sum_{k=0}^n {}_n C_k x^{n-k} y^k$$

が成り立つ。これを二項定理という。ここで

$${}_n C_k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}$$

が成り立つ。 $\binom{n}{k}$ および ${}_n C_k$ は n 個から k 個を選ぶ組合せの数を表す。ただし多くの場面で、 k は $0 \leq k \leq n$ を満たす整数であり、 $0! = 1$ である。

特に、二項定理ではこの組合せの数を二項係数と呼ぶ。その理由を、因子を選ぶ方法から考える。 $(x+y)^n$ は、 n 個の因子

$$(x+y)(x+y)\cdots(x+y)$$

の積である。展開するとき、各因子から x か y のどちらか一方を選ぶ。このとき、 $x^{n-k}y^k$ を作るには、 n 個の因子のうち k 個から y を選び、残りの $n-k$ 個から x を選べばよい。 y を選ぶ因子の位置の選び方は、 n 個から k 個を選ぶ組合せの数 $\binom{n}{k}$ 通りである。したがって、 $x^{n-k}y^k$ の係数

は $\binom{n}{k}$ となる。例えば $(x+y)^3$ では、 $x+y$ という3個の因子のうち、どの2個から x を選ぶかによって x^2y が生じる。その選び方は $\binom{3}{2} = 3$ 通りなので、 x^2y の係数は3である。同様に、 xy^2 の係数も $\binom{3}{1} = 3$ となり、

$$(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

を得る。また、これはパスカルの三角形の3段目の係数と一致する。複素数に対しても、同じ二項定理が成り立つ。

2.8 三角関数

三角関数について一般に

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

が成り立つ。ここで $\alpha = \beta = x$ とすれば、倍角公式

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$$

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$$

を得る。また、倍角公式から

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

$$\tan^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{1 + \cos 2x}$$

を導くことができる。また、加法定理から、 $3x = 2x + x$ とすることで、

$$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$$

$$\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$$

が求められる。

2.9 極限

2.9.1 極限

ある関数 $f(x)$ について x を a に限りなく近づける操作を数学的には

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

と表す。これを用いることで、ある関数 $f(x)$ の $x = a$ の近傍での値がどうなっているかを知ることができる。例えば、 $f(x) = x^2 - 4$ のとき

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4)$$

は0となる。一見シンプルな代入計算に見えるかもしれないが、これが今後重要な役割を果たす。

2.9.2 数列の極限

数列 $\{a_n\}$ の番号 n を大きくしていくとき, a_n がある値 L に限りなく近づくなれば, a_n は L に収束するといひ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

と書く.

例えば, $n > 0$ のとき

$$a_n = \frac{1}{n}$$

とすると, n を大きくするほど a_n は 0 に近づくので,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

である.

2.9.3 関数の極限

x を a に近づけたとき, $f(x)$ が L に近づくなれば,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

と書く. このとき, $x = a$ での関数の値そのものではなく, a の近くでの値の変化に注目する.

極限の計算では, 既に求めた極限を組み合わせたり, 不等式で上下から挟んだりする. 例えば,

$$a_n \leq b_n \leq c_n$$

が成り立っており,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$$

であるとき, b_n も L に収束する. これをはさみうちの原理という.

2.9.4 片側極限とその記法

x を a に近づけるとき, 近づく側を限定した極限を片側極限という. $x < a$ の範囲で a に近づける場合を左側極限, $x > a$ の範囲で a に近づける場合を右側極限という. 数直線で考えると, それぞれ a の左側・右側から近づくことに対応する.

左側極限には, 次のような複数の記法がある.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) \\ &= \lim_{x \uparrow a} f(x) \end{aligned}$$

これらは同じ左側極限を表す記法である. a^- の $-$ は, $x < a$ の側から近づくことを示す. また, $x \uparrow a$ も a より小さい側から a に近づくことを表す.

同様に, 右側極限には次の記法がある.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) \\ &= \lim_{x \downarrow a} f(x) \end{aligned}$$

a^+ の $+$ は, $x > a$ の側から近づくことを示す. また, $x \downarrow a$ も a より大きい側から a に近づくことを表す. 特に $a = 0$ のときは, $x \rightarrow 0^+$ を $x \rightarrow +0$, $x \rightarrow 0^-$ を $x \rightarrow -0$ と書くこともある. $+0$ や -0 は近づく側を表す記法であり, 異なる二つの数を表しているわけではない.

左右の両側から近づくことができる場合, 通常の極限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ が有限の値 L になるための必要十分条件は, 左右の片側極限がともに存在し, 同じ値 L になることである. つまり,

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

である. 例えば,

$$f(x) = \begin{cases} -1 & (x < 0), \\ 1 & (x \geq 0) \end{cases}$$

の場合, 左側極限は -1 , 右側極限は 1 となる. 左右の値が異なるので, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ は存在しない. また, 片側極限でも $x = a$ での関数の値そのものは関係しない.

2.9.5 ネイピア数 e の定義

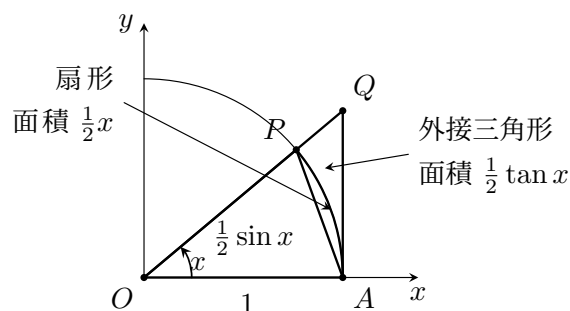
ネイピア数 e は, ベルヌーイの定義によって,

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

と定める. 以下では, この定義と数列・関数の極限を用いて, オイラーの公式の導出に必要な関係を確認する.

2.9.6 三角関数の基本極限

角度は弧度法で表す. $0 < x < \frac{\pi}{2}$ のとき, 半径 1 の円の扇形と, その扇形に内接・外接する三角形の面積を比べると,



$$\frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \tan x$$

となる。したがって、

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

である。 $x \rightarrow +0$ のとき $\cos x \rightarrow 1$ なので、はさみうちの原理より

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

を得る。また、 $\frac{\sin x}{x}$ は偶関数であるから、左側から近づけた場合にも同じ極限となる。よって、

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

である。

ここで示した面積比較による証明は、初等的でよく用いられる説明である。ただし、扇形の面積公式や図形の大小関係を直観的に用いており、それらの根拠を厳密に示していないため、厳密な証明ではなく直観的な説明として位置づける。

さらに、 $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ および $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$ より、

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \right) = 1$$

となる。

2.9.7 自然対数と指数関数の基本極限

以下では、 $\log x$ を自然対数 $\log_e x$ の意味で用いる。

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x}$$

について考える。 x が 0 に十分近く、 $x \neq 0$ のとき、対数の性質から

$$\frac{\log(1+x)}{x} = \log \left((1+x)^{1/x} \right)$$

である。右辺の極限を求めるには、

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e$$

を使う。これは、先に指数対数の節で定めた e の極限表示から確認できる。 $x \rightarrow 0^+$ では、 $t = 1/x \rightarrow \infty$ と置くと

$$(1+x)^{1/x} = \left(1 + \frac{1}{t} \right)^t \rightarrow e.$$

$x \rightarrow 0^-$ では、 $t = -1/x \rightarrow \infty$ と置くと

$$\begin{aligned} (1+x)^{1/x} &= \left(1 - \frac{1}{t} \right)^{-t} \\ &= \left(1 + \frac{1}{t-1} \right)^{t-1} \left(1 + \frac{1}{t-1} \right) \rightarrow e. \end{aligned}$$

自然対数は正の数上で連続であり、 $\log e = 1$ なので、

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \log \left\{ (1+x)^{1/x} \right\} = \log e = 1$$

となる。この極限を用いて、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{n} \right)^n$ を求める。 $a = 0$ の場合は、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{0}{n} \right)^n = 1 = e^0$$

である。以下、 $a \neq 0$ とする。 n が十分大きければ、 $1 + \frac{a}{n} > 0$ なので、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{n} \right)^n = \left\{ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{n} \right)^{n/a} \right\}^a = e^a$$

となる。以上より、 $a = 0$ を含む任意の実数 a について、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{n} \right)^n = e^a$$

が成り立つ。

2.10 極形式と複素平面

本節では、座標平面における回転、移動、縮小、拡大およびド・モアブルの定理、オイラーの公式について扱う。

2.10.1 複素平面と極形式

$i^2 = -1$ を満たす虚数単位 i を用いると、実数 x, y に対して複素数は

$$z = x + iy$$

と表される。この複素数 z を座標平面上の点 (x, y) に対応させたものを複素平面という。横軸を実軸、縦軸を虚軸とする。

点 (x, y) と原点との距離は

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$

である。また、正の x 軸から点 (x, y) へ向かう半直線まで反時計回りに測った角を θ とすると、

$$x = \rho \cos \theta, \quad y = \rho \sin \theta$$

と表せる。したがって、 z は

$$z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$$

と表される。この表し方を複素数の極形式という。

ρ は z の絶対値であり、 $|z| = \rho$ と書く。 $z \neq 0$ のとき、 θ を z の偏角という。偏角には 2π の整数倍を加えても同じ点を表すため、一意には定まらない。 $z = 0$ では $\rho = 0$ となり、偏角は定まらない。

例えば, $\rho = 2, \theta = \frac{\pi}{3}$ の点は

$$(x, y) = \left(2 \cos \frac{\pi}{3}, 2 \sin \frac{\pi}{3}\right) = (1, \sqrt{3})$$

である. 直交座標では $(1, \sqrt{3})$, 極形式では

$$2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

と表される.

2.10.2 複素数による平面上の変換

複素数の加法と乗法は, 座標平面上の点の移動や回転, 拡大・縮小に対応する.

まず, $b = u + iv$ を固定した複素数とし, $z = x + iy$ に b を加える.

$$w = z + b = (x + u) + i(y + v)$$

となるので, 点 (x, y) は点 $(x + u, y + v)$ へ移る. これは, すべての点を同じベクトル (u, v) だけ平行移動する操作である.

次に, $z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$ に

$$c = s(\cos \phi + i \sin \phi) \quad (s > 0)$$

を掛ける. 三角関数の加法定理より,

$$\begin{aligned} cz &= s\rho(\cos \phi + i \sin \phi)(\cos \theta + i \sin \theta) \\ &= s\rho\{\cos(\theta + \phi) + i \sin(\theta + \phi)\}. \end{aligned}$$

したがって, 絶対値は s 倍され, 偏角は ϕ だけ増える.

特に, $s = 1$ なら原点を中心とする角 ϕ の回転である. $s > 1$ なら原点からの距離が s 倍される拡大, $0 < s < 1$ なら原点からの距離が s 倍される縮小となる. 例えば, $i = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$ であるから, z に i を掛けると原点を中心に反時計回りに $\frac{\pi}{2}$ だけ回転する.

回転・拡大縮小の中心を z_0 とし, 移動先の中心を w_0 とすると, これらをまとめた変換は

$$w = c(z - z_0) + w_0$$

と表せる. まず中心からの差 $z - z_0$ に c を掛けて回転・拡大縮小し, その後 w_0 を加えて中心を移す.

2.10.3 ド・モアブルの定理

まず, 極形式どうしの積を考える. 三角関数の加法定理から,

$$\begin{aligned} (\cos \alpha + i \sin \alpha)(\cos \beta + i \sin \beta) &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \\ &\quad + i(\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta) \\ &= \cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta) \end{aligned}$$

となる. つまり, 絶対値が 1 の複素数どうしを掛けると, 偏角が加わる.

これを繰り返すと, 任意の整数 n について

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

が成り立つ. これをド・モアブルの定理という.

正の整数 n については, 数学的帰納法で確かめられる. $n = 1$ では明らかであり, n で成り立つと仮定すると,

$$\begin{aligned} (\cos \theta + i \sin \theta)^{n+1} &= \{\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)\}(\cos \theta + i \sin \theta) \\ &= \cos((n+1)\theta) + i \sin((n+1)\theta) \end{aligned}$$

となる. また, $n = 0$ では両辺とも 1 である. $n < 0$ の場合は, 加法定理より

$$(\cos \theta + i \sin \theta)(\cos(-\theta) + i \sin(-\theta)) = 1$$

であるから,

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^{-1} = \cos(-\theta) + i \sin(-\theta)$$

を用いて正の整数の場合に帰着できる.

例えば,

$$\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)^6 = \cos \pi + i \sin \pi = -1$$

である. このように極形式で表すと, 累乗では絶対値を累乗し, 偏角を指数倍すればよい.

2.10.4 オイラーの公式

次に, 複素数の指数表示 $e^{i\theta}$ を極限を用いて考える. ここでは

$$e^{i\theta} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{i\theta}{n}\right)^n$$

と定める. 前節で準備した極限を用いて, この値を求める.

$\theta \neq 0$ とし, ϕ_n を

$$-\frac{\pi}{2} < \phi_n < \frac{\pi}{2}, \quad \tan \phi_n = \frac{\theta}{n}$$

を満たす角とする. また,

$$r_n = \sqrt{1 + \frac{\theta^2}{n^2}}$$

とおくと,

$$\cos \phi_n = \frac{1}{r_n}, \quad \sin \phi_n = \frac{\theta}{nr_n}$$

である. よって,

$$1 + \frac{i\theta}{n} = r_n(\cos \phi_n + i \sin \phi_n)$$

と極形式で表せる.

まず, r_n^n の極限を求める. 自然対数の基本極限より,

$$\begin{aligned}\log(r_n^n) &= \frac{n}{2} \log \left(1 + \frac{\theta^2}{n^2} \right) \\ &= \frac{\theta^2 \log \left(1 + \frac{\theta^2}{n^2} \right)}{2n \frac{\theta^2}{n^2}} \\ &\rightarrow 0.\end{aligned}$$

したがって,

$$r_n^n \rightarrow 1$$

である.

次に, $n\phi_n$ の極限を求める. $\tan \phi_n = \frac{\theta}{n} \rightarrow 0$ より $\phi_n \rightarrow 0$ であり,

$$n\phi_n = \theta \frac{\phi_n}{\tan \phi_n} \rightarrow \theta$$

となる. ここでは, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan x} = 1$ を用いた. ド・モアブルの定理により,

$$\left(1 + \frac{i\theta}{n} \right)^n = r_n^n \{ \cos(n\phi_n) + i \sin(n\phi_n) \}$$

である. $r_n^n \rightarrow 1$, $n\phi_n \rightarrow \theta$ と三角関数の連続性から,

$$e^{i\theta} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{i\theta}{n} \right)^n = \cos \theta + i \sin \theta$$

を得る. $\theta = 0$ の場合も両辺が 1 であり, 同じ式が成り立つ. これをオイラーの公式という.

オイラーの公式により, 複素数の極形式

$$z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$$

は

$$z = \rho e^{i\theta}$$

とも表せる. さらに, ド・モアブルの定理は

$$z^n = \rho^n e^{in\theta} = \rho^n \{ \cos(n\theta) + i \sin(n\theta) \} \quad (n \in \mathbb{Z})$$

と書ける.

2.10.5 複素数の実数乗

$z = \rho e^{i\theta}$ で $\rho > 0$ とし, 偏角 θ を一つ選んで固定する. この選び方に基づいて, 実数 x に対する複素数のべき乗を

$$z^x = \rho^x e^{ix\theta} = \rho^x \{ \cos(x\theta) + i \sin(x\theta) \}$$

と定めることができる.

ただし, 偏角は $\theta + 2\pi k$ とも表せるため, 整数でない x に対する z^x の値は, どの偏角を選ぶかによって変わる. x が整数なら, 選ぶ偏角によらず同じ値になる. また, $x = \frac{m}{n}$

を有理数とし, $n \geq 1$ として上の定義で得た値を n 乗すると,

$$(z^{m/n})^n = z^m$$

となる. したがって, この定義で得られる $z^{m/n}$ は z^m の n 乗根の一つである.

2.10.6 議論のまとめ

ここまでの議論が長くなったので, 扱った内容をまとめる.

複素数 $z = x + iy$ を座標平面上の点 (x, y) に対応させると, 複素数を平面上の点として考えられる. 極形式

$$z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$$

では, ρ が原点からの距離を表し, θ が偏角を表す.

複素数に一定の数を加えることは平行移動に対応し, 極形式で表した複素数を掛けることは回転と拡大縮小に対応する. 積を繰り返すと偏角が加わるため, ド・モアブルの定理が得られる. また, 2.9 極限で準備した極限を用いるとオイラーの公式

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

が導かれる. このように, 複素数を極形式で表すことで, 座標平面上の変換と複素数の計算を結び付けられる.

2.11 用語解説

本編や付録では, 高校数学では直接習わないような用語も登場する. ここでは, 漸化式を読むために役立つ用語を具体例から説明する. 一度にすべて覚える必要はなく, 意味が分からなくなったときに立ち戻ればよい.

2.11.1 線形・非線形

まず, 関数 f が線形であるとは, 入力之和と定数倍に対して

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad f(cx) = cf(x)$$

が成り立つことをいう. ここでは実数の入力と実数の定数 c を考える. 例えば $f(x) = 2x$ は線形である. 一方, $f(x) = x^2$ は一般に $(x+y)^2 \neq x^2 + y^2$ なので線形ではない. このように, 線形の条件を満たさないものを非線形という.

漸化式では, 未知の数列の項が係数を掛けて足す形で現れるものを線形漸化式という. 例えば

$$\begin{aligned}a_{n+1} &= 2a_n + 3, \\ a_{n+2} &= 3a_{n+1} - 2a_n\end{aligned}$$

は線形漸化式である。これに対して

$$a_{n+1} = a_n^2 + 1, \quad a_{n+1} = \frac{1}{a_n}$$

は非線形漸化式である。後者では $a_n \neq 0$ が必要である。項の2乗, 項どうしの積, 項の逆数などが現れるかが見分ける目安になる。

注意したいのは, 線形かどうかは**何を未知の量として見ているか**で決まることである。

$$a_{n+1} = n^2 a_n + 2^n$$

も, a_n に関しては線形である。 n^2 や 2^n は, n が決まれば既知の数だからである。一般項のグラフが直線になるという意味ではない。実際, $a_{n+1} = 2a_n$ は線形漸化式だが, その一般項は $a_n = a_1 2^{n-1}$ である。

2.11.2 アフィン・同次・非同次

$f(x) = px + q$ のように, 線形な関数に定数を加えたものを**アフィン**な関数という。 $q \neq 0$ なら $f(0) \neq 0$ であり, 関数としては線形ではない。高校数学の一次関数は, $p \neq 0$ のアフィンな関数に当たる。それでも $a_{n+1} = pa_n + q$ を線形漸化式と呼ぶのは, 未知の項について線形な式に, 既知の項を加えた方程式だからである。

線形漸化式で, 未知の項をすべて左辺に集めて

$$a_{n+1} - pa_n = q$$

と書いたとき, 右辺が0なら**同次**, そうでなければ**非同次**という。「同次」は「斉次」とも書く。右辺は定数に限らず, n についての既知の式でもよい。例えば $a_{n+1} - 2a_n = n$ は非同次である。

同次線形漸化式では, 2つの解の数列 u_n, v_n から, 定数 C, D を用いて作る $Cu_n + Dv_n$ も解になる。この性質を**重ね合わせの原理**という。例えば $u_{n+1} = 2u_n, v_{n+1} = 2v_n$ なら

$$Cu_{n+1} + Dv_{n+1} = 2(Cu_n + Dv_n)$$

となる。ただし, 同じ初期条件を満たすとは限らない。また, 非同次の場合は一般にこの性質をそのまま使えない。

非同次の式を同次の式に直す例も見ておこう。 $a_{n+1} = 2a_n + 3$ に対して $b_n = a_n + 3$ と置くと,

$$b_{n+1} = a_{n+1} + 3 = 2(a_n + 3) = 2b_n$$

となる。こうした置き換えが, 本編で扱う解法の基本になる。

2.11.3 定数係数・変数係数

線形漸化式で未知の項に掛かる数を**係数**という。係数が n によらず一定なら**定数係数**, n によって変わるなら**変数係数**という。例えば

$$a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n$$

は定数係数であり,

$$a_{n+1} = (n+1)a_n$$

は変数係数である。 $a_{n+1} = 2a_n + n^2$ では, 未知の項の係数は一定なので定数係数である。右辺の n^2 は, 未知の項に掛かる係数ではなく非同次の項である。定数係数かどうかと, 同次かどうかは別々に判断する。

2.11.4 階数と初期条件

漸化式の**階数**は, 関係する項の添字の最大値と最小値の差をいう。例えば $a_{n+1} = 2a_n$ は**一階**,

$$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$$

は**二階**の漸化式である。二階は「隣接3項間」に対応するが, $a_{n+2} = a_n$ も二階である。また, $a_{n+1} = a_n^2$ は非線形だが一階であり, 階数と項のべきの大きさは異なる。

数列を具体的に決めるために最初に与える値を**初期条件**という。次の項が直前の k 項から一意に計算できる k 階の漸化式では, 通常 $a_1, \dots, a_k$ を指定する。上の二階の例なら a_1, a_2 から $a_3, a_4, \dots$ を順に求められる。分母が0になるなど, 更新の途中で式が定義されなくなる場合には別途注意が必要である。

2.11.5 反復・不動点

$a_{n+1} = f(a_n)$ では, 同じ関数 f を繰り返し適用して数列を作る。この操作を**反復**という。

$$a_2 = f(a_1), \quad a_3 = f(f(a_1))$$

となり, $f(f(x))$ は $f(x)$ の2乗ではない。

$f(\alpha) = \alpha$ を満たす値 α を**不動点**という。その値から出発すれば, 更新しても値が変わらない。例えば $f(x) = 2x + 3$ の不動点は

$$\alpha = 2\alpha + 3 \iff \alpha = -3$$

である。 $a_1 = -3$ ならすべての項が -3 になる。一般の初項でも, 不動点からのずれ $b_n = a_n - \alpha$ を考えると

$$b_{n+1} = 2b_n$$

と簡単になる. 先ほどの $b_n = a_n + 3$ という置き換えは, 不動点からのずれを見ていたのである. 不動点があっても, そこへ収束するとは限らない. この例では $a_1 \neq -3$ なら $|b_n|$ は一歩ごとに 2 倍になる.

2.11.6 初等関数・閉じた形

多項式, 有理関数, 指数関数, 対数関数, 三角関数, 逆三角関数などを, 有限回の四則演算や合成で組み合わせて得られる関数を**初等関数**という. 合成とは, 例えば $\log(1 + x^2)$ のように, ある関数の値を別の関数に入力することである. 各関数や演算が定義される範囲で考える.

一般項を**閉じた形**で表すという言い方もある. 何を使ってよいかは文脈によるが, 本書では初等関数による表現を一つの目安にしている. 例えば $a_1 = 0, a_{n+1} = a_n + n$ から

$$a_n = \sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{n(n-1)}{2}$$

が得られる. 最後の式なら, n が大きくなっても足し算の回数を増やさずに値を求められる. 一方, $\sum_{k=1}^{n-1} k$ も一般項の表現ではあるが, 和に含まれる項数は n とともに増える. 閉じた形が見つからなくても, 項を順に計算したり, 数列の性質を調べたりすることはできる.

3

漸化式の解説

3.1 漸化式の種類

具体的な解法について触れる前に、解法の種類を行おう。まず漸化式は解ける漸化式と解けない漸化式に分類される。そして解ける漸化式は「決まった手順で解ける漸化式」と「特定の性質から解ける漸化式」に分類される。「決まった手順で解ける漸化式」はさらに分類され、各分類ごとに様々な解法がある。ここで言う「解ける」というのは、本書内での定義であり、一般的なものではない。ここで解けないとして扱われるような漸化式は一般項を表す手段が存在しないわけではない。あくまで本書で扱う手法の内では表現できないという意味である。「解ける」の定義について述べておく。定義は、高校数学程度の範囲内で既知の関数に帰着するか、 n に依存しない有限個の初等関数の演算によって一般項を表せるような解法が存在するものを意味している。このうち「決まった手順で解ける漸化式」は基本 4 パターン・応用 7 パターン・発展パターンの各節で、「特定の性質から解ける漸化式」は特殊関数の節で扱う。

これらの分類を元に、まずは漸化式の基本的なパターンを基本 4 パターンの節で説明する。続く応用パターンで、いかにして基本パターンに帰着させて漸化式を解けばよいのかを議論する。

3.2 漸化式を解く前に

漸化式を解く前に、根底にある発想について触れておこう。多くの漸化式は係数などを無視して書けば $a_{n+1} = a_n$ のような形をしている。ここに係数や数式が足されることでどんどん問題は複雑化していく。しかしながら不変の

事実として、漸化式は数列の項どうしの関係を示している。だから、2 行の間で”きれい”な関係が成り立っていればその漸化式は解けるのである。この”きれい”というのは、演習を重ねるにつれて理解される、非言語の数学的直感によるものであるが、あえて言語化すればその多くは

- 式が基本 4 パターン（特に等比型）の見た目
- 式の左辺が $n+1$ に関する式、右辺が n に関する式になっている
- 式の左辺と右辺が同じ見た目
- 特定の（既知の）式になっている

などである。こういった式を作ることを目標に変形をしているということを頭の片隅に置いておくといいたい。この発想は応用パターンの節で頻繁に用いられることになる。

もちろん、一般項を予測し帰納法によって証明する方法も有効である。専らそれは、実験的に最初の何項かを求めている時に発見される。あくまで帰納法は漸化式の一般項を得るという状況であれば最終手段である。しかし、できないとやらないは大きな違いであるし、帰納法を使って証明するかどうかに関わらず、悩んだら実験してみるというのはいかなる問題の時でも常に頭の中に入れておくべきことである。

3.3 基本 4 パターン

まずは多くの漸化式の最終的な終着地点になる、基本 4 パターンを紹介する。多くの解ける漸化式はこの形に持っていくことでその一般項を得る。その中でも工夫を要する

式を上手く変形し, 等比型に帰着させることで一般項を求めることが多い. 他の基本パターンも後の応用パターンの礎となる発想をもつため, この節は特に丁寧に取り組むことを推奨する.

そして, 蛇足にはなるが, 一般論として「基礎」「基本」などの文言は簡単を意味しない. 理論の根幹を成すという意味である. 軽んじてはならない.

3.3.1 等差型 $a_{n+1} = a_n + d$

まずはもっともシンプルな漸化式であろう, 等差型について説明していく. この漸化式は a_1 に対して d がどんどん足されていく漸化式である. 一般項は簡単な代入計算によって容易に示せる. 実際にやってみると

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n + d \\ a_{n+1} &= (a_{n-1} + d) + d \\ a_{n+1} &= \{(a_{n-2} + d) + d\} + d \\ &\vdots \\ a_{n+1} &= a_1 + d + d + \cdots + d \\ a_{n+1} &= a_1 + nd \\ \therefore a_n &= a_1 + (n-1)d \end{aligned}$$

となり一般項が示される. 1つ前の項をどんどん代入していくのだ. 数式の3行目から5行目周辺の式変形が少し心配かもしれないが, d の個数と a の添字部分の和は常に $n+1$ となることから考えれば分かるだろう. 実際, a_{n+1} に至るまでに何度 d が足されたかを考えているわけだから, 心配であれば実際に適当な n で何度か実験してみるのもいい手だろう.

実際に例題を与えよう.

【例題】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 1$
- (2) $a_1 = \frac{1}{2}, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{4}$
- (3) $a_1 = -\sqrt{3}, a_{n+1} = a_n - \sqrt{2}$

【方針】

- (1) 等差型の一般項 $a_n = a_1 + (n-1)d$ を用います.
- (2) 公差は $d = \frac{1}{4}$ です. 等差型の一般項に代入します.
- (3) 公差は $d = -\sqrt{2}$ です. 負の公差の場合も同じ公式を使います.

【解答】

- (1) $a_n = 1 + (n-1) = n$
- (2) $a_n = \frac{1}{2} + \frac{n-1}{4} = \frac{n+1}{4}$
- (3) $a_n = -\sqrt{3} - (n-1)\sqrt{2}$

【解法】

解法略.

3.3.2 等比型 $a_{n+1} = ra_n$

次に説明するのは等比型である. 一般的な解法も先ほどと同じで, a_{n+1} から順に a_1 に向けて書き下して行くことで求めることができる.

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= ra_n \\ a_{n+1} &= r(ra_{n-1}) \\ a_{n+1} &= r\{r(ra_{n-2})\} \\ &\vdots \\ a_{n+1} &= r \cdot r \cdots r a_1 \\ a_{n+1} &= a_1 r^n \\ \therefore a_n &= a_1 r^{n-1} \end{aligned}$$

【例題】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n$
- (2) $a_1 = 1, a_{n+1} = -a_n$
- (3) $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n$

【方針】

- (1) 等比型の一般項 $a_n = a_1 r^{n-1}$ を用います.
- (2) 公比は $r = -1$ です. 符号が交互に変化することに注意します.
- (3) 初項と公比を一般項に代入します.

【解答】

- (1) $a_n = 2^{n-1}$
- (2) $a_n = (-1)^{n-1}$
- (3) $a_n = 2 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

【解法】

解法略.

3.3.3 階差型 $a_{n+1} = a_n + f(n)$

階差型は先の2つに比べて一段階難易度が高い. しかしきちんと先程の議論を理解して, 丁寧に式を追うことで理解することができるものである. 兎にも角にも解法を見て

みよう.

$$\begin{aligned}
 a_{n+1} &= a_n + f(n) \\
 a_{n+1} &= \{a_{n-1} + f(n-1)\} + f(n) \\
 a_{n+1} &= [\{a_{n-2} + f(n-2)\} + f(n-1)] + f(n) \\
 &\vdots \\
 a_{n+1} &= a_1 + f(1) + f(2) + \cdots + f(n) \\
 a_{n+1} &= a_1 + \sum_{k=1}^n f(k) \\
 \therefore a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)
 \end{aligned}$$

$f(n)$ によってこの後の処理が変わるものの、漸化式の解法としてはここまでである. ここからはシグマの計算の能力が問われる話で、この後にやることは等差数列の総和を求めることであったり、等比数列の総和を求めることであったり、あるいは部分分数分解を用いて解くことなどが考えられる.

【例題】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + n$
- (2) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2^n$
- (3) $a_1 = 0, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{n(n+1)}$
- (4) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + (n+1)^2$

【方針】

- (1) 最もシンプルな形の階差数列です. 先程の議論を踏まえて解きましょう.
- (2) もちろん、 $f(n)$ となる関数には指数関数も含まれます. 何にせよやることは(1)と同じです.
- (3) シグマは部分分数分解で処理しましょう.
- (4) 勘の良い人であれば式を見た瞬間に答えがわかるかもしれませんね. これは”あの数列”の総和と同じ見た目になりませんか?.

【解答】

- (1) $a_n = 1 + \frac{n(n-1)}{2}$
- (2) $a_n = 2^n - 1$
- (3) $a_n = 1 - \frac{1}{n}$
- (4) $a_n = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$

【解法】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + n$

階差型の一般項

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$$

を用いると,

$$\begin{aligned}
 a_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} k \\
 &= 1 + \frac{n(n-1)}{2}
 \end{aligned}$$

- (2) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2^n$

同様に,

$$\begin{aligned}
 a_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} 2^k \\
 &= 1 + (2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1}) \\
 &= 1 + (2^n - 2) \\
 &= 2^n - 1
 \end{aligned}$$

- (3) $a_1 = 0, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{n(n+1)}$

部分分数分解を用いると,

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

であるから,

$$\begin{aligned}
 a_n &= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(k+1)} \\
 &= \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\
 &= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) \\
 &\quad + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) \\
 &= 1 - \frac{1}{n}
 \end{aligned}$$

- (4) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + (n+1)^2$

階差型の一般項を用いると,

$$\begin{aligned}
 a_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (k+1)^2 \\
 &= 1 + \sum_{j=2}^n j^2 \\
 &= \sum_{j=1}^n j^2 \\
 &= \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)
 \end{aligned}$$

3.3.4 階比型 $a_{n+1} = f(n)a_n$

階比型漸化式は、基本 4 パターンの中で最も難しく、また、式変形が技巧的であったり、他の解法と混ざってしまいやすく、基本としての扱いが適切であるかは一考の余地がある。しかしながら、漸化式そのもののシンプルさの観点から基本パターンの方で扱う事とした。

具体的な説明の前に 1 つだけ記号を新たに導入しておく。適当な数が並べられた数列 x_n が存在した時、

$$\prod_{i=1}^n x_i = x_1 \times x_2 \times \cdots \times x_n$$

となるような記号 $\prod$ (ラージパイ) を定義する。これを総積記号といい、積を表す。また、一般に以下が成り立つ。

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^n i &= n! \\ \prod_{i=1}^n k &= k^n \\ \prod_{i=1}^n a_i b_i &= \prod_{i=1}^n a_i \prod_{i=1}^n b_i \\ \prod_{i=1}^n a_i &= \prod_{i=1+k}^{n+k} a_{i-k} \\ \prod_{i=1}^n (i+k) &= \frac{(n+k)!}{k!} \end{aligned}$$

ここでの a_i や b_i は漸化式等によって定義されるような、法則性を持った数列ではなく「たくさんの値が無数に存在し、それぞれに 1 から順に番号が振られている集合」ぐらいのイメージで問題ない。では再び、 a_n の一般項を求めていく。

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= f(n)a_n \\ a_{n+1} &= f(n)\{f(n-1)a_{n-1}\} \\ a_{n+1} &= f(n)[f(n-1)\{f(n-2)a_{n-2}\}] \\ &\vdots \\ a_{n+1} &= f(1)f(2)\cdots f(n)a_1 \\ a_{n+1} &= a_1 \prod_{k=1}^n f(k) \\ \therefore a_n &= a_1 \prod_{k=1}^{n-1} f(k) \end{aligned}$$

この積による表示は $f(k) = 0$ となる場合も成り立つ (空積は 1 とする)。一方、以下の正規化では $f(k) \neq 0$ を仮定し、常に $g(n) \neq 0$ となるように選ぶ。与式の両辺に $g(n+1)$ を掛けると、

$$g(n+1)a_{n+1} = g(n+1)f(n)a_n$$

ここで $g(n+1)f(n) = g(n)$ を満たすような $g(n)$ を選べば、

$$\begin{aligned} g(n+1)a_{n+1} &= g(n)a_n \\ g(n+1)a_{n+1} &= g(n)a_n = g(n-1)a_{n-1} \\ &= \cdots = g(1)a_1 \\ \therefore a_n &= \frac{g(1)a_1}{g(n)} \end{aligned}$$

この解法は、左辺と右辺を同型にしているところが肝心な部分である。式全体がごちゃごちゃしている場合と、両辺が同じような見方をしてしている場合を比べると、後者のほうが断然法則性が見えやすいのは説明するまでもない。これを背景に考えると、例えば $f(n) = n$ のときは $g(n) = \frac{1}{(n-1)!}$ と取れば $g(n+1)f(n) = g(n)$ が成り立ち、

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= na_n \\ \frac{a_{n+1}}{n!} &= \frac{a_n}{(n-1)!} \\ \frac{a_{n+1}}{n!} &= \frac{a_n}{(n-1)!} = \frac{a_{n-1}}{(n-2)!} = \cdots = \frac{a_1}{0!} \\ \therefore a_n &= (n-1)! \cdot a_1 \end{aligned}$$

が言える。多くはこの場合が出題されるため、演習問題はこの手法を使って解くものを揃えた。

【例題】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = 2na_n$
- (2) $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{n+2}{n}a_n$
- (3) $a_1 = 1, a_{n+1} = n(n+1)a_n$

【方針】

- (1) 先程の例の類題です。
- (2) 式変形をいろいろ試していくと、気付くことがあるかもしれません。大原則、左辺を $g(n+1)$ に、右辺を $g(n)$ に、です。
- (3) ちょっと頭を捻ってみましょう。先程までは $n!$ で割りましたが、今回はうまくいくでしょうか。 $f(n) = n(n+1)$ の形に合わせて、どのように階乗を組み合わせれば「きれい」になるか考えてみてください。

【解答】

- (1) $a_n = (n-1)! \cdot 2^{n-1}$
- (2) $a_n = n(n+1)$
- (3) $a_n = n!(n-1)!$

【解法】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = 2na_n$

両辺を $n!$ で割って,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 2na_n \\ \frac{a_{n+1}}{n!} &= 2 \frac{a_n}{(n-1)!} \end{aligned}$$

ここで

$$b_n = \frac{a_n}{(n-1)!}$$

と置くと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= 2b_n \\ b_n &= b_1 \cdot 2^{n-1} \end{aligned}$$

b_n を a_n に戻して

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{(n-1)!} &= \frac{a_1}{(1-1)!} 2^{n-1} \\ \therefore a_n &= a_1 \cdot (n-1)! \cdot 2^{n-1} \end{aligned}$$

$$(2) \quad a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{n+2}{n} a_n$$

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{n+2}{n} a_n \\ na_{n+1} &= (n+2)a_n \end{aligned}$$

両辺を

$$n(n+1)(n+2)$$

で割って,

$$\frac{a_{n+1}}{(n+1)(n+2)} = \frac{a_n}{n(n+1)}$$

a_n について遡っていくと

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{n(n+1)} &= \frac{a_{n-1}}{(n-1)n} = \\ \frac{a_{n-2}}{(n-2)(n-1)} &= \cdots = \frac{a_1}{1(1+1)} \\ \therefore \frac{a_n}{n(n+1)} &= \frac{a_1}{1(1+1)} \\ a_n &= n(n+1) \end{aligned}$$

$$(3) \quad a_1 = 1, \quad a_{n+1} = n(n+1)a_n$$

両辺を $n!(n+1)!$ で割って,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= n(n+1)a_n \\ \frac{a_{n+1}}{n!(n+1)!} &= \frac{n(n+1)a_n}{n!(n+1)!} \\ \frac{a_{n+1}}{n!(n+1)!} &= \frac{a_n}{n!(n-1)!} \\ \therefore \frac{a_n}{n!(n-1)!} &= \frac{a_1}{1!(1-1)!} \\ a_n &= n!(n-1)! \end{aligned}$$

なかなか技巧的な式変形が多く, 最初は受け入れがたいかもしれない. しかしこういった漸化式の解法で頻出する発想は常にできるように準備しておかねばならない.

なお, ここでは階比型漸化式 $a_{n+1} = f(n)a_n$ について, $f(n)$ が指数関数でない場合について扱ったが, より複雑な関数であったり指数関数を用いたりする場合は対数を用いることがある. それら次節応用7パターンで解説する.

3.4 おまけ: 定数数列

数列の種類には定数数列というものがある. 時折, 漸化式を解く中で定数数列が生まれることがある. 先程の解説から引用しよう.

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{n(n+1)} &= \frac{a_{n-1}}{(n-1)n} = \frac{a_{n-2}}{(n-2)(n-1)} \\ &= \cdots = \frac{a_1}{1(1+1)} \end{aligned}$$

これはまさに定数数列の良い例である. 少し式が複雑なので,

$$b_n = \frac{a_n}{n(n+1)}$$

とおくと式は

$$b_n = b_{n-1} = b_{n-2} = \cdots = b_1$$

となる. ずっと同じ値を取るのだ. 当たり前過ぎて何を言っているんだ, と思うかもしれないが急に出てきてパニックにならないようにここで念のため触れておく. この「一定の値を取り続ける数列」という発想は, 次節 3.5.1 で登場する特性方程式の解 α (漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ 自身を定数数列にしてしまう値) にもつながっている.

3.5 応用7パターン

ここからは, いかにして基本4パターンに帰着させるか, という話をしていく. つまりは「3.2 漸化式を解く前に」でいう「きれい」な形を目指すということである. 問題を解くときには, いかにして既知の形にするか, いかにして単純な形にするかを考える. 漸化式で言えば, 基本4パターンがそれに該当する. この形であれば解けるというのを1つつ増やしていき, それらを積み重ねる. 漸化式, ひいては数学において重要なことである.

3.5.1 特性方程式型 $a_{n+1} = pa_n + q$

応用パターンの1つ目, 特性方程式型について説明する. まずは一般的な形を見せよう.

$$a_{n+1} = pa_n + q$$

ただし $p \neq 1$ とする ($p = 1$ の場合は等差型に帰着するので、ここでは扱わない). さて、この漸化式はどのように解くことができるだろうか. 数学の問題を解くときの強い原則は、知っている形にすることである. ここでも同じで、漸化式をうまく変形して知っている形に変形できれば解くことができる.

そこから考えて、先に扱った基本 4 パターンの知識を使ってこの漸化式を分析してみよう. この漸化式は a_n に対して p が掛けられ、さらに q が足されている. つまり、この漸化式は、等比型と階差型の組み合わせからなっていることがわかる. そこから判断して、ここは少々突飛な発想ではあるが、この漸化式を等比型に帰着させることを試みよう.

この漸化式は、等比型漸化式

$$a_{n+1} = pa_n$$

に対して q が足されたものだ. つまりは、 q がうまく消えてくれるような計算式を考えたいのだ. その分だけうまく戻せばよい. 結論から言えば、

$$\begin{array}{rcl} a_{n+1} & = & pa_n + q \\ -) & & \alpha = p\alpha + q \\ \hline a_{n+1} - \alpha & = & p(a_n - \alpha) \end{array}$$

より、

$$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$$

を満たすような α を考えればよい. 形式的には、

$$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$$

すなわち

$$\alpha = p\alpha + q$$

を解き、 α を求めればよい. この $\alpha = p\alpha + q$ を特性方程式と言う. 続けると、

$$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$$

$$a_{n+1} - \alpha = pa_n - p\alpha$$

$$a_{n+1} = pa_n - p\alpha + \alpha$$

$$a_{n+1} = pa_n + (1 - p)\alpha$$

$(1 - p)\alpha$ について、

$$a_{n+1} = pa_n + q$$

と係数比較を行うと、

$$q = (1 - p)\alpha$$

$$\therefore \alpha = \frac{q}{1 - p}$$

α が求まったので、次のステップに移る. 式の見目を整えるために、 $b_n = a_n - \alpha$ と置く. すると、

$$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha) \iff b_{n+1} = pb_n$$

この等比型漸化式 $b_{n+1} = pb_n$ を解くと、

$$b_{n+1} = pb_n$$

$$\therefore b_n = b_1 p^{n-1}$$

$$a_n - \alpha = (a_1 - \alpha) p^{n-1}$$

$$a_n = (a_1 - \alpha) p^{n-1} + \alpha$$

$$\therefore a_n = \left(a_1 - \frac{q}{1 - p} \right) p^{n-1} + \frac{q}{1 - p}$$

となり、 a_n の一般項が示された. やってほしくないことは、この議論の末に得られた結果の形だけを覚えて問題に挑むことである. この議論全体を問題を解くたびに都度再現してほしい.

もう少し数学の世界に深入りしていこう. α を求めるといのはどういった意味合いを持つだろうか. 漸化式を

$$a_{n+1} = f(a_n)$$

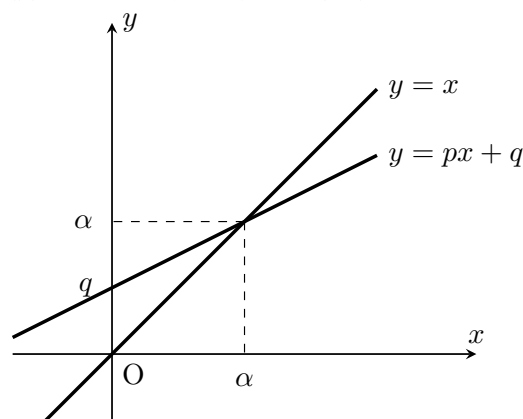
と考え、

$$y = f(x) = px + q$$

について、 $y = x$ との交点、すなわち

$$f(\alpha) = \alpha$$

を満たすような点を考える. 図示すると



というような状況である. この交点 (α, α) を原点と思ってグラフをみると、この座標平面は $y = px$ と $y = x$ のグラフが原点から始まって進んでいくようなものに見える. 言い換えれば等比型漸化式に帰着させたということである. このような点 (α, α) を不動点という.

この不動点を知ることによって、複雑な値の変化をより簡素な値の変化に置き換えることができる. また、この話から、 $|p| > 1$ のときは一般に項数を重ねるにつれて p が生み出す等比的な増大が支配的になる一方、 $|p| < 1$ のときは a_n は $n \rightarrow \infty$ で $\alpha = \frac{q}{1 - p}$ に収束し、その極限值は q (と p) によって決まることが分かる. 例題 (2) ($p = \frac{1}{2}$) が 4 に収束するのはこのためである.

また、特性方程式型漸化式には別の解法が存在する。以下に示す。

$$a_{n+1} = pa_n + q \quad \cdots (1)$$

$$a_{n+2} = pa_{n+1} + q \quad \cdots (2)$$

(2) - (1) をし

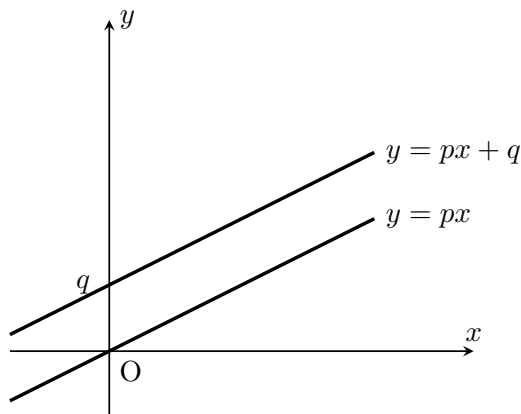
$$a_{n+2} - a_{n+1} = p(a_{n+1} - a_n)$$

ここで、 $b_n = a_{n+1} - a_n$ と置くと、

$$b_{n+1} = pb_n$$

このようにすることで、漸化式は等比数列に帰着する。この後の処理は読者に委ねる。

こちらの図形的解釈は先程の交点を考えるものとは違う。傾き p の平行な2直線 $y = px$ と $y = px + q$ の間には、常に高さ q の差が生じている。(2) から (1) を引く操作は、この共通の q だけを打ち消す操作に対応している。つまり隣接する2つの式を「ずらして引く」ことで、 a_n に無関係な定数項 q だけを消してしまうのである。これは付録5.2で扱う差分の考え方と同じ発想である。これらの前提を元に図示すると



常に関数の差が q と一定になっていることが図からわかる。

なお、先ほどの等比的な増大について、初項を不動点に選んだ場合は例外になる。不動点から出発すれば値は変わらず、 $a_n = \alpha$ という定数列になるからである。式で確かめると、 $p \neq 1$ のときは

$$a_n - \alpha = (a_1 - \alpha)p^{n-1}$$

である。したがって、 $|p| > 1$ でも $a_1 = \alpha$ ならずれば常に0であり、 $a_1 \neq \alpha$ の場合に不動点からのずれの絶対値が等比的に増大する。

今後、特性方程式を用いた解法を多数扱う。特性方程式は漸化式を解く中で重要な概念なのである。その背景には行列や線形代数が深く絡んでいる。

【例題】

$$(1) a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 1$$

$$(2) a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 2$$

$$(3) a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2$$

【方針】

(1) まずは、 α を求めて等比型に帰着させる方法で解きましょう。

(2) 同じく、 α を求めて等比型に帰着させる方法で解きましょう。

(3) この漸化式は等差型ですが、試しに特性方程式型に帰着させることを考えてみましょう。 α は存在しますか？

【解答】

$$(1) a_n = 2^n - 1$$

$$(2) a_n = 4 - 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$(3) a_n = 1 + 2(n-1)$$

【解法】

$$(1) a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 1$$

特性方程式を考えると、

$$\alpha = 2\alpha + 1 \iff \alpha = -1$$

である。

$$b_n = a_n - \alpha = a_n + 1 \text{ とおくと、}$$

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} + 1 \\ &= 2a_n + 2 \\ &= 2(a_n + 1) \\ &= 2b_n \end{aligned}$$

また、 $b_1 = a_1 + 1 = 2$ であるから、

$$b_n = 2^n$$

よって、

$$a_n = b_n - 1 = 2^n - 1$$

$$(2) a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 2$$

特性方程式を考えると、

$$\alpha = \frac{1}{2}\alpha + 2 \iff \alpha = 4$$

である。

$b_n = a_n - \alpha = a_n - 4$ とおくと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} - 4 \\ &= \frac{1}{2}a_n + 2 - 4 \\ &= \frac{1}{2}(a_n - 4) \\ &= \frac{1}{2}b_n \end{aligned}$$

また, $b_1 = a_1 - 4 = -3$ であるから,

$$b_n = -3 \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1}$$

よって,

$$a_n = b_n + 4 = 4 - 3 \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1}$$

(3) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2$

α は存在しないので, 特性方程式型に帰着させることはできない. これが意味することは, 不動点を持たないということである.

3.5.2 階差等比複合型 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$

3.5.2.1 多項式型 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$

では次に, 階差等比複合型について説明する. この漸化式は, 等比型と階差型の組み合わせからなっている. 先程の特性方程式型と同じように, 等比型に帰着させることを試みよう.

$$a_{n+1} - g(n+1) = p\{a_n - g(n)\}$$

となってくれば, 漸化式は等比型に帰着する. このような $g(n)$ が存在するかどうかは分からないが, 一度存在を仮定して計算を進めよう. ここで, $g(n)$ の次数は $f(n)$ の次数に依存する (ただし $p \neq 1$ のとき). したがって, $p \neq 1$ のとき, $f(n)$ が m 次式ならば, $g(n)$ は m 次式である (一方, $p = 1$ のときは $g(n)$ は $m+1$ 次式になる. 例えば $a_{n+1} = a_n + n$ では $g(n) = \frac{n(n-1)}{2}$ のように 2 次式が必要になる. 以下では $p \neq 1$ の場合を考える). この時 $g(n)$ は

$$g(n) = x_0 + x_1 n^1 + x_2 n^2 + \cdots + x_m n^m = \sum_{i=0}^m x_i n^i$$

のように書くことができる. ここで x_i は適当な実数が並べられた数の集合である.

$g(n)$ が求まったら, $b_n = a_n - g(n)$ と置くと,

$$b_{n+1} = pb_n$$

のように等比数列になる. あとは, 先程の特性方程式型と同じようにして一般項を求めることができる.

この変形の根拠は, 特性方程式型の解法と似ている. $f(n)$ と次数の等しい $g(n)$ によって

$$g(n+1) = pg(n) + f(n)$$

というような式を立てれば,

$$\begin{array}{rcl} a_{n+1} & = & pa_n + f(n) \\ -) & & g(n+1) = pg(n) + f(n) \\ \hline a_{n+1} - g(n+1) & = & p\{a_n - g(n)\} \end{array}$$

のようにして, 特性方程式型のような解き方で解を得ることも可能である. なお, $p \neq 1$ のとき, このような $g(n)$ が実際に存在することは, $g(n) = x_0 + x_1 n + \cdots + x_m n^m$ の係数 x_i を $g(n+1) = pg(n) + f(n)$ に代入し, 両辺の係数を比較すること (未定係数法) で確かめられる.

3.5.2.2 指数型 $a_{n+1} = pa_n + q^n$

前節では $f(n)$ が多項式である場合を扱った. ここでは $f(n)$ が特に指数関数である場合を扱う. 指数関数である場合にはもう一つ別の解法が存在する.

$$a_{n+1} = pa_n + q^n$$

以下では $q \neq 0$ とする ($q = 0$ なら $n \geq 1$ で $q^n = 0$ なので等比型になる). 両辺を q^n で割って,

$$\frac{a_{n+1}}{q^n} = \frac{p}{q} \cdot \frac{a_n}{q^{n-1}} + 1$$

ここで, $b_n = \frac{a_n}{q^{n-1}}$ と置くと

$$b_{n+1} = \frac{p}{q} b_n + 1$$

あとは特性方程式型の漸化式として解くことになる. ただし $p = q$ のときは $b_{n+1} = b_n + 1$ (等差数列) になり, 不動点 α が存在しない (3.5.1 の例題 (3) と同じ状況である). この場合は $b_n = b_1 + (n-1)$ として直接求まる. 例えば $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 2^n$ ($p = q = 2$) ならば $b_n = \frac{a_n}{2^{n-1}}$ が等差数列となり, $a_n = n \cdot 2^{n-1}$ が得られる.

3.5.3 対数型 $a_{n+1} = pa_n^q$

今までは a_n に対する操作は定数倍したり関数が掛けられたりするだけだった. しかし, a_n に指数がついたらどうだろうか. この場合はかなり難しい発想の変形が必要である. それは対数を取るという操作である. 実際にやってみよう.

$$a_{n+1} = pa_n^q$$

ただし, $p > 0, a_1 > 0$ とする. このとき, $a_n > 0$ ならば $pa_n^q > 0$ であるから, 数学的帰納法によりすべての項が正となり, 対数を取るることができる. まず, $p \neq 1$ の場合を考

え、 p を対数の底に選ぶ. この式について, 両辺の対数を取ると

$$\begin{aligned}\log_p a_{n+1} &= \log_p p a_n^q \\ &= \log_p p + \log_p a_n^q \\ &= q \log_p a_n + 1\end{aligned}$$

$b_n = \log_p a_n$ とおくと,

$$b_{n+1} = q b_n + 1$$

$q \neq 1$ ならば特性方程式型として解くことができる. $q = 1$ のときは $b_{n+1} = b_n + 1$ という等差型となり, $a_n = a_1 p^{n-1}$ を得る. また, $p = 1$ のときは p を対数の底にできないが, 底を 2 などに選べば

$$b_n = \log_2 a_n, \quad b_{n+1} = q b_n$$

となり, $q \neq 0$ ならば $a_n = a_1^{q^{n-1}}$ を得る. $q = 0$ の場合は a_1 を別に扱い, $n \geq 2$ では $a_n = 1$ である. 対数の底は 0 より大きく 1 でない数なら自由に選べるが, p に関連する数だと扱いやすい. たとえば $p = k^m$ の時は k でとっておくことが多い. 作問者側は解答がシンプルな形になるようにするため, より小さい底を取ることで答えが求めやすくなる.

また, 対数の強みは積を和に, 商を差にできるところにある. 漸化式が全て積や商のみで表される場合にその強みが現れる. これはここで解説するよりも演習問題を通して経験するほうがわかりやすいと判断したため, この内容は (2) で取り扱っている.

【例題】

- (1) $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = 2a_n^2$
- (2) $a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = \frac{1}{a_n}$
- (3) $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 2^n a_n$
- (4) $a_1 = 5, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2a_n + 2$
- (5) $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{a_n^2}{2^n}$
- (6) $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = (n+1)a_n$

【方針】

- (1) 両辺の底を 2 とする対数を取り, $b_n = \log_2 a_n$ において一次の漸化式に変形します. その結果, 漸化式は特性方程式型になります.
- (2) 一見すると分数型 (後述) のように見えますが, 対数型として解くことができます.
- (3) $f(n) = 2^n$ が指数関数なので, 対数を取ると和の形に帰着できます.
- (4) うまく変形すると対数型になります.

(5) 両辺の底を 2 とする対数を取り, $b_n = \log_2 a_n$ と置きます. b_n から一次式 $n+1$ を引くと等比型に帰着できます.

(6) 階比型に見えますが, 対数型としても解けます.

【解答】

- (1) $a_n = 2^{2^n - 1}$
- (2) $a_n = 2^{(-1)^n}$
- (3) $a_n = 2^{\frac{n(n-1)}{2}}$
- (4) $a_n = 2^{2^n} + 1$
- (5) $a_n = 2^{n+1-2^{n-1}}$
- (6) $a_n = n!$

【解法】

(1),(2),(3),(5),(6) では, 初項が正であり, 正の項から次の項も正となる. 従って数学的帰納法により, $a_n > 0$ がすべての $n \geq 1$ で成り立つ. (4) では $a_1 - 1 = 4 > 0$ であり, $a_{n+1} - 1 = (a_n - 1)^2$ から同様に $a_n - 1 > 0$ が成り立つ. 以下では, これらの正の量に対して対数を取る.

- (1) $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = 2a_n^2$

両辺の底を 2 とする対数を取ると,

$$\begin{aligned}\log_2 a_{n+1} &= \log_2 2a_n^2 \\ &= \log_2 2 + \log_2 a_n^2 \\ &= 2 \log_2 a_n + 1\end{aligned}$$

ここで

$$b_n = \log_2 a_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned}b_{n+1} &= 2b_n + 1 \\ b_{n+1} + 1 &= 2(b_n + 1)\end{aligned}$$

ここで

$$c_n = b_n + 1$$

とおくと,

$$c_{n+1} = 2c_n$$

c_1 は,

$$c_1 = b_1 + 1 = \log_2 a_1 + 1 = \log_2 2 + 1 = 1 + 1 = 2$$

従って,

$$\begin{aligned}c_n &= 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n \\ b_n + 1 &= 2^n \\ b_n &= 2^n - 1 \\ a_n &= 2^{2^n - 1}\end{aligned}$$

- (2) $a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = \frac{1}{a_n}$
与式の両辺の底を 2 とする対数を取ると,

$$\begin{aligned}\log_2 a_{n+1} &= \log_2 \frac{1}{a_n} \\ \log_2 a_{n+1} &= \log_2 1 - \log_2 a_n \\ \log_2 a_{n+1} &= -\log_2 a_n \\ \log_2 a_n &= \log_2 a_1 (-1)^{n-1} \\ \log_2 a_n &= \log_2 \frac{1}{2} (-1)^{n-1} \\ \log_2 a_n &= (-1)^n \\ \therefore a_n &= 2^{(-1)^n}\end{aligned}$$

- (3) $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 2^n a_n$
両辺の自然対数を取ると

$$\log a_{n+1} = n \log 2 + \log a_n$$

したがって

$$\begin{aligned}\log a_n &= \log a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} k \log 2 \\ &= \frac{(n-1)n}{2} \log 2 \\ \therefore a_n &= 2^{\frac{n(n-1)}{2}}\end{aligned}$$

- (4) $a_1 = 5, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2a_n + 2$
与式を変形して

$$a_{n+1} - 1 = (a_n - 1)^2$$

両辺の底を 2 とする対数を取ると,

$$\begin{aligned}\log_2 (a_{n+1} - 1) &= \log_2 (a_n - 1)^2 \\ \log_2 (a_{n+1} - 1) &= 2 \log_2 (a_n - 1) \\ \log_2 (a_n - 1) &= 2^{n-1} \cdot \log_2 (a_1 - 1) \\ \log_2 (a_n - 1) &= 2^{n-1} \cdot \log_2 4 \\ \log_2 (a_n - 1) &= 2^n \\ a_n - 1 &= 2^{2^n} \\ \therefore a_n &= 2^{2^n} + 1\end{aligned}$$

- (5) $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{a_n^2}{2^n}$
両辺の底を 2 とする対数を取ると,

$$\log_2 a_{n+1} = 2 \log_2 a_n - n$$

$b_n = \log_2 a_n$ と置けば,

$$b_{n+1} = 2b_n - n, \quad b_1 = 1$$

となる. b_n から一次式 $n+1$ を引くことを考えると,

$$b_{n+1} - (n+2) = 2\{b_n - (n+1)\}$$

であるから, $c_n = b_n - (n+1)$ と置いて,

$$c_{n+1} = 2c_n, \quad c_1 = 1 - 2 = -1$$

を得る. 従って,

$$\begin{aligned}c_n &= -2^{n-1} \\ b_n &= n + 1 - 2^{n-1} \\ \therefore a_n &= 2^{n+1-2^{n-1}}\end{aligned}$$

- (6) $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = (n+1)a_n$
両辺の自然対数を取って,

$$\log a_{n+1} = \log(n+1) + \log a_n$$

したがって

$$\begin{aligned}\log a_n &= \log a_1 + \log 2 + \cdots + \log n \\ &= \log 1 + \log 2 + \cdots + \log n \\ &= \log n! \\ \therefore a_n &= n!\end{aligned}$$

【補足】

(3) では自然対数, すなわち底を e とする対数を用いたが, 底は 0 より大きく 1 でない数なら任意である. 対数を取る際は, 変形後の真数も正であることを確認する必要がある. 真数が 0 や負になる場合は, そのまま実数の対数を取ることはできない. 例えば (4) で初項が 1 ならば $a_n = 1$ という定数数列になるため, $\log(a_n - 1)$ を取らずに別に扱う.

3.5.4 分数型

3.5.4.1 逆数型 $a_{n+1} = \frac{pa_n}{qa_n + r}$

では逆数型の漸化式について扱っていこう. この漸化式の解法はかなり技巧的な式変形が要求される. 以下では, $p \neq 0$ かつ $a_n \neq 0$ であり, $qa_n + r \neq 0$ として議論する. 実際に見せよう.

$$a_{n+1} = \frac{pa_n}{qa_n + r}$$

両辺の逆数を取って

$$\begin{aligned}\frac{1}{a_{n+1}} &= \frac{qa_n + r}{pa_n} \\ \frac{1}{a_{n+1}} &= \frac{q}{p} + \frac{r}{p} \cdot \frac{1}{a_n}\end{aligned}$$

$\frac{1}{a_n} = b_n$ と置くと

$$b_{n+1} = \frac{r}{p}b_n + \frac{q}{p}$$

このようにすることで, 特性方程式型の漸化式に帰着できる.

【例題】

$$(1) \quad a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n + 1}$$

$$(2) a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{-a_n}{2a_n + 1}$$

【方針】

- (1) とにかく基本に忠実に解きましょう。
 (2) 逆数を取って一次の漸化式に帰着させましょう。

【解答】

$$(1) a_n = \frac{1}{n}$$

$$(2) a_n = \frac{1}{2(-1)^{n-1} - 1}$$

【解法】

$$(1) a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n + 1}$$

両辺の逆数を取って,

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{a_n + 1}{a_n} = 1 + \frac{1}{a_n}$$

$$b_n = \frac{1}{a_n} \text{ と置くと}$$

$$b_{n+1} = b_n + 1, \quad b_1 = \frac{1}{a_1} = 1$$

$$\therefore b_n = 1 + (n-1) \cdot 1 = n$$

$$\therefore a_n = \frac{1}{b_n} = \frac{1}{n}$$

$$(2) a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{-a_n}{2a_n + 1}$$

両辺の逆数を取って,

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{2a_n + 1}{-a_n} = -2 - \frac{1}{a_n}$$

$$b_n = \frac{1}{a_n} \text{ と置くと,}$$

$$b_{n+1} = -b_n - 2, \quad b_1 = 1$$

特性方程式型として α を求めると,

$$\alpha = -\alpha - 2 \Leftrightarrow \alpha = -1$$

なので, $c_n = b_n + 1$ と置くと,

$$c_{n+1} = -c_n, \quad c_1 = b_1 + 1 = 2$$

$$\therefore c_n = 2 \cdot (-1)^{n-1}$$

$$\therefore b_n = c_n - 1 = 2(-1)^{n-1} - 1$$

$$\therefore a_n = \frac{1}{b_n} = \frac{1}{2(-1)^{n-1} - 1}$$

3.5.4.2 1次分数型 $a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$

先程の逆数型の一般化と言える漸化式である, 1次分数型の漸化式について考えていこう。以下では, $r \neq 0$, $ps - qr \neq 0$ とし, もとの漸化式の分母が 0 にならないものとして議論を進める。

数学における基本的な指針として, 既知の形に帰着させるというものがある。本書で言う, “きれい” な形にすることである。今回の漸化式で, 分子の定数項 q がなければ, つまりは,

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s} \Leftrightarrow b_{n+1} = \frac{tb_n}{ub_n + v}$$

となるような b_n と t, u, v の組があれば逆数型として解くことができる。そこで, 分子の定数項を消し, 逆数型に帰着させることを目標にしよう。

3.5.1 では, 数列の各項から同じ定数を引くことで定数項を消した。今回もそのアイデアを使い, $b_n = a_n - \alpha$ と置いてみよう。ただし, ここでは α をまだ決めず, 変形後の分子の定数項が消えるように選ぶ。 $a_n = b_n + \alpha$ を代入すると,

$$b_{n+1} = \frac{p(b_n + \alpha) + q}{r(b_n + \alpha) + s} - \alpha$$

$$= \frac{p(b_n + \alpha) + q - \alpha\{r(b_n + \alpha) + s\}}{r(b_n + \alpha) + s}$$

$$= \frac{(p - r\alpha)b_n + p\alpha + q - r\alpha^2 - s\alpha}{rb_n + r\alpha + s}$$

となる。したがって,

$$p\alpha + q - r\alpha^2 - s\alpha = 0$$

となるように α を選べば,

$$b_{n+1} = \frac{(p - r\alpha)b_n}{rb_n + r\alpha + s}$$

という逆数型に帰着できる。定数項を消すための条件は,

$$r\alpha^2 + (s - p)\alpha - q = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \alpha = \frac{p\alpha + q}{r\alpha + s}$$

と書けるので, この α はもとの漸化式の不動点でもある。なお, $r\alpha + s = 0$ なら上の方程式から $p\alpha + q = 0$ も成り立ち, $ps - qr = 0$ となって仮定に反するので, この分母は 0 ではない。

ここまでで逆数型として解くことができるが, 定数項を消せる値を求める問題は,

$$rx^2 + (s - p)x - q = 0$$

という二次方程式を解く問題に帰着した。この方程式が異なる 2 つの実数解 α, β を持つなら, その左辺は

$$rx^2 + (s - p)x - q = r(x - \alpha)(x - \beta)$$

と因数分解できる。 α, β は別々に選ぶ定数ではなく, もとの漸化式の係数から決まる, 同じ二次方程式の二つの解なのである。そして, どちらの解も定数項を消す条件を満たすので, $a_n - \alpha$ と $a_n - \beta$ のどちらについても, 同じ変形

ができる. 先ほどの逆数型の式を, もとの a_n を使って書き直すと,

$$a_{n+1} - \alpha = \frac{p - r\alpha}{ra_n + s}(a_n - \alpha),$$

$$a_{n+1} - \beta = \frac{p - r\beta}{ra_n + s}(a_n - \beta)$$

となる.

この二つの式から, さらに単純な法則を取り出せないだろうか. それぞれの差に掛かる倍率には a_n が含まれているので, 差そのものは一般には等比数列にならない. しかし, 二つの倍率には同じ分母 $ra_n + s$ が現れている. そこで二つの式の比を取れば, この分母が消え, 一定の倍率だけが残るそうである.

初項が α または β なら定数数列になるので, 先に扱っておこう. 以下では初項がどちらの不動点とも異なる場合を考える. また, $p - r\beta = 0$ なら不動点の条件から $q = s\beta$ となり, $ps - qr = 0$ となって仮定に反する. よって, $p - r\beta \neq 0$ であり, 上の式から $a_n \neq \beta$ なら $a_{n+1} \neq \beta$ である. 初項から順に考えると, すべての項で $a_n \neq \beta$ なので, 二つの差の比を取ることができる. 実際に,

$$\frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta} = \frac{\frac{(p - r\alpha)(a_n - \alpha)}{ra_n + s}}{\frac{(p - r\beta)(a_n - \beta)}{ra_n + s}}$$

$$= \frac{p - r\alpha}{p - r\beta} \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

となる. したがって, 二つの差の比は, 項が一つ進むごとに一定の倍率 $\frac{p - r\alpha}{p - r\beta}$ で変化する. 分子の定数項を消せる二つの式を比べることで, 等比数列の法則を見つけられたのである.

ここで

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

と置けば,

$$b_{n+1} = \frac{p - r\alpha}{p - r\beta} b_n$$

となる. したがって, b_n は等比数列である. α と β の大小関係は, 解の大小関係を要求されていないことから自由に選んでよい. つまり, 1 次分数型漸化式では,

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$$

という複雑な形をそのまま扱うのではなく,

$$\frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

という「 α, β からの距離の比」に置き換えることで, 等比数列に変えることができる.

そして, α, β は,

$$rx^2 + (s - p)x - q = 0$$

の異なる 2 解として自然に現れる.

したがって α, β は, もとの漸化式の a_n を形式的に α, β に置き換えたときにも値が変化しない数, すなわち不動点である.

議論が長くなったので, ここで解法をまとめておこう.

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$$

の形で表される漸化式に対して, ただし $ps - qr \neq 0$ とし, $r \neq 0$ とする. また, 以下では $a_n \neq -\frac{s}{r}$ (漸化式の分母が 0 にならないこと) を仮定する. さらに, $a_1 \neq \beta$ とする.

$$x = \frac{px + q}{rx + s} \Leftrightarrow rx^2 + (s - p)x - q = 0$$

を解き, その異なる 2 解を α, β とする. ここで,

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

と置く. すると,

$$b_{n+1} = \frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta}$$

$$= \frac{\frac{pa_n + q}{ra_n + s} - \alpha}{\frac{pa_n + q}{ra_n + s} - \beta}$$

$$= \frac{pa_n + q - \alpha(ra_n + s)}{pa_n + q - \beta(ra_n + s)}$$

$$= \frac{(p - r\alpha)a_n + q - s\alpha}{(p - r\beta)a_n + q - s\beta}$$

ここで, α は

$$r\alpha^2 + (s - p)\alpha - q = 0$$

を満たすから,

$$q - s\alpha = -\alpha(p - r\alpha)$$

である. したがって,

$$(p - r\alpha)a_n + q - s\alpha = (p - r\alpha)(a_n - \alpha)$$

同様に, β について

$$(p - r\beta)a_n + q - s\beta = (p - r\beta)(a_n - \beta)$$

である. よって,

$$b_{n+1} = \frac{(p - r\alpha)(a_n - \alpha)}{(p - r\beta)(a_n - \beta)}$$

$$= \frac{p - r\alpha}{p - r\beta} \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

$$= \frac{p - r\alpha}{p - r\beta} b_n$$

したがって,

$$b_{n+1} = \frac{p-r\alpha}{p-r\beta} b_n$$

となり, b_n は等比数列である. 初項

$$b_1 = \frac{a_1 - \alpha}{a_1 - \beta}$$

を用いれば,

$$b_n = \frac{a_1 - \alpha}{a_1 - \beta} \left(\frac{p-r\alpha}{p-r\beta} \right)^{n-1} \quad \dots (*)$$

となる. 最後に,

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

から a_n を求める.

$$\begin{aligned} b_n(a_n - \beta) &= a_n - \alpha \\ (b_n - 1)a_n &= \beta b_n - \alpha \\ a_n &= \frac{\beta b_n - \alpha}{b_n - 1} \end{aligned}$$

(*) を代入して a_n を求めることができる.

なお, $rx^2 + (s-p)x - q = 0$ が重解 α を持つ場合は, β と異なる 2 つの不動点を取れないため, 上の議論はそのまま使えない. このときは $\alpha = \frac{p-s}{2r}$, すなわち $s = p - 2r\alpha$ が成り立つため,

$$c = p - r\alpha = r\alpha + s \neq 0$$

とおくと,

$$a_{n+1} - \alpha = \frac{c(a_n - \alpha)}{r(a_n - \alpha) + c}$$

となる. したがって,

$$\frac{1}{a_{n+1} - \alpha} = \frac{1}{a_n - \alpha} + \frac{r}{c}$$

であるから, 右辺も含めて $1/(a_n - \alpha)$ について考えれば等差数列に帰着できる. ここで $b_n = a_n - \alpha$ とおくと,

$$b_{n+1} = \frac{cb_n}{rb_n + c}$$

という逆数型漸化式に帰着する (先ほどの一般式で $\beta = \alpha$ とした場合に対応する). したがって両辺の逆数を取れば

$$\frac{1}{b_{n+1}} = \frac{1}{b_n} + \frac{r}{c}$$

という等差数列が得られ, ここから a_n を求めることができる (具体的な計算は例題 (3) を参照).

【例題】

$$(1) a_1 = 3, a_{n+1} = \frac{2a_n + 1}{a_n + 2}$$

$$(2) a_1 = 0, a_{n+1} = \frac{a_n + 4}{a_n + 1}$$

$$(3) a_1 = 5, a_{n+1} = \frac{4a_n - 9}{a_n - 2}$$

$$(4) a_1 = 1, a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}$$

【方針】

- (1) 最も基本的な例です. 先程の議論に倣って解きましょう.
- (2) 同様に不動点 α, β を求めましょう. 今回は片方が負の値になります.
- (3) 今回は不動点の方程式が重解になります. $\frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$ は使えないので, $b_n = a_n - \alpha$ と置いてから逆数型に帰着させる別の手法を使います.
- (4) このような形も一次分数型です. 解と係数の関係を活用して解きましょう.

【解答】

$$(1) a_n = \frac{2 \cdot 3^{n-1} + 1}{2 \cdot 3^{n-1} - 1}$$

$$(2) a_n = \frac{2(3^{n-1} + (-1)^n)}{3^{n-1} - (-1)^n}$$

$$(3) a_n = \frac{6n - 1}{2n - 1}$$

$$(4) a_n = \frac{\left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}}{\left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^n}$$

【解法】

$$(1) a_1 = 3, a_{n+1} = \frac{2a_n + 1}{a_n + 2}$$

不動点の方程式は

$$x = \frac{2x + 1}{x + 2}$$

であるから, その解をそれぞれ α, β とすると $\alpha = 1, \beta = -1$ と取れる. このとき,

$$b_n = \frac{a_n - 1}{a_n + 1}$$

と置くと,

$$\begin{aligned}
 b_{n+1} &= \frac{a_{n+1} - 1}{a_{n+1} + 1} \\
 &= \frac{\frac{2a_n + 1}{a_n + 2} - 1}{\frac{2a_n + 1}{a_n + 2} + 1} \\
 &= \frac{2a_n + 1 - (a_n + 2)}{2a_n + 1 + (a_n + 2)} \\
 &= \frac{a_n - 1}{3a_n + 3} \\
 &= \frac{1}{3} \cdot \frac{a_n - 1}{a_n + 1} \\
 b_1 &= \frac{a_1 - 1}{a_1 + 1} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \text{ から,} \\
 b_n &= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \\
 \therefore b_n &= \frac{1}{2 \cdot 3^{n-1}}
 \end{aligned}$$

最後に

$$b_n = \frac{a_n - 1}{a_n + 1}$$

を a_n について解くと,

$$\begin{aligned}
 b_n(a_n + 1) &= a_n - 1 \\
 (b_n - 1)a_n &= -1 - b_n \\
 a_n &= \frac{1 + b_n}{1 - b_n} \\
 b_n &= \frac{1}{2 \cdot 3^{n-1}}
 \end{aligned}$$

を代入して整理すれば,

$$a_n = \frac{2 \cdot 3^{n-1} + 1}{2 \cdot 3^{n-1} - 1}$$

を得る.

$$(2) \ a_1 = 0, \ a_{n+1} = \frac{a_n + 4}{a_n + 1}$$

不動点の方程式は

$$x = \frac{x + 4}{x + 1}$$

であるから, その解をそれぞれ α, β とすると $\alpha = 2, \beta = -2$ と取れる. このとき,

$$\frac{p - r\alpha}{p - r\beta} = \frac{1 - 2}{1 + 2} = -\frac{1}{3}$$

なので,

$$b_n = \frac{a_n - 2}{a_n + 2}$$

と置くと,

$$\begin{aligned}
 b_{n+1} &= -\frac{1}{3}b_n, \quad b_1 = \frac{a_1 - 2}{a_1 + 2} = \frac{-2}{2} = -1 \\
 \therefore b_n &= (-1) \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{(-1)^n}{3^{n-1}} \\
 b_n &= \frac{a_n - 2}{a_n + 2}
 \end{aligned}$$

を a_n について解くと,

$$a_n = \frac{2(1 + b_n)}{1 - b_n}$$

となるので,

$$b_n = \frac{(-1)^n}{3^{n-1}}$$

を代入し, 分母分子に 3^{n-1} を掛けて整理すると,

$$a_n = \frac{2(3^{n-1} + (-1)^n)}{3^{n-1} - (-1)^n}$$

を得る.

$$(3) \ a_1 = 5, \ a_{n+1} = \frac{4a_n - 9}{a_n - 2} \text{ 不動点の方程式は}$$

$$x = \frac{4x - 9}{x - 2}$$

であるから, その解は 3.

$$b_n = a_n - 3$$

とおくと,

$$\begin{aligned}
 b_{n+1} &= a_{n+1} - 3 \\
 &= \frac{4a_n - 9}{a_n - 2} - 3 \\
 &= \frac{a_n - 3}{a_n - 2} \\
 &= \frac{b_n}{b_n + 1}
 \end{aligned}$$

逆数を取って

$$\frac{1}{b_{n+1}} = \frac{b_n + 1}{b_n}$$

$$b_1 = a_1 - 3 = 2, \text{ すなわち } \frac{1}{b_1} = \frac{1}{2} \text{ より,}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{b_n} &= \frac{1}{2} + (n-1) \cdot 1 \\
 \frac{1}{b_n} &= \frac{2n-1}{2} \\
 b_n &= \frac{2}{2n-1} \\
 a_n - 3 &= \frac{2}{2n-1} \\
 a_n &= \frac{6n-1}{2n-1}
 \end{aligned}$$

(4) $a_1 = 1, a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}$
 式を変形して $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n + 1}{a_n}$ 不動点の方程式は

$$x = \frac{x+1}{x} \quad \dots (1)$$

であるから、その解をそれぞれ α, β とすると

$$\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

ここで (1) について、その解 α, β では

$$\alpha + \beta = 1, \quad \alpha\beta = -1 \quad \dots (2)$$

が解と係数の関係から成り立つ。したがって、

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta} \\ &= \frac{\frac{a_n + 1}{a_n} - \alpha}{\frac{a_n + 1}{a_n} - \beta} \\ &= \frac{a_n + 1 - \alpha a_n}{a_n + 1 - \beta a_n} \\ &= \frac{(1 - \alpha)a_n + 1}{(1 - \beta)a_n + 1} \quad \dots (3) \end{aligned}$$

(2) より, (3) は

$$\begin{aligned} \frac{(1 - \alpha)a_n + 1}{(1 - \beta)a_n + 1} &= \frac{\beta a_n + 1}{\alpha a_n + 1} \\ &= \frac{\beta a_n - \alpha\beta}{\alpha a_n - \alpha\beta} \\ &= \frac{\beta(a_n - \alpha)}{\alpha(a_n - \beta)} \\ &= \frac{\beta}{\alpha} b_n \end{aligned}$$

よって、

$$b_{n+1} = \frac{\beta}{\alpha} b_n$$

初項 b_1 は、

$$b_1 = \frac{a_1 - \alpha}{a_1 - \beta} = \frac{1 - \alpha}{1 - \beta} = \frac{\beta}{\alpha}$$

したがって、

$$b_n = \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^n$$

次に

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

を a_n について解くと、

$$a_n = \frac{\beta b_n - \alpha}{b_n - 1}$$

したがって、

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{\beta \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^n - \alpha}{\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^n - 1} \\ &= \frac{\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}}{\beta^n - \alpha^n} \\ &= \frac{\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}}{\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n} \end{aligned}$$

余談にはなるが、最後の問題はフィボナッチ数列の2項間の比の極限值は黄金比 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ に一致する。実際、 $a_n = \frac{F_{n+1}}{F_n}$ (ただし F_n は $F_1 = F_2 = 1$ から定まるフィボナッチ数列) であることが、同じ漸化式 $a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}$ から確かめられる。また、ここから派生したリュカ数列も同じ特性方程式 $x^2 = x + 1$ を持ち、隣接項の比が同じ黄金比に収束する。一方、同様に漸化式から派生する数列にトリボナッチ数列があるが、こちらは特性方程式が3次 ($x^3 = x^2 + x + 1$) になり、隣接項の比の極限值 (トリボナッチ定数, 約 1.839) は黄金比とは異なる。これらは本書の趣旨から外れてしまうため割愛する。

加えて、このタイプの漸化式は帰納法によって示すことが比較的容易なパターンが存在する。例えば (3) は解答の一般項から分かるように、分母分子それぞれが一次関数の形で書かれているため、想像しやすい。 a_1 から a_3 ぐらいまでを求めさせてから帰納法で示させるような誘導問題が出た時は帰納法を使って解くことも視野に入れておくといだろう。以下にその例を示す。

【例題】

以下の漸化式

$$a_1 = 5, a_{n+1} = \frac{4a_n - 9}{a_n - 2}$$

を満たす数列 a_n の一般項を帰納法を用いて求めよ。

【方針】

実験的に代入計算をしてみると、

$$a_1 = \frac{5}{1}, a_2 = \frac{11}{3}, a_3 = \frac{17}{5}, a_4 = \frac{23}{7}, a_5 = \frac{29}{9}$$

となる。分母が2ずつ、分子が6ずつ増えていることから、一般項は

$$a_n = \frac{6n - 1}{2n - 1}$$

と予想する。

【解答】

一般項 a_n が

$$a_n = \frac{6n-1}{2n-1}$$

であることを示す.

$n=1$ の時,

$$\frac{6-1}{2-1} = 5$$

よって成立する.

ある正の整数 k について, $n=k$ が成り立つと仮定する. このとき,

$$n = k+1$$

のとき,

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= \frac{4a_k - 9}{a_k - 2} \\ &= \frac{4 \cdot \frac{6k-1}{2k-1} - 9}{\frac{6k-1}{2k-1} - 2} \\ &= \frac{4(6k-1) - 9(2k-1)}{6k-1 - 2(2k-1)} \\ &= \frac{6k+5}{2k+1} \\ &= \frac{6(k+1)-1}{2(k+1)-1} \end{aligned}$$

したがって, $n=k+1$ でも成立する. 以上より

$$a_n = \frac{6n-1}{2n-1}$$

が示された. $\square$

3.5.4.3 極形式による図形的解釈

ここまででは, α, β を不動点として

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

と置くことで, 1 次分数型の漸化式を等比数列に帰着できることを示した.

ここでは, この変形を複素平面上で考えてみよう. 特に, α, β が実数ではなく複素数となる場合には, この変形によって漸化式を「回転」として解釈することができる.

p, q, r, s が実数であるとき,

$$rx^2 + (s-p)x - q = 0$$

の 2 解が実数でなければ, 解と係数の関係から, 2 解は互いに共役な複素数となる. そこで, その 2 解を

$$\beta = \bar{\alpha}$$

とする.

このとき,

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \bar{\alpha}}$$

と置くと, 先ほどと同じ変形によって

$$b_{n+1} = \frac{p - r\alpha}{p - r\bar{\alpha}} b_n$$

となる.

ここで,

$$\lambda = \frac{p - r\alpha}{p - r\bar{\alpha}}$$

とおく. p, r は実数であり, $\overline{p - r\alpha} = p - r\bar{\alpha}$ であるから,

$$|\lambda| = \left| \frac{p - r\alpha}{p - r\bar{\alpha}} \right| = 1$$

である.

したがって, λ は極形式を用いて

$$\lambda = \cos \theta + i \sin \theta$$

と表すことができる.

一方, b_n も極形式を用いて

$$b_n = \rho_n (\cos \varphi_n + i \sin \varphi_n)$$

と表すことができる. このとき,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= (\cos \theta + i \sin \theta) \rho_n (\cos \varphi_n + i \sin \varphi_n) \\ &= \rho_n \{ \cos(\varphi_n + \theta) + i \sin(\varphi_n + \theta) \} \end{aligned}$$

であるから,

$$\rho_{n+1} = \rho_n, \quad \varphi_{n+1} = \varphi_n + \theta$$

となる.

つまり, b_n は複素平面上で原点からの距離を変えずに, θ だけずつ回転している.

このことから,

$$b_{n+1} = \lambda b_n$$

という等比数列への帰着は, 単なる計算上の技巧ではなく, 複素平面上の図形的な変化を表していることが分かる.

実際に, 次の漸化式を考えてみよう.

$$a_{n+1} = \frac{a_n + 1}{1 - a_n}$$

この漸化式の不動点は

$$x = \frac{x+1}{1-x}$$

を解けばよいから,

$$x^2 + 1 = 0$$

より

$$\alpha = i, \quad \beta = -i$$

である.

そこで,

$$b_n = \frac{a_n - i}{a_n + i}$$

と置くと,

$$b_{n+1} = \frac{1+i}{1-i} b_n$$

となる.

ここで,

$$\frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{2} = i$$

であるから,

$$b_{n+1} = i b_n$$

を得る.

i は極形式で

$$i = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$$

と表せる. したがって, b_n は複素平面上で毎回反時計回りに $\frac{\pi}{2}$ だけ回転する.

例えば, $a_1 = \frac{1}{2}$ とすると,

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{1}{2} \\ a_2 &= 3 \\ a_3 &= -2 \\ a_4 &= -\frac{1}{3} \\ a_5 &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

となり, a_n は

$$\frac{1}{2} \rightarrow 3 \rightarrow -2 \rightarrow -\frac{1}{3} \rightarrow \frac{1}{2} \rightarrow \dots$$

と変化する.

一方, b_n に着目すると,

$$b_{n+1} = i b_n$$

であるから,

$$b_1 \rightarrow i b_1 \rightarrow -b_1 \rightarrow -i b_1 \rightarrow b_1 \rightarrow \dots$$

となる.

つまり, 実数上では複雑に見える

$$a_1, a_2, a_3, \dots$$

の変化が,

$$b_n = \frac{a_n - i}{a_n + i}$$

という変換によって, 複素平面上で一定角度ずつ回転する点の運動として表される.

このように, 1 次分数型漸化式では,

$$\frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

という変換を用いることで, 漸化式を等比数列に変形できるだけでなく, その変化を複素平面上の回転として図形的に解釈することができる.

3.5.5 隣接 3 項間漸化式型 $a_{n+2} + p a_{n+1} + q a_n = 0$

3.5.5.1 二次特性方程式型 $a_{n+2} + p a_{n+1} + q a_n = 0$

節は変われど, 特性方程式を使って考える. 結局, 大方の場合, 等比数列に変形できればいいのだから, これを等比数列に変形できないかといくつかの試行錯誤を重ねるのが王道の解き方である. 結果から言ってしまうと, 特性方程式型のところで少し触れた式を生み出すことで等比数列を作ることができる.

$$a_{n+2} + p a_{n+1} + q a_n = 0$$

について,

$$a_{n+2} - \alpha a_{n+1} = \beta (a_{n+1} - \alpha a_n)$$

となるような α, β の組を探せば良い. 変形すると

$$\begin{aligned} a_{n+2} - \alpha a_{n+1} &= \beta (a_{n+1} - \alpha a_n) \\ \therefore a_{n+2} - (\alpha + \beta) a_{n+1} + \alpha \beta a_n &= 0 \end{aligned}$$

である. これが元の漸化式

$$a_{n+2} + p a_{n+1} + q a_n = 0$$

と一致するには,

$$\alpha + \beta = -p, \quad \alpha \beta = q$$

であればよい. これは解と係数の関係そのものであるから, α, β は

$$x^2 + p x + q = 0$$

の 2 解として得られる.

$x^2 + p x + q = 0$ の 2 解を α, β とすると, 元の漸化式は

$$\begin{cases} a_{n+1} - \alpha a_n = \beta (a_n - \alpha a_{n-1}) \\ a_{n+1} - \beta a_n = \alpha (a_n - \beta a_{n-1}) \end{cases}$$

という 2 つの等比数列を生む (添字は 1 つずれているが本質的には先程と同じ議論である).

$\alpha \neq \beta$ の時,

$$b_n = a_{n+1} - \alpha a_n$$

は公比 β の等比数列であるから,

$$b_n = b_1 \beta^{n-1}$$

である. ここで,

$$b_1 = a_2 - \alpha a_1$$

なので,

$$a_{n+1} - \alpha a_n = (a_2 - \alpha a_1) \beta^{n-1}$$

を得る.

同様に,

$$c_n = a_{n+1} - \beta a_n$$

は公比 α の等比数列であるから,

$$c_n = c_1 \alpha^{n-1}$$

である. また,

$$c_1 = a_2 - \beta a_1$$

なので,

$$a_{n+1} - \beta a_n = (a_2 - \beta a_1) \alpha^{n-1}$$

となる.

ここで, この 2 式から a_{n+1} を消去するために, 上の式から下の式を引くと,

$$\begin{aligned} (a_{n+1} - \alpha a_n) - (a_{n+1} - \beta a_n) \\ = (a_2 - \alpha a_1) \beta^{n-1} - (a_2 - \beta a_1) \alpha^{n-1} \end{aligned}$$

である. 左辺を整理すると,

$$(\beta - \alpha) a_n = (a_2 - \alpha a_1) \beta^{n-1} - (a_2 - \beta a_1) \alpha^{n-1}.$$

$\alpha \neq \beta$ より $\beta - \alpha \neq 0$ であるから,

$$a_n = \frac{a_2 - \alpha a_1}{\beta - \alpha} \beta^{n-1} - \frac{a_2 - \beta a_1}{\beta - \alpha} \alpha^{n-1}$$

となる.

ここで, a_1, a_2, α, β は n によらない定数であるから, 係数をまとめれば,

$$a_n = A \alpha^{n-1} + B \beta^{n-1}$$

と書くことができる. $\alpha = \beta$ (重解) の場合は上の議論がそのままは使えないため, 別に扱う. このときは $b_n = a_{n+1} - \alpha a_n$ のみを考え, $b_{n+1} = \alpha b_n$ という等比数列に帰着させてから, さらに階差型または等比複合型として解く (具体的な手順は例題 (2) を参照).

【例題】

$$(1) a_1 = 1, a_2 = 1, a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n$$

$$(2) a_1 = 1, a_2 = 4, a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n$$

$$(3) a_1 = 2, a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n$$

【方針】

(1) 特性方程式 $x^2 - 5x + 6 = 0$ の解は異なる 2 つの実数解です. 素直に 2 本の等比数列を作りましょう.

(2) 特性方程式 $x^2 - 4x + 4 = 0$ を解くと重解になります. 等比数列は 1 本しか作れないことに注意しましょう.

(3) 特性方程式の解の 1 つが負になるパターンです. 符号に注意して計算しましょう.

【解答】

$$(1) a_n = 2^n - 3^{n-1}$$

$$(2) a_n = n \cdot 2^{n-1}$$

$$(3) a_n = (-2)^{n-1} + 3^{n-1}$$

【解法】

$$(1) a_1 = 1, a_2 = 1, a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n$$

特性方程式

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

を解くと,

$$(x - 2)(x - 3) = 0$$

より $\alpha = 2, \beta = 3$ である.

$$a_{n+2} - 2a_{n+1} = 3(a_{n+1} - 2a_n)$$

$$a_{n+2} - 3a_{n+1} = 2(a_{n+1} - 3a_n)$$

なので

$$b_n = a_{n+1} - 2a_n, c_n = a_{n+1} - 3a_n$$

と置くと,

$$b_n = b_1 \cdot 3^{n-1}, \quad b_1 = a_2 - 2a_1 = -1$$

$$c_n = c_1 \cdot 2^{n-1}, \quad c_1 = a_2 - 3a_1 = -2$$

$$\therefore b_n = -3^{n-1}, \quad c_n = -2^n$$

したがって

$$b_n - c_n = (a_{n+1} - 2a_n) - (a_{n+1} - 3a_n) = a_n$$

であるから,

$$a_n = -3^{n-1} - (-2^n) = 2^n - 3^{n-1}$$

$$(2) a_1 = 1, a_2 = 4, a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n$$

特性方程式

$$x^2 - 4x + 4 = 0$$

を解くと,

$$(x - 2)^2 = 0$$

より $\alpha = 2$ である.

$$b_n = a_{n+1} - 2a_n$$

と置くと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+2} - 2a_{n+1} \\ &= (4a_{n+1} - 4a_n) - 2a_{n+1} \\ &= 2(a_{n+1} - 2a_n) \\ &= 2b_n \end{aligned}$$

また,

$$b_1 = a_2 - 2a_1 = 2$$

から,

$$b_n = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$$

したがって

$$a_{n+1} - 2a_n = 2^n$$

である. 両辺を 2^{n+1} で割ると,

$$\frac{a_{n+1}}{2^{n+1}} - \frac{a_n}{2^n} = \frac{1}{2}$$

ここで

$$c_n = \frac{a_n}{2^n}$$

と置くと,

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= c_n + \frac{1}{2}, \quad c_1 = \frac{a_1}{2} = \frac{1}{2} \\ \therefore c_n &= \frac{1}{2} + (n-1) \cdot \frac{1}{2} = \frac{n}{2} \\ \therefore a_n &= 2^n \cdot c_n = n \cdot 2^{n-1} \end{aligned}$$

$$(3) a_1 = 2, a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n$$

特性方程式

$$x^2 - x - 6 = 0$$

を解くと,

$$(x - 3)(x + 2) = 0$$

より $\alpha = 3, \beta = -2$ である.

$$a_{n+2} - 3a_{n+1} = -2(a_{n+1} - 3a_n)$$

$$a_{n+2} + 2a_{n+1} = 3(a_{n+1} + 2a_n)$$

なので,

$$b_n = a_{n+1} - 3a_n, \quad c_n = a_{n+1} + 2a_n$$

と置くと,

$$b_n = b_1 \cdot (-2)^{n-1}, \quad b_1 = a_2 - 3a_1 = -5$$

$$c_n = c_1 \cdot 3^{n-1}, \quad c_1 = a_2 + 2a_1 = 5$$

$$\therefore b_n = -5(-2)^{n-1}, \quad c_n = 5 \cdot 3^{n-1}$$

$$c_n - b_n = (a_{n+1} + 2a_n) - (a_{n+1} - 3a_n) = 5a_n$$

であるから,

$$\begin{aligned} 5a_n &= 5 \cdot 3^{n-1} - \{-5(-2)^{n-1}\} \\ &= 5 \cdot 3^{n-1} + 5(-2)^{n-1} \end{aligned}$$

$$\therefore a_n = (-2)^{n-1} + 3^{n-1}$$

3.5.5.2 等差二次特性方程式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = r$

今度は右辺が 0 ではなく r となった. つまり r だけズレたのである. ズレたらもとに戻す, つまり不動点を探すのである.

$$b_n = a_n - \alpha$$

となる α を求めると,

$$(a_{n+2} - \alpha) + p(a_{n+1} - \alpha) + q(a_n - \alpha) = 0$$

$$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = \alpha + p\alpha + q\alpha$$

$$\therefore r = \alpha + p\alpha + q\alpha$$

$$\Leftrightarrow \alpha = \frac{r}{p+q+1} \quad (p+q+1 \neq 0)$$

ただし $p+q+1 = 0$ かつ $r \neq 0$ のときは定数解 α が存在しない. $p+q+1 = 0$ かつ $r = 0$ なら任意の定数が条件を満たし, 元の漸化式はすでに前節の形である. 定数解が存在しない場合は $d_n = a_{n+1} - a_n$ とおくと, 元の漸化式から $d_{n+1} = qd_n + r$ となり, 特性方程式型または階差型に帰着できる. あとは前節で述べた隣接 3 項間漸化式の問題である.

【例題】

$$(1) a_1 = 2, a_2 = 2, a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n + 2$$

$$(2) a_1 = 1, a_2 = 2, a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n + 3$$

【方針】

(1) まず不動点 α を求め, $b_n = a_n - \alpha$ と置いて前節の二次特性方程式型に帰着させましょう.

(2) こちらは重解のパターンです. 同じ手順で α を求めてから前節の重解の場合の処理を行きましょう.

【解答】

$$(1) a_n = 1 + 2^n - 3^{n-1}$$

$$(2) a_n = 3 + 2^{n-2}(3n - 7)$$

【解法】

$$(1) a_1 = 2, a_2 = 2, a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n + 2$$

$$a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n + 2$$

$$a_{n+2} - 5a_{n+1} + 6a_n = 2$$

ここで

$$(a_{n+2} - \alpha) - 5(a_{n+1} - \alpha) + 6(a_n - \alpha) = 0$$

を満たす α を求めると,

$$\alpha = 1$$

$b_n = a_n - 1$ と置くと,

$$b_{n+2} = 5b_{n+1} - 6b_n$$

$$b_1 = 1, b_2 = 1$$

(答案中略。先ほどの二次特性方程式型の例題 (1) と同じ漸化式に帰着する. 全く同じ計算を b_n に対して行う)

$$b_n = 2^n - 3^{n-1}$$

を得るから,

$$a_n = 1 + b_n = 1 + 2^n - 3^{n-1}$$

$$(2) a_1 = 1, a_2 = 2, a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n + 3$$

$$a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n + 3$$

$$a_{n+2} - 4a_{n+1} + 4a_n = 3$$

ここで

$$(a_{n+2} - \alpha) - 4(a_{n+1} - \alpha) + 4(a_n - \alpha) = 0$$

を満たす α を求めると,

$$\alpha = 3$$

なので, $b_n = a_n - 3$ と置くと,

$$b_{n+2} = 4b_{n+1} - 4b_n$$

$$b_1 = a_1 - 3 = -2$$

$$b_2 = a_2 - 3 = -1$$

特性方程式 $x^2 - 4x + 4 = 0$ は重解 $\alpha' = 2$ を持つから, $c_n = b_{n+1} - 2b_n$ と置くと,

$$c_{n+1} = 2c_n$$

$$c_1 = b_2 - 2b_1 = -1 - 2(-2) = 3$$

$$\therefore c_n = 3 \cdot 2^{n-1}$$

したがって $b_{n+1} - 2b_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ である. 両辺を 2^{n+1} で割ると,

$$\frac{b_{n+1}}{2^{n+1}} - \frac{b_n}{2^n} = \frac{3}{4}$$

$f_n = \frac{b_n}{2^n}$ と置くと,

$$f_{n+1} = f_n + \frac{3}{4}, \quad f_1 = \frac{b_1}{2} = -1$$

$$\therefore f_n = -1 + (n-1) \cdot \frac{3}{4} = \frac{3n-7}{4}$$

$$\therefore b_n = 2^n \cdot f_n = 2^{n-2}(3n-7)$$

よって,

$$a_n = 3 + b_n = 3 + 2^{n-2}(3n-7)$$

3.5.6 総和型

3.5.6.1 総和と一般項の漸化式型 $S_n = pa_n + f(n)$

ある漸化式によって定められる数列 a_n によって,

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

として定められる数列 S_n について考えよう. S_n と a_n の関係を表した

$$S_n = pa_n + f(n)$$

のような漸化式を考える. このような漸化式は今まで取り扱った形にはない, 未知のものである. であれば既知の形にするのが数学である. これまでのことをきちんと理解していれば, a_{n+1} と a_n の関係が分かっている時には解くことができる. S_n をうまく変形して a_n 関連だけの式を産むには, $p \neq 1$ の時,

$$S_n = pa_n + f(n) \quad \cdots (1)$$

$$S_{n+1} = pa_{n+1} + f(n+1) \quad \cdots (2)$$

(2) - (1) をして

$$a_{n+1} = pa_{n+1} - pa_n + f(n+1) - f(n)$$

$$a_{n+1} - pa_{n+1} = -pa_n + f(n+1) - f(n)$$

$$a_{n+1}(1-p) = -pa_n + f(n+1) - f(n)$$

$$a_{n+1} = \frac{-pa_n + f(n+1) - f(n)}{(1-p)}$$

$$a_{n+1} = \frac{p}{p-1}a_n + \frac{1}{1-p}\{f(n+1) - f(n)\}$$

$$g(n) = \frac{1}{1-p}\{f(n+1) - f(n)\} \text{ とおくと,}$$

$$a_{n+1} = \frac{p}{p-1}a_n + g(n)$$

従って漸化式は階差等比複合型 (3.5.2) に帰着する (係数 $\frac{p}{p-1}$ は $p = p-1$ となることがないため, 決して 1 にはならない). $p = 1$ のときはこの割り算ができない. この場

合, $S_n = a_n + f(n)$ と $S_n = S_{n-1} + a_n (n \geq 2)$ を比較すると,

$$a_{n-1} = f(n) - f(n-1) \quad (n \geq 2)$$

となる. したがって,

$$a_n = f(n+1) - f(n) \quad (n \geq 1)$$

を得る. なお, $n = 1$ のもとの式から $f(1) = 0$ が必要である.

【例題】

$$(1) S_n = 2a_n - n$$

$$(2) S_n = \frac{1}{2}a_n + n$$

$$(3) S_n = a_n + \binom{n}{2}$$

【方針】

(1) まず $n = 1$ を代入して a_1 を求めてから, 本文の変形をなぞって a_{n+1} と a_n だけの漸化式を作しましょう.

(2) 同様です. できた漸化式は特性方程式型に帰着します.

(3) $p = 1$ の場合です. $S_n - S_{n-1} = a_n$ と比較して, a_{n-1} を直接求めましょう.

【解答】

$$(1) a_n = 2^n - 1$$

$$(2) a_n = 1 + (-1)^{n-1}$$

$$(3) a_n = n$$

【解法】

$$(1) S_n = 2a_n - n$$

$n = 1$ を代入すると,

$$S_1 = a_1 = 2a_1 - 1$$

より

$$a_1 = 1$$

また,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= S_{n+1} - S_n \\ &= \{2a_{n+1} - (n+1)\} - (2a_n - n) \\ &= 2a_{n+1} - 2a_n - 1 \end{aligned}$$

したがって,

$$a_{n+1} = 2a_n + 1$$

ここで $b_n = a_n + 1$ とおくと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} + 1 \\ &= 2a_n + 2 \\ &= 2(a_n + 1) \\ &= 2b_n \end{aligned}$$

また,

$$b_1 = a_1 + 1 = 2$$

であるから,

$$b_n = 2^n$$

よって,

$$a_n = 2^n - 1$$

(2) $S_n = \frac{1}{2}a_n + n$ $n = 1$ を代入すると,

$$S_1 = a_1 = \frac{1}{2}a_1 + 1$$

より

$$a_1 = 2$$

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= S_{n+1} - S_n \\ &= \left\{ \frac{1}{2}a_{n+1} + (n+1) \right\} - \left(\frac{1}{2}a_n + n \right) \\ &= \frac{1}{2}a_{n+1} - \frac{1}{2}a_n + 1 \end{aligned}$$

したがって,

$$a_{n+1} = -a_n + 2$$

ここで $b_n = a_n - 1$ とおくと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} - 1 \\ &= -a_n + 1 \\ &= -(a_n - 1) \\ &= -b_n \end{aligned}$$

また,

$$b_1 = a_1 - 1 = 1$$

であるから,

$$b_n = (-1)^{n-1}$$

よって,

$$a_n = 1 + (-1)^{n-1}$$

$$(3) S_n = a_n + \binom{n}{2}$$

$n = 1$ では

$$S_1 = a_1 = a_1 + \binom{1}{2}$$

となり, この式だけでは a_1 は定まらない.

$n \geq 2$ において,

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= \left(a_n + \binom{n}{2} \right) - \left(a_{n-1} + \binom{n-1}{2} \right) \\ &= a_n - a_{n-1} + n - 1 \end{aligned}$$

であるから,

$$a_{n-1} = n - 1$$

を得る. $n \geq 2$ で成り立つので, $n - 1$ を改めて n とおけば,

$$a_n = n \quad (n \geq 1)$$

である.

3.5.6.2 純総和型 $S_{n+1} = pS_n + f(n)$

両辺に総和がきてもやることは一緒に, 1 つずらした総和と元の式を足し引きしてやることで, a_n や a_{n+1} の項を作れば良い.

$$S_{n+1} = pS_n + f(n) \quad \cdots (1)$$

$$S_n = pS_{n-1} + f(n-1) \quad \cdots (2)$$

(1) - (2) をして,

$$a_{n+1} = pa_n + f(n) - f(n-1)$$

ただし (2) は (1) の n を $n - 1$ に置き換えたものなので, この式は $n \geq 2$ の範囲でのみ成り立つ. a_1 と a_2 の関係は, 別途 S_1, S_2 から直接求める必要がある. あとは階差等比複合型の計算である ($p = 1$ なら階差数列型になる).

【例題】

$$(1) S_1 = 1, S_{n+1} = 2S_n + n$$

$$(2) S_1 = 0, S_{n+1} = 2S_n + n$$

【方針】

(1) 本文の式は $n \geq 2$ でしか使えないことに注意し, a_2 だけは $S_2 = 2S_1 + 1$ から別に求めましょう.

(2) 同様に $n \geq 2$ で漸化式を作り, a_2 から解きます. a_1 も含む一般項になるか最後に確認しましょう.

【解答】

$$(1) a_1 = 1, \quad a_n = 3 \cdot 2^{n-2} - 1 \quad (n \geq 2)$$

$$(2) a_n = 2^{n-1} - 1 \quad (n \geq 1)$$

【解法】

$$(1) S_1 = 1, S_{n+1} = 2S_n + n$$

$a_1 = S_1 = 1$ である. また,

$$S_2 = 2S_1 + 1 = 3$$

より

$$a_2 = S_2 - S_1 = 2$$

である.

本文の公式

$$a_{n+1} = pa_n + f(n) - f(n-1) \quad (n \geq 2)$$

に $p = 2, f(n) = n$ を代入すると,

$$a_{n+1} = 2a_n + 1 \quad (n \geq 2)$$

を得る. ここで $n \geq 2$ において $b_n = a_n + 1$ とおけば,

$$b_{n+1} = 2b_n, \quad b_2 = 3$$

であるから,

$$b_n = 3 \cdot 2^{n-2} \quad (n \geq 2)$$

したがって,

$$a_1 = 1, \quad a_n = 3 \cdot 2^{n-2} - 1 \quad (n \geq 2)$$

である.

$$(2) S_1 = 0, S_{n+1} = 2S_n + n$$

$a_1 = S_1 = 0$ である. また,

$$S_2 = 2S_1 + 1 = 1$$

より

$$a_2 = S_2 - S_1 = 1$$

である.

1 と同様に,

$$a_{n+1} = 2a_n + 1 \quad (n \geq 2)$$

を得る. ここで $n \geq 2$ において $b_n = a_n + 1$ とおけば,

$$b_{n+1} = 2b_n, \quad b_2 = 2$$

であるから,

$$b_n = 2^{n-1} \quad (n \geq 2)$$

したがって,

$$a_n = 2^{n-1} - 1 \quad (n \geq 2)$$

となる. $n = 1$ のときも $a_1 = 0 = 2^0 - 1$ であるから,

$$a_n = 2^{n-1} - 1 \quad (n \geq 1)$$

である.

3.5.7 連立型

3.5.7.1 加減法型

一般形が

$$\begin{cases} a_{n+1} = pa_n + qb_n \\ b_{n+1} = qa_n + pb_n \end{cases}$$

の形で表される漸化式の解き方について考えよう. といってもここまで読んだ諸君らにとっては, 直感的に与えられた式を足し引きすればいいことが分かるだろう. 実際にすすめていくと,

$$\begin{aligned} a_{n+1} + b_{n+1} &= (p+q)(a_n + b_n) \\ a_n + b_n &= (a_1 + b_1)(p+q)^{n-1} \end{aligned} \quad \dots (1)$$

また,

$$\begin{aligned} a_{n+1} - b_{n+1} &= (p-q)(a_n - b_n) \\ a_n - b_n &= (a_1 - b_1)(p-q)^{n-1} \end{aligned} \quad \dots (2)$$

(1) + (2) をすると

$$\begin{aligned} 2a_n &= (a_1 + b_1)(p+q)^{n-1} + (a_1 - b_1)(p-q)^{n-1} \\ a_n &= \frac{(a_1 + b_1)(p+q)^{n-1} + (a_1 - b_1)(p-q)^{n-1}}{2} \end{aligned}$$

(1) - (2) をすると

$$\begin{aligned} 2b_n &= (a_1 + b_1)(p+q)^{n-1} - (a_1 - b_1)(p-q)^{n-1} \\ b_n &= \frac{(a_1 + b_1)(p+q)^{n-1} - (a_1 - b_1)(p-q)^{n-1}}{2} \end{aligned}$$

別解及び演習は一般型の方で行う.

3.5.7.2 一般型

連立一般型の漸化式は,

$$\begin{cases} a_{n+1} = pa_n + qb_n \\ b_{n+1} = ra_n + sb_n \end{cases}$$

で表される漸化式である. いつものように等比数列型への帰着を目指そう. a_n と b_n が互いに影響し合っているため,

独立させて解くことは難しそう. ならばそれぞれについて求めるのではなく, いっそのこと合わせて求めてしまおうというのが解法の思想である. その流れは,

$$\begin{array}{rcl} a_{n+1} & = & pa_n + qb_n \\ +) & & b_{n+1} = ra_n + sb_n \\ \hline a_{n+1} + b_{n+1} & = & (p+r)a_n + (q+s)b_n \end{array}$$

について

$$\alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} = \gamma(\alpha a_n + \beta b_n)$$

を満たすようにしてやればよい. 実際に左辺を計算すると,

$$\begin{aligned} \alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} &= \alpha(pa_n + qb_n) + \beta(ra_n + sb_n) \\ &= (p\alpha + r\beta)a_n + (q\alpha + s\beta)b_n \end{aligned}$$

一方,

$$\gamma(\alpha a_n + \beta b_n) = \gamma\alpha a_n + \gamma\beta b_n$$

である. したがって,

$$\begin{cases} p\alpha + r\beta = \gamma\alpha \\ q\alpha + s\beta = \gamma\beta \end{cases}$$

となるように α, β, γ を決めればよい.

ここで, いきなり 3 つの文字をすべて求めようとすると少し複雑に見える. そこで, まず γ について考える.

上の 2 式を変形すると,

$$\begin{cases} (p-\gamma)\alpha + r\beta = 0 \\ q\alpha + (s-\gamma)\beta = 0 \end{cases}$$

である. α, β は同時に 0 ではないので, この連立方程式が α, β について解を持つためには,

$$(p-\gamma)(s-\gamma) - qr = 0$$

でなければならない. 整理すると,

$$\gamma^2 - (p+s)\gamma + (ps-qr) = 0$$

となる. この二次方程式を, この連立漸化式の特性方程式と呼ぶ. 特性方程式の解を γ_1, γ_2 とする. まず $\gamma = \gamma_1$ を上の連立方程式に代入し,

$$\begin{cases} (p-\gamma_1)\alpha + r\beta = 0 \\ q\alpha + (s-\gamma_1)\beta = 0 \end{cases}$$

を満たす α, β を 1 組求める. すると,

$$c_n = \alpha a_n + \beta b_n$$

と置くことで,

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= \alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} \\ &= \gamma_1(\alpha a_n + \beta b_n) \\ &= \gamma_1 c_n \end{aligned}$$

となる。したがって、

$$c_n = c_1 \gamma_1^{n-1}$$

という等比数列が得られる。同様に、 $\gamma = \gamma_2$ に対しても α, β を求めれば、

$$d_n = \alpha' a_n + \beta' b_n$$

について

$$d_n = d_1 \gamma_2^{n-1}$$

という等比数列が得られる。なお、ここで得られた 2 つの等比数列から a_n, b_n を求めるには、

$$\begin{cases} c_n = \alpha a_n + \beta b_n \\ d_n = \alpha' a_n + \beta' b_n \end{cases}$$

を a_n, b_n について解けばよい。ただし、この連立方程式から a_n, b_n を一意に求めるには、係数の組 (α, β) と (α', β') が比例しないこと、すなわち $\alpha\beta' - \alpha'\beta \neq 0$ が必要である。 $\gamma_1 \neq \gamma_2$ ならこの条件を満たすが、これは十分条件であって必要条件ではない。重解の場合でも、例えば $a_{n+1} = 2a_n, b_{n+1} = 2b_n$ では $(1, 0), (0, 1)$ を選べる。一方、重解に対して比例しない 2 組を取れない場合は、別の工夫が必要になる (3.5.5.1 の重解の場合と同様の考え方をを用いる)。また、 γ_1, γ_2 が虚数になる場合もこの手法は形式的には成り立つが、実数の形に書き直すには 3.6.3 で扱う手法が必要になる。このように、 a_n, b_n をそれぞれ直接求めるのではなく、 a_n, b_n の和の形を作ること、連立していた漸化式を等比数列へと分離することができる。

【例題】

$$\begin{aligned} (1) \quad & a_1 = 1, b_1 = 1. \quad \begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = a_n + 3b_n \end{cases} \\ (2) \quad & a_1 = 1, b_1 = 0, \quad \begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = 2a_n + 2b_n \end{cases} \end{aligned}$$

【方針】

- (1) 前節で述べた問題です。一般型、加減法型、どちらのやり方でも問題ありません。
- (2) これはこの節で述べたものです。

【解答】

$$\begin{aligned} (1) \quad & a_n = 4^{n-1}, \quad b_n = a_n = 4^{n-1} \\ (2) \quad & a_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} + 1}{3}, \quad b_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} - 2}{3} \end{aligned}$$

【解法】

$$(1) \quad a_1 = 1, b_1 = 1. \quad \begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = a_n + 3b_n \end{cases}$$

(a) 【解法 1】

$\alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1}$ を計算すると、

$$\begin{aligned} \alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} &= \alpha(3a_n + b_n) \\ &\quad + \beta(a_n + 3b_n) \\ &= (3\alpha + \beta)a_n \\ &\quad + (\alpha + 3\beta)b_n \end{aligned}$$

これが

$$\gamma(\alpha a_n + \beta b_n) = \gamma\alpha a_n + \gamma\beta b_n$$

と一致するためには、

$$\begin{cases} (3 - \gamma)\alpha + \beta = 0 \\ \alpha + (3 - \gamma)\beta = 0 \end{cases}$$

でなければならない。

α, β が同時に 0 ではないため、

$$(3 - \gamma)^2 - 1 = 0$$

より、

$$\begin{aligned} \gamma^2 - 6\gamma + 8 &= 0 \\ (\gamma - 2)(\gamma - 4) &= 0 \end{aligned}$$

したがって、

$$\gamma_1 = 2, \quad \gamma_2 = 4$$

である。

まず $\gamma = 2$ とすると、

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ \alpha + \beta = 0 \end{cases}$$

となるので、

$$\alpha = 1, \quad \beta = -1$$

と取ることができる。

そこで、

$$c_n = a_n - b_n$$

とおくと、

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= a_{n+1} - b_{n+1} \\ &= (3a_n + b_n) - (a_n + 3b_n) \\ &= 2(a_n - b_n) \\ &= 2c_n \end{aligned}$$

また、

$$c_1 = a_1 - b_1 = 0$$

であるから、

$$c_n = 0$$

したがって,

$$a_n - b_n = 0$$

次に $\gamma = 4$ とすると,

$$\begin{cases} -\alpha + \beta = 0 \\ \alpha - \beta = 0 \end{cases}$$

となるので,

$$\alpha = 1, \quad \beta = 1$$

と取ることができる.

そこで,

$$d_n = a_n + b_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned} d_{n+1} &= a_{n+1} + b_{n+1} \\ &= (3a_n + b_n) + (a_n + 3b_n) \\ &= 4(a_n + b_n) \\ &= 4d_n \end{aligned}$$

また,

$$d_1 = a_1 + b_1 = 2$$

であるから,

$$d_n = 2 \cdot 4^{n-1}$$

以上より,

$$\begin{cases} a_n - b_n = 0 \\ a_n + b_n = 2 \cdot 4^{n-1} \end{cases}$$

となる.

2 式を辺々加えると,

$$2a_n = 2 \cdot 4^{n-1}$$

であるから,

$$a_n = 4^{n-1}$$

また,

$$b_n = a_n = 4^{n-1}$$

(b) 【解法 2】

2 つの式を辺々加えると,

$$\begin{aligned} a_{n+1} + b_{n+1} &= (3a_n + b_n) \\ &\quad + (a_n + 3b_n) \\ &= 4(a_n + b_n) \end{aligned}$$

よって,

$$a_n + b_n = (a_1 + b_1)4^{n-1} = 2 \cdot 4^{n-1}. \dots (1)$$

また, 2 つの式を辺々引くと,

$$\begin{aligned} a_{n+1} - b_{n+1} &= (3a_n + b_n) \\ &\quad - (a_n + 3b_n) \\ &= 2(a_n - b_n) \end{aligned}$$

よって,

$$a_n - b_n = (a_1 - b_1)2^{n-1} = 0. \dots (2)$$

(1) + (2) をすると,

$$2a_n = 2 \cdot 4^{n-1}$$

なので,

$$a_n = 4^{n-1}$$

また, (1) - (2) をすると,

$$2b_n = 2 \cdot 4^{n-1}$$

なので,

$$b_n = 4^{n-1}$$

$$(2) \quad a_1 = 1, b_1 = 0, \begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = 2a_n + 2b_n \end{cases}$$

$\alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1}$ を計算すると,

$$\begin{aligned} \alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} &= \alpha(3a_n + b_n) \\ &\quad + \beta(2a_n + 2b_n) \\ &= (3\alpha + 2\beta)a_n \\ &\quad + (\alpha + 2\beta)b_n \end{aligned}$$

これが

$$\gamma(\alpha a_n + \beta b_n) = \gamma\alpha a_n + \gamma\beta b_n$$

と一致するためには,

$$\begin{cases} (3 - \gamma)\alpha + 2\beta = 0 \\ \alpha + (2 - \gamma)\beta = 0 \end{cases}$$

でなければならない.

α, β が同時に 0 ではないため,

$$(3 - \gamma)(2 - \gamma) - 2 = 0$$

より,

$$\begin{aligned} \gamma^2 - 5\gamma + 4 &= 0 \\ (\gamma - 1)(\gamma - 4) &= 0 \end{aligned}$$

したがって,

$$\gamma_1 = 1, \quad \gamma_2 = 4$$

である.

まず $\gamma = 1$ とすると,

$$\begin{cases} 2\alpha + 2\beta = 0 \\ \alpha + \beta = 0 \end{cases}$$

となるので,

$$\alpha = 1, \quad \beta = -1$$

と取ることができる.

そこで,

$$c_n = a_n - b_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= a_{n+1} - b_{n+1} \\ &= (3a_n + b_n) - (2a_n + 2b_n) \\ &= a_n - b_n \\ &= c_n \end{aligned}$$

また,

$$c_1 = a_1 - b_1 = 1$$

であるから,

$$c_n = 1$$

したがって,

$$a_n - b_n = 1$$

次に $\gamma = 4$ とすると,

$$\begin{cases} -\alpha + 2\beta = 0 \\ \alpha - 2\beta = 0 \end{cases}$$

となるので,

$$\alpha = 2, \quad \beta = 1$$

と取ることができる.

そこで,

$$d_n = 2a_n + b_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned} d_{n+1} &= 2a_{n+1} + b_{n+1} \\ &= 2(3a_n + b_n) + (2a_n + 2b_n) \\ &= 8a_n + 4b_n \\ &= 4(2a_n + b_n) \\ &= 4d_n \end{aligned}$$

また,

$$d_1 = 2a_1 + b_1 = 2$$

であるから,

$$d_n = 2 \cdot 4^{n-1}$$

以上より,

$$\begin{cases} a_n - b_n = 1 \\ 2a_n + b_n = 2 \cdot 4^{n-1} \end{cases}$$

となる.

2 式を辺々加えると,

$$3a_n = 1 + 2 \cdot 4^{n-1}$$

であるから,

$$a_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} + 1}{3}$$

また,

$$b_n = a_n - 1$$

より,

$$b_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} - 2}{3}$$

3.6 発展パターン

ここでは更に発展的なパターンについて紹介する. 扱われる漸化式は, 一部の難関大において時々出題されるようなものである. 基本的に誘導がついた状態で出題されるため, ひと目見て解けるようになる必要はそこまで高くないが, 知っていて損はない.

3.6.1 ガウス型

3.6.1.1 下準備

まず, ガウス記号について説明しておこう. ガウス記号とは, $[x]$ または, $\lfloor x \rfloor$ で表される記号で, これを床関数という. 意味はある実数 x について, 以下を満たす k のことを指す.

$$k \leq x < k + 1$$

これは実数 x を超えない最大の整数を表す. $x \geq 0$ のときはいわゆる x の整数部分 (小数点以下の切り捨て) に一致するが, $x < 0$ のときは一致しない (例えば $\lfloor -1.5 \rfloor = -2$ であり, 整数部分の -1 とは異なる). また, 類似の記号として, $\lceil x \rceil$ が存在する. これは, 切り上げを意味し, 天井関数と呼ばれている. きちんと数式で書くと

$$k - 1 < x \leq k$$

を満たす k である.

ガウス記号を漸化式に含む数列について考える前に、一般項にガウスを含む数列について考える。例えばこのような数列を考えよう。

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \lfloor a_n + \sqrt{3} \rfloor$$

一見難しそうな見た目をしているが、その実この漸化式は

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + 1$$

と同値である。なぜならば、 a_n は常に整数を取り、そこに $\sqrt{3}$ を足してから小数を切り捨てている。 $\lfloor \sqrt{3} \rfloor = 1$ であるから、結局 1 を足し続けているだけなのだ。

では少し漸化式から離れて数列にガウス記号が含まれている場合を考える。

$$a_n = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$$

この数列はどのような数列になるだろうか。結果から言えばこの一般項からなる数列は群数列を成す。証明は以下のとおりである。

【命題 1】

一般項が

$$a_n = \lfloor \sqrt{n} \rfloor \quad (n \geq 1)$$

と定義される数列 a_n は群数列か。

【証明 1】

数列 a_n に対し、

$$a_n = k$$

を満たす正整数 k が存在するときの n が取りうる範囲について考える。床関数の定義から、

$$k \leq \sqrt{n} < k+1$$

$n, k \geq 1$ から、

$$\begin{aligned} k^2 &\leq n < (k+1)^2 \\ \therefore k^2 &\leq n \leq (k+1)^2 - 1 \end{aligned}$$

これを満たす n の範囲は

$$\{(k+1)^2 - 1\} - k^2 + 1 = 2k + 1$$

このことから、ある $a_n = k$ となるとき n は $2k+1$ 項分だけ存在する。従って、 k に依存して連続して同じ数を持つ項の数が決定されることから、一般項 $a_n = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ で定義される数列 a_n は群数列であることが示された。□

実際に実験をして検証してみよう。初項から順に書き出してみると、

$$1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4$$

となっており、理論と一致している。

もう一例ぐらい考えてみよう。

$$a_n = \left\lfloor \frac{n^2 + 2n + 1}{4} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n^2 - 2n + 1}{4} \right\rfloor$$

複雑な見た目をした一般項だ。こういう時は実験として初項から書き出してみるといい。 a_1 から順に、

$$1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

不思議なことに、この数列の一般項は $a_n = n$ の一般項と a_5 までは一致する。更に進めてみても同様に一致し続ける。その真偽を検証しよう。

【命題 2】

一般項が

$$a_n = \left\lfloor \frac{n^2 + 2n + 1}{4} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n^2 - 2n + 1}{4} \right\rfloor$$

と定義される数列 a_n は初項 1、公差 1 の等差数列と同値か。

【証明 2】

任意の実数 x と任意の整数 k について、

$$\lfloor x + k \rfloor = \lfloor x \rfloor + k$$

が成り立つ。このことから、

$$X = \frac{(n-1)^2}{4}$$

とおくと、与式は

$$\begin{aligned} a_n &= \left\lfloor X + \frac{4n}{4} \right\rfloor - \lfloor X \rfloor \\ &= \lfloor X \rfloor + n - \lfloor X \rfloor \\ &= n \end{aligned}$$

従って題意は示された。□

$n = 4k$ と置いて mod を使うような解法も考えられる。

いずれにせよ、ガウスを含む漸化式は細かな（つまりは小数の）変化を均すことがこれらの議論からわかる。

3.6.1.2 ガウス型の解説

ガウス記号を含む数列を通して、ガウス記号の扱いにある程度慣れたところで本題に入る。

この漸化式の一般項はどのように表されるだろうか。

$$a_{n+1} = a_n + \lfloor \sqrt{n} \rfloor$$

この漸化式は階差数列型だから、

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \lfloor \sqrt{k} \rfloor$$

$b_n = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ を考える. この数列は証明 1 より群数列を成す. 第 m 群の総和は,

$$\sum_{i=1}^{2m+1} m = 2m^2 + m$$

従って第 l 群までの総和は,

$$\sum_{j=1}^l 2j^2 + j$$

第 n 項が第何群に属するかは, $b_n = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ の定義から明らか (第 b_n 群に属する) である. ここで求めたいのは $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ であるから, $k = n-1$ までの和を考える. $l = \lfloor \sqrt{n-1} \rfloor$ (すなわち $k = n-1$ が属する群番号) とおくと, $k = 1$ から $l^2 - 1$ までで第 1 群から第 $l-1$ 群までがすべて出そろい, 残る $k = l^2, l^2 + 1, \dots, n-1$ の $n - l^2$ 個が第 l 群の途中までにあたる. したがって,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n-1} b_k &= \sum_{j=1}^{l-1} (2j^2 + j) + l(n - l^2) \\ &= \frac{(l-1)l(4l+1)}{6} + l(n - l^2) \end{aligned}$$

よって,

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + \frac{(l-1)l(4l+1)}{6} + l(n - l^2) \\ l &= \lfloor \sqrt{n-1} \rfloor \quad (n \geq 2) \end{aligned}$$

が得られる. $\sqrt{\quad}$ の中に n が現れる漸化式でも, 群数列の考え方を使えば一般項を具体的に表せるのである.

3.6.2 隣接 4 項間漸化式型

隣接 2 項間や隣接 3 項間の漸化式を今まで扱った. これをより広い範囲に適用してみよう. 例えば

$$a_{n+3} + pa_{n+2} + qa_{n+1} + ra_n = 0$$

のような漸化式を考える. 3 項間漸化式の場合と発想は同じで,

$$a_{n+3} + \alpha a_{n+2} + \beta a_{n+1} = \gamma (a_{n+2} + \alpha a_{n+1} + \beta a_n)$$

を満たすような α, β, γ の組を考えれば良い. これによって, $d_n = a_{n+2} + \alpha a_{n+1} + \beta a_n$ とおくと $d_{n+1} = \gamma d_n$ が成り立つので,

$$a_{n+2} + \alpha a_{n+1} + \beta a_n = d_1 \gamma^{n-1}$$

という 3 項間漸化式が得られる. ただし, 3.5.5.2 で扱ったのは右辺が定数 r の場合であり, ここでは右辺が指数関数 $d_1 \gamma^{n-1}$ になる点が異なる. この形は 3.5.2 (階差等比複合

型) の考え方を 3 項間に応用することで解くことができる. ここまでの内容をきちんと押さえた諸君ならば求めることができるだろう.

次の数列の一般項を求めてみよう.

【例題】

- (1) $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 4$
 $a_{n+3} = 3a_{n+2} - 3a_{n+1} + a_n \quad (n \geq 1)$
- (2) $a_1 = 2, a_2 = 1, a_3 = 5$
 $a_{n+3} = 2a_{n+2} + a_{n+1} - 2a_n \quad (n \geq 1)$
- (3) $a_1 = 1, a_2 = 4, a_3 = 11$
 $a_{n+3} = 5a_{n+2} - 7a_{n+1} + 3a_n \quad (n \geq 1)$

【方針】

- (1) $d_n = a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n$ とおき, 階差をさらにとると一定になることを利用します.
- (2) $d_n = a_{n+2} - a_{n+1} - 2a_n$ とおくと $d_{n+1} = d_n$ となります. 初期条件から $d_n = 0$ を導き, 3 項間漸化式として解きます.
- (3) $d_n = a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n$ とおくと $d_{n+1} = 3d_n$ となります. 得られた右辺を満たす数列を引き, 階差が一定の形に帰着させます.

【解答】

- (1) $a_n = \frac{n^2 - n + 2}{2}$
- (2) $a_n = 2^{n-1} + (-1)^{n-1}$
- (3) $a_n = n - 1 + 3^{n-1}$

【解法】

- (1) 漸化式を移項すると,

$$a_{n+3} - 3a_{n+2} + 3a_{n+1} - a_n = 0$$

である. ここで

$$d_n = a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n$$

とおくと,

$$d_{n+1} - d_n = a_{n+3} - 3a_{n+2} + 3a_{n+1} - a_n = 0$$

より d_n は一定である. 初期条件から $d_1 = 4 - 2 \cdot 2 + 1 = 1$ なので,

$$a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n = 1$$

となる. さらに $e_n = a_{n+1} - a_n$ とおくと $e_{n+1} - e_n = 1$ であり, $e_1 = 1$ だから $e_n = n$ である. したがって,

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} e_k = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{n^2 - n + 2}{2}$$

を得る.

(2)

$$d_n = a_{n+2} - a_{n+1} - 2a_n$$

とおくと,

$$d_{n+1} - d_n = a_{n+3} - 2a_{n+2} - a_{n+1} + 2a_n = 0$$

である. また, $d_1 = 5 - 1 - 2 \cdot 2 = 0$ だから $d_n = 0$ であり,

$$a_{n+2} - a_{n+1} - 2a_n = 0$$

となる. 特性方程式 $x^2 - x - 2 = 0$ の解は $2, -1$ なので,

$$a_n = A2^{n-1} + B(-1)^{n-1}$$

とおける. 初期条件より $A + B = 2, 2A - B = 1$ であるから $A = B = 1$ を得る.

(3)

$$d_n = a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n$$

とおくと, 与えられた漸化式から $d_{n+1} = 3d_n$ である. 初期条件より $d_1 = 11 - 2 \cdot 4 + 1 = 4$ なので,

$$a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n = 4 \cdot 3^{n-1}$$

となる. 一方, 3^{n-1} の 2 階差も $4 \cdot 3^{n-1}$ である. そこで $b_n = a_n - 3^{n-1}$ とおくと,

$$b_{n+2} - 2b_{n+1} + b_n = 0$$

となる. $b_1 = 0, b_2 = 1$ より $b_n = n - 1$ であるから,

$$a_n = b_n + 3^{n-1} = n - 1 + 3^{n-1}$$

を得る.

3.6.3 虚数解型隣接 3 項間漸化式

今までの隣接 3 項間漸化式 (3.5.5) では, 特性方程式の解 α, β が異なれば $a_n = A\alpha^{n-1} + B\beta^{n-1}$ という式自体は虚数解の場合でもそのまま成り立つ. ここでは, 特性方程式が虚数解をもつ場合に, この式を三角関数を用いた実数の形に書き直す方法を考える.

まず,

$$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$$

を考える. 特性方程式は

$$x^2 + px + q = 0$$

である.

これまで, 特性方程式の解が異なる実数

$$x = \alpha, \beta$$

をもつ場合には,

$$a_n = A\alpha^n + B\beta^n$$

という形の一般項が得られることを学んだ (3.5.5.1 では指数が $n - 1$ であったが, A, B は適当な定数のため自由に α, β を掛けても良い).

では, 特性方程式が実数解をもたず,

$$x = \alpha, \bar{\alpha}$$

という互いに共役な解をもつ場合には, 一般項はどのような形になるだろうか.

例えば,

$$x^2 - 2x + 2 = 0$$

を考えると,

$$x = 1 \pm i$$

である. したがって, 漸化式

$$a_{n+2} = 2a_{n+1} - 2a_n$$

の特性方程式は虚数解をもつ.

形式的には, 一般項を

$$a_n = A(1+i)^n + B(1-i)^n$$

と書くことができる. しかし, a_n が実数列である場合, このままでは一般項の実数性が分かりにくい. そこで, 複素数の極形式を利用する.

一般に, 特性方程式の解を

$$\alpha = \rho(\cos \theta + i \sin \theta) = \rho e^{i\theta}$$

とすると, 共役解は

$$\bar{\alpha} = \rho(\cos \theta - i \sin \theta) = \rho e^{-i\theta}$$

である. したがって,

$$\alpha^n = \rho^n e^{in\theta} = \rho^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

および

$$\bar{\alpha}^n = \rho^n e^{-in\theta} = \rho^n (\cos n\theta - i \sin n\theta)$$

となる.

ここで, a_n は実数列だから, $A\alpha^n + B\bar{\alpha}^n$ が全ての n で実数になるためには $B = \bar{A}$ (すなわち A, B が互い

に共役) でなければならない. 実際, $A = \frac{C-iD}{2}$, $B = \frac{C+iD}{2}$ (C, D は実数) とおくと,

$$\begin{aligned} A\alpha^n + B\bar{\alpha}^n &= \frac{C-iD}{2}\rho^n(\cos n\theta + i\sin n\theta) \\ &\quad + \frac{C+iD}{2}\rho^n(\cos n\theta - i\sin n\theta) \\ &= \rho^n(C\cos n\theta + D\sin n\theta) \end{aligned}$$

のように, 虚部が打ち消し合って

$$a_n = \rho^n(C\cos n\theta + D\sin n\theta)$$

という実数の形に書き直せることが分かる.

したがって, 虚数解をもつ隣接 3 項間漸化式では,

$$a_n = \rho^n(C\cos n\theta + D\sin n\theta)$$

という形が基本的な一般項となる. ここで, ρ は特性根の絶対値, θ はその偏角である.

では, 一般項

$$a_n = \rho^n(C\cos n\theta + D\sin n\theta)$$

に含まれる定数 C, D をどのように決定すればよいだろうか.

これまでの漸化式と同様に, 初期条件を代入することで C, D を決定することができる. 例えば, a_1, a_2 が与えられているとする. 一般項に $n = 1, 2$ を代入すると,

$$a_1 = \rho(C\cos\theta + D\sin\theta)$$

および

$$a_2 = \rho^2(C\cos 2\theta + D\sin 2\theta)$$

を得る.

これは C, D についての連立方程式である. したがって, この 2 つの方程式を解けば C, D が決定される.

特に, a_0 が初期条件として与えられている場合には, より簡単になる. 一般項に $n = 0$ を代入すると,

$$a_0 = C$$

となる. したがって,

$$C = a_0$$

が直ちに得られる.

さらに, $n = 1$ を代入すると,

$$a_1 = \rho(C\cos\theta + D\sin\theta)$$

であるから,

$$D = \frac{a_1/\rho - C\cos\theta}{\sin\theta}$$

となる. ここで, $\sin\theta \neq 0$ であることに注意する. 特性根が実数ではなく虚部をもつ場合には, θ は 0 や π ではないため,

$$\sin\theta \neq 0$$

が成り立つ.

したがって, a_0, a_1 が与えられている場合には,

$$C = a_0, \quad D = \frac{a_1/\rho - a_0\cos\theta}{\sin\theta}$$

として C, D を求めることができる.

例えば, 先ほどの

$$a_{n+2} = 2a_{n+1} - 2a_n$$

を考える. 特性根は

$$1 + i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

であるから,

$$\rho = \sqrt{2}, \quad \theta = \frac{\pi}{4}$$

である. したがって一般項は

$$a_n = (\sqrt{2})^n \left(C \cos \frac{n\pi}{4} + D \sin \frac{n\pi}{4} \right)$$

となる.

例えば初期条件

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 2$$

が与えられているとする. まず,

$$C = a_0 = 1$$

である. また,

$$2 = \sqrt{2} \left(C \cos \frac{\pi}{4} + D \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

であるから,

$$2 = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{D}{\sqrt{2}} \right) = 1 + D$$

より,

$$D = 1$$

を得る.

よって, この場合の一般項は

$$a_n = (\sqrt{2})^n \left(\cos \frac{n\pi}{4} + \sin \frac{n\pi}{4} \right)$$

となる.

このように, 虚数解をもつ場合でも, 基本的な流れは実数解の場合と変わらない. まず特性根から ρ, θ を求め,

$$a_n = \rho^n(C\cos n\theta + D\sin n\theta)$$

とおき, 初期条件を代入して C, D を決定すればよい.

ここまででは, 特性方程式の解を利用して一般項の形を導いた. 実は, 特性方程式の解が複素数である場合には, 漸化式そのものを変形することによっても,

$$a_n = \rho^n (C \cos n\theta + D \sin n\theta)$$

という形を自然に導くことができる.

特性方程式の解を極形式を用いて

$$\alpha = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$$

とすると, 共役な解は

$$\bar{\alpha} = \rho(\cos \theta - i \sin \theta)$$

である. 解と係数の関係より,

$$\alpha + \bar{\alpha} = -p$$

および

$$\alpha \bar{\alpha} = q$$

であるから,

$$p = -2\rho \cos \theta, \quad q = \rho^2$$

を得る.

したがって, もとの漸化式

$$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$$

は,

$$a_{n+2} - 2\rho \cos \theta a_{n+1} + \rho^2 a_n = 0$$

と書き直すことができる.

ここで, 両辺を ρ^{n+2} で割ると,

$$\frac{a_{n+2}}{\rho^{n+2}} - 2 \cos \theta \frac{a_{n+1}}{\rho^{n+1}} + \frac{a_n}{\rho^n} = 0$$

となる.

そこで,

$$b_n = \frac{a_n}{\rho^n}$$

とおく. すると,

$$b_{n+2} - 2 \cos \theta b_{n+1} + b_n = 0$$

すなわち,

$$b_{n+2} + b_n = 2 \cos \theta b_{n+1}$$

を得る.

この式は, 三角関数の加法定理

$$\cos(x + \theta) + \cos(x - \theta) = 2 \cos \theta \cos x$$

および

$$\sin(x + \theta) + \sin(x - \theta) = 2 \cos \theta \sin x$$

と同じ形をしている.

実際,

$$b_n = \cos n\theta$$

とすると,

$$\begin{aligned} b_{n+2} + b_n &= \cos(n+2)\theta + \cos n\theta \\ &= 2 \cos \theta \cos(n+1)\theta \\ &= 2 \cos \theta b_{n+1} \end{aligned}$$

となり, 確かに漸化式を満たす.

同様に,

$$b_n = \sin n\theta$$

とすると,

$$\begin{aligned} b_{n+2} + b_n &= \sin(n+2)\theta + \sin n\theta \\ &= 2 \cos \theta \sin(n+1)\theta \\ &= 2 \cos \theta b_{n+1} \end{aligned}$$

となる.

したがって, この漸化式では

$$\cos n\theta$$

と

$$\sin n\theta$$

が基本的な解として現れる.

漸化式は 2 階の漸化式であるから, 解の全体は 2 次元のベクトル空間をなし, 初期条件を 2 つ与えることで数列が一意に定まる. $\cos n\theta$ の初期値は $(b_0, b_1) = (1, \cos \theta)$, $\sin n\theta$ の初期値は $(b_0, b_1) = (0, \sin \theta)$ であり, $\sin \theta \neq 0$ であることからこの 2 組は比例しない, すなわち独立である. したがって任意の初期条件はこの 2 つの解の線形結合で表せるから, この 2 つの基本的な解を組み合わせると,

$$b_n = C \cos n\theta + D \sin n\theta$$

と表すことができる.

もともと

$$b_n = \frac{a_n}{\rho^n}$$

とおいていたので,

$$a_n = \rho^n b_n$$

である. したがって,

$$a_n = \rho^n (C \cos n\theta + D \sin n\theta)$$

を得る.

このように、複素数解を直接べき乗することなく、特性根から得られる

$$p = -2\rho \cos \theta, \quad q = \rho^2$$

を用いて漸化式を変形すると、三角関数の加法定理が現れ、そこから

$$\rho^n \cos n\theta, \quad \rho^n \sin n\theta$$

という2つの基本的な形が自然に導かれる。

ここまでの議論から分かるように、虚数解をもつ漸化式の一般項には

$$\cos n\theta, \quad \sin n\theta$$

という三角関数が現れる。このことから、数列 $\{a_n\}$ は三角関数に由来する周期的な振る舞いをもつことが分かる。

特に、

$$\rho = 1$$

の場合には、

$$a_n = C \cos n\theta + D \sin n\theta$$

となるため、数列そのものが周期的になる場合がある。

実際、

$$\frac{\theta}{2\pi}$$

が有理数であるとする。このとき、ある正の整数 T と整数 k を用いて

$$T\theta = 2k\pi$$

と書くことができる。したがって、

$$\cos(n+T)\theta = \cos n\theta$$

および

$$\sin(n+T)\theta = \sin n\theta$$

であるから、

$$a_{n+T} = a_n$$

となる。よって、この場合には数列 $\{a_n\}$ は周期的である。

一方、 $\rho \neq 1$ の場合には、

$$a_n = \rho^n (C \cos n\theta + D \sin n\theta)$$

であるため、三角関数の部分は周期的に振る舞うものの、 ρ^n によって数列全体の大きさが変化する。したがって、一般には数列そのものは周期的ではない。しかし、その振動には $\cos n\theta$ や $\sin n\theta$ に由来する周期的な性質が現れている。

さらに、このような三角関数の性質に着目すると、一般項をあらかじめ仮定することなく、数学的帰納法によってその形を確かめることもできる。

例えば、

$$b_{n+2} - 2 \cos \theta b_{n+1} + b_n = 0$$

を考える。三角関数の加法定理より、

$$\cos(n+2)\theta + \cos n\theta = 2 \cos \theta \cos(n+1)\theta$$

であるから、

$$\cos(n+2)\theta = 2 \cos \theta \cos(n+1)\theta - \cos n\theta$$

が成り立つ。

ここで、

$$b_0 = 1, \quad b_1 = \cos \theta$$

とすると、

$$b_n = \cos n\theta$$

が成り立つことを数学的帰納法によって示すことができる。

実際、 $b_n = \cos n\theta$ および $b_{n+1} = \cos(n+1)\theta$ が成り立つと仮定すると、漸化式より、

$$\begin{aligned} b_{n+2} &= 2 \cos \theta b_{n+1} - b_n \\ &= 2 \cos \theta \cos(n+1)\theta - \cos n\theta \\ &= \cos(n+2)\theta \end{aligned}$$

となる。したがって、数学的帰納法により、

$$b_n = \cos n\theta$$

がすべての n について成り立つ。

同様に、

$$\sin(n+2)\theta = 2 \cos \theta \sin(n+1)\theta - \sin n\theta$$

であるから、

$$b_0 = 0, \quad b_1 = \sin \theta$$

に対して、

$$b_n = \sin n\theta$$

が数学的帰納法によって示される。

このように、三角関数の加法定理を利用することで、

$$\cos n\theta, \quad \sin n\theta$$

が漸化式を満たすことを直接確認できる。さらに、初期条件によってこれらを適切に組み合わせることで、

$$a_n = \rho^n (C \cos n\theta + D \sin n\theta)$$

という形が得られる。

したがって、虚数解をもつ漸化式では、特性方程式から形式的に一般項を求めるだけでなく、三角関数の周期性や加

法定理に着目することで、数列がもつ振動的な性質を直接捉えることができる。

これらの議論を踏まえると、特性方程式の解が実数解の場合には α^n や β^n による指数的な増減が中心となるのに対し、虚数解の場合には

$$\cos n\theta, \quad \sin n\theta$$

が現れるため、数列に周期的な振動が生じる。さらに、 ρ の大きさによってその振幅が変化する。このとき、 ρ によって

$$\begin{cases} \rho < 1 & \text{振幅が減衰する} \\ \rho = 1 & \text{振幅が一定である} \\ \rho > 1 & \text{振幅が増大する} \end{cases}$$

という違いが生じる ($\rho = 1$ のときに数列自身が周期的になりうることは、先に見た通りである)。

次の数列の一般項を求めてみよう。

【例題】

- (1) $a_1 = 1, a_2 = 0, \quad a_{n+2} = -a_n \quad (n \geq 1)$
- (2) $a_1 = 0, a_2 = 1, \quad a_{n+2} = 2a_{n+1} - 2a_n \quad (n \geq 1)$
- (3) $a_1 = 1, a_2 = 2, \quad a_{n+2} = -4a_n \quad (n \geq 1)$
- (4) $a_1 = 1, a_2 = 0, \quad a_{n+2} = 2a_{n+1} - 4a_n \quad (n \geq 1)$

【方針】

- (1) 初項から数項を計算して周期性を見つけ、一般項を予想します。その後、数学的帰納法で証明します。
- (2) 特性根を極形式で表し、 $\rho = \sqrt{2}, \theta = \frac{\pi}{4}$ を用いて一般項を置きます。
- (3) 特性根は $\pm 2i$ です。 $\rho = 2, \theta = \frac{\pi}{2}$ として初期条件を代入します。
- (4) 特性根を極形式で表し、 $\rho = 2, \theta = \frac{\pi}{3}$ として係数を決定します。

【解答】

- (1) $a_n = \cos \frac{(n-1)\pi}{2}$
- (2) $a_n = (\sqrt{2})^{n-1} \sin \frac{(n-1)\pi}{4}$
- (3) $a_n = 2^{n-1} \left(\cos \frac{(n-1)\pi}{2} + \sin \frac{(n-1)\pi}{2} \right)$
- (4) $a_n = 2^{n-1} \left(\cos \frac{(n-1)\pi}{3} - \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \frac{(n-1)\pi}{3} \right)$

【解法】

- (1) 初項から数項を計算すると、

$$\begin{aligned} a_1 &= 1, & a_2 &= 0, & a_3 &= -1, & a_4 &= 0, \\ a_5 &= 1, & a_6 &= 0, & a_7 &= -1, & a_8 &= 0 \end{aligned}$$

となる。この並びから、

$$a_n = \cos \frac{(n-1)\pi}{2}$$

と予想できる。これを数学的帰納法で証明する。 $n = 1, 2$ では

$$a_1 = 1 = \cos 0, \quad a_2 = 0 = \cos \frac{\pi}{2}$$

となり、主張が成り立つ。ある $k \geq 1$ で、 $n = k, k+1$ に対して

$$a_k = \cos \frac{(k-1)\pi}{2}, \quad a_{k+1} = \cos \frac{k\pi}{2}$$

が成り立つと仮定する。漸化式と $-\cos x = \cos(x + \pi)$ より、

$$\begin{aligned} a_{k+2} &= -a_k \\ &= -\cos \frac{(k-1)\pi}{2} \\ &= \cos \left(\frac{(k-1)\pi}{2} + \pi \right) \\ &= \cos \frac{(k+1)\pi}{2} \end{aligned}$$

である。したがって、 $n = k+1, k+2$ でも主張が成り立つ。初めの 2 項で成り立つことと合わせ、数学的帰納法により

$$a_n = \cos \frac{(n-1)\pi}{2}$$

がすべての $n \geq 1$ で成り立つ。

- (2) 特性方程式は

$$x^2 - 2x + 2 = 0$$

であり、特性根は $1 \pm i$ である。したがって

$$\rho = \sqrt{2}, \quad \theta = \frac{\pi}{4}$$

として、

$$a_n = (\sqrt{2})^{n-1} \left(C \cos \frac{(n-1)\pi}{4} + D \sin \frac{(n-1)\pi}{4} \right)$$

とおける。 $a_1 = 0$ より $C = 0$ であり、 $a_2 = 1$ より $D = 1$ である。よって、

$$a_n = (\sqrt{2})^{n-1} \sin \frac{(n-1)\pi}{4}$$

を得る。

- (3) 特性方程式は $x^2 + 4 = 0$ であり、特性根は $2i, -2i$ である。したがって

$$a_n = 2^{n-1} \left(C \cos \frac{(n-1)\pi}{2} + D \sin \frac{(n-1)\pi}{2} \right)$$

とおける。 $a_1 = 1$ より $C = 1$ であり、 $a_2 = 2$ より $2D = 2$ 、すなわち $D = 1$ である。よって、

$$a_n = 2^{n-1} \left(\cos \frac{(n-1)\pi}{2} + \sin \frac{(n-1)\pi}{2} \right)$$

を得る。

(4) 特性方程式は

$$x^2 - 2x + 4 = 0$$

であり, 特性根は $1 \pm \sqrt{3}i$ である. したがって

$$\rho = 2, \quad \theta = \frac{\pi}{3}$$

として,

$$a_n = 2^{n-1} \left(C \cos \frac{(n-1)\pi}{3} + D \sin \frac{(n-1)\pi}{3} \right)$$

とおける. $a_1 = 1$ より $C = 1$ であり, $a_2 = 0$ より

$$0 = 2 \left(\frac{1}{2} + D \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

となるので $D = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ である. よって,

$$a_n = 2^{n-1} \left(\cos \frac{(n-1)\pi}{3} - \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \frac{(n-1)\pi}{3} \right)$$

を得る.

3.6.4 非隣接 2 項間漸化式型

非隣接 2 項間漸化式とは, 例えば

$$a_{n+2} = f(a_n) \quad (n \geq 1)$$

のように, 隣り合わない 2 項の間に関係がある漸化式である. この形では, a_1 から $a_3, a_5, \dots$ が決まり, a_2 から $a_4, a_6, \dots$ が決まるため, 奇数番目と偶数番目に分けて考えるとよい. また, $a_{n+2} = qa_n$ では, $a_{n+2} = 0 \cdot a_{n+1} + qa_n$ と見て特性方程式を使うこともできる.

次の数列の一般項を求めてみよう.

【例題】

$$(1) a_1 = 2, a_2 = 3, a_{n+2} = a_n^2$$

$$(2) a_1 = 1, a_2 = 2, a_{n+2} = 2a_n + 1$$

$$(3) a_1 = 1, a_2 = 3, a_{n+2} = 4a_n$$

【方針】

(1) 奇数番目と偶数番目を別々の数列とみなし, それぞれの二乗関係を調べます.

(2) $b_n = a_n + 1$ において定数項を消してから, 奇数番目と偶数番目に分けます.

(3) $a_{n+2} = 0 \cdot a_{n+1} + 4a_n$ と見て, 特性方程式を解きます.

【解答】

$$(1) a_{2k-1} = 2^{2^{k-1}}, \quad a_{2k} = 3^{2^{k-1}} \quad (k \geq 1)$$

$$(2) a_{2k-1} = 2^k - 1, \quad a_{2k} = 3 \cdot 2^{k-1} - 1 \quad (k \geq 1)$$

$$(3) a_n = \frac{5}{4} 2^{n-1} - \frac{1}{4} (-2)^{n-1}$$

【解法】

(1) $u_k = a_{2k-1}, v_k = a_{2k}$ とおくと,

$$u_1 = 2, \quad v_1 = 3, \quad u_{k+1} = u_k^2, \quad v_{k+1} = v_k^2$$

となる. したがって, それぞれ順に 2 乗していくので,

$$u_k = 2^{2^{k-1}}, \quad v_k = 3^{2^{k-1}}$$

である.

(2) $b_n = a_n + 1$ とおくと,

$$b_{n+2} = a_{n+2} + 1 = 2a_n + 2 = 2b_n$$

であり, $b_1 = 2, b_2 = 3$ である. よって, 奇数番目と偶数番目で分けると,

$$b_{2k-1} = 2^k, \quad b_{2k} = 3 \cdot 2^{k-1}$$

となる. $a_n = b_n - 1$ に戻せば,

$$a_{2k-1} = 2^k - 1, \quad a_{2k} = 3 \cdot 2^{k-1} - 1$$

を得る.

(3) 特性方程式は

$$r^2 - 4 = 0$$

であり, 解は $r = 2, -2$ である. したがって,

$$a_n = A 2^{n-1} + B (-2)^{n-1}$$

とおける. $a_1 = 1, a_2 = 3$ を代入すると,

$$A + B = 1, \quad 2A - 2B = 3$$

より $A = \frac{5}{4}, B = -\frac{1}{4}$ である. ゆえに,

$$a_n = \frac{5}{4} 2^{n-1} - \frac{1}{4} (-2)^{n-1}$$

となる.

3.7 特殊関数

1 つ面白い話をしよう. まず, 次の 3 つの漸化式を見てほしい.

$$a_{n+1} = a_n^2, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 1, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2$$

1 つ目はきちんとここまで本書を読んできた諸君らならば, 容易に解くことができるだろう. 実際, これは対数型漸化式であるから, 両辺の対数を取って等比数列に帰着させることができる.

2つ目はどうか a_n に指数がついているから、対数を使って処理したいが -1 の項が邪魔していてうまくいかない。不動点を見つけようにも指数の項が邪魔をするし、うまくいきそうにない。少々意地悪であったかもしれないが、これは(3.1で述べた意味において)本書で扱う手法の範囲内では、その一般項を得られない漸化式である。

3つ目も見先の例のように一般項が得難い見た目をしている。しかしながらこれはある特殊な条件の噛み合いによって偶然にも初等的な解法が存在する。

ここまで、等差型、等比型、階差型、階比型など、漸化式を一定の型に帰着して解く方法を学んできた。しかし、右辺が少し複雑になると、同じ道具が急に働かなくなる。

ここで扱うのは、一般の漸化式がいつでも解けるという話ではない。一見すると解けそうにない漸化式でも、既知の数学的対象と一致する構造を持つことがある。その一致を見抜くことで、初等的な型に還元できない漸化式を解いていく。本章はそういう話である。

3.7.1 基本対称式型

導入に続いて、先程の漸化式を考えていこう。

$$a_1 = 3, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2$$

この漸化式を解くに当たって邪魔をしているのは -2 の項である。これをうまく消せるような操作を考えたい。また、2乗があることからうまく因数分解できないか考えてみよう。

この -2 を打ち消す2が生まれるような対称式を考える。

2乗の項は正だから、

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

で言うところの $2ab$ が2になってくれるように調整すればうまくいきそう。そのようなふうに考えていくと、

$$\left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right)^2 = \alpha^2 + 2 + \frac{1}{\alpha^2}$$

という式が思い当たる。実際、ここに -2 をすると

$$\alpha^2 + \frac{1}{\alpha^2}$$

が残るから、成り立ちそうなのが分かる。この実験を元に解答に移る。

【問題】

次の漸化式で定義される数列の一般項を求めよ。

$$a_1 = 3, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2$$

【解答】

一般項が

$$b_n = \alpha^{2^{n-1}} + \alpha^{-2^{n-1}}$$

で表される数列 b_n を考える。

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \alpha^{2^n} + \alpha^{-2^n} \\ &= \left(\alpha^{2^{n-1}}\right)^2 + \left(\alpha^{-2^{n-1}}\right)^2 \\ &= \left(\alpha^{2^{n-1}} + \alpha^{-2^{n-1}}\right)^2 - 2 \\ &= b_n^2 - 2 \end{aligned}$$

これは与式の漸化式と一致する。また、

$$b_1 = a_1 = \alpha + \alpha^{-1}$$

となる α を考えると、

$$\begin{aligned} \alpha + \alpha^{-1} &= 3 \\ \alpha^2 - 3\alpha + 1 &= 0 \\ \therefore \alpha &= \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

得られた α の2解は逆数の関係にある。以上より、

$$a_n = \left(\frac{3 + \sqrt{5}}{2}\right)^{2^{n-1}} + \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2}\right)^{2^{n-1}}$$

ここで、定数を -2 から -1 に変えてみよう。

$$a_{n+1} = a_n^2 - 1$$

同じ置換を試すと、

$$\begin{aligned} a_n^2 - 1 &= (u + u^{-1})^2 - 1 \\ &= u^2 + u^{-2} + 1, \end{aligned}$$

となる。しかし、次の項として欲しい形は $u^2 + u^{-2}$ である。余分な1が残るため、同じ対称式の族の中に戻ってこない。

漸化式の -2 と -1 は、見た目には小さな違いである。しかし、対称式を保つ恒等式にとっては、その違いが決定的になる。「ほとんど同じ式だから、ほとんど同じ方法で解ける」とは限らない。解法が成立するかどうかは、係数の大きさではなく、恒等式が完全に一致するかどうかで決まる。

同じ考え方は、三次式にも現れる。

$$\left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right)^3 - 3\left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right) = \alpha^3 + \frac{1}{\alpha^3}$$

このように、対称な組み合わせを選ぶと、べき乗の複雑な展開が再び同じ種類の式へ戻る。ただし、恒等式が少しでもずれると、その閉じた構造は失われる。これが基本対称式型の面白さである。

これを発想にもつ漸化式を例題としよう。

【問題】

$$a_1 = \frac{8}{3}, \quad a_{n+1} = a_n^3 + 3a_n$$

【解答】

一般項が

$$b_n = \alpha^{3^{n-1}} - \alpha^{-3^{n-1}}$$

で表される数列 b_n を考える.

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \alpha^{3^n} - \alpha^{-3^n} \\ &= \left(\alpha^{3^{n-1}}\right)^3 - \left(\alpha^{-3^{n-1}}\right)^3 \\ &= \left(\alpha^{3^{n-1}} - \alpha^{-3^{n-1}}\right)^3 \\ &\quad + 3\left(\alpha^{3^{n-1}} - \alpha^{-3^{n-1}}\right) \\ &= b_n^3 + 3b_n \end{aligned}$$

これは与式の漸化式と一致する. また,

$$b_1 = a_1 = \alpha - \alpha^{-1} = \frac{8}{3}$$

となる α を考えると,

$$\begin{aligned} \alpha - \alpha^{-1} &= \frac{8}{3} \\ 3\alpha^2 - 8\alpha - 3 &= 0 \\ \therefore \alpha &= 3, -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

どちらを選んでも結果は変わらないので, $\alpha = 3$ とすると,

$$a_n = 3^{3^{n-1}} - 3^{-3^{n-1}}$$

3.7.2 三角関数型

3.7.2.1 解法

またもや似た見た目の漸化式を考える.

$$a_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad a_{n+1} = 2a_n^2 - 1$$

この漸化式も前節と同様に, 今までの方法ではうまく解くことができない.

今回の鍵は三角関数である. 三角関数と置くことで, 数列の漸化式が角度の漸化式へ変わることがある.

$$a_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad a_{n+1} = 2a_n^2 - 1$$

右辺は $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$ と一致している. さらに, 初項は

$$a_1 = \cos \frac{\pi}{6}$$

と書ける. そこで $a_n = \cos \theta_n$ と置くと,

$$\theta_1 = \frac{\pi}{6}, \quad \theta_{n+1} = 2\theta_n$$

と選べばよい. ただし, $\cos$ の値から角度は一意に決まらないため, $\theta_{n+1} = 2\theta_n$ は元の漸化式から必ず従う式ではな

く, その漸化式を満たす数列を作るための角度の選び方である. 従って候補は

$$a_n = \cos \left(2^{n-1} \frac{\pi}{6} \right)$$

である.

この候補を帰納法で確認する. $n = 1$ では初項に一致する. ある n で

$$a_n = \cos \left(2^{n-1} \frac{\pi}{6} \right)$$

が成り立つとすると,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 2a_n^2 - 1 \\ &= 2\cos^2 \left(2^{n-1} \frac{\pi}{6} \right) - 1 \\ &= \cos \left(2^n \frac{\pi}{6} \right) \end{aligned}$$

これは $n + 1$ の式である. よって,

$$a_n = \cos \left(2^{n-1} \frac{\pi}{6} \right)$$

が示された.

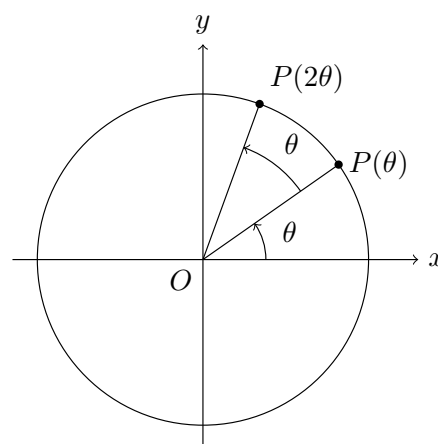
この解法の本質は, 二次式を無理に展開したり因数分解したりすることではない. 数列の値を角度の関数として表すことで, 二次式の計算を角度の 2 倍という単純な操作に翻訳しているのである.

3.7.2.2 倍角を回転として見る

この「角度の 2 倍」は, 単位円上の点の動きとしても捉えられる. 原点を O とし, 正の x 軸からの角が θ である点を

$$P(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$$

とする. 点 $P(\theta)$ を原点のまわりにさらに θ だけ回転すると, 正の x 軸からの角は $\theta + \theta = 2\theta$ となり, $P(2\theta)$ へ移る. つまり倍角は, 現在の角度と同じ角度だけ, さらに回す操作と考えられる.



先ほどの数列では, a_n は点 $P(\theta_n)$ の横座標である. 回転後の横座標が

$$\cos(2\theta_n) = 2\cos^2\theta_n - 1 = 2a_n^2 - 1$$

となるので, 円周上の点の動きを横座標だけで記録したものが, 漸化式 $a_{n+1} = 2a_n^2 - 1$ なのである. 例えば, 初めの角度は

$$\frac{\pi}{6} \rightarrow \frac{\pi}{3} \rightarrow \frac{2\pi}{3} \rightarrow \frac{4\pi}{3}$$

と変わり, 横座標は

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \rightarrow -\frac{1}{2} \rightarrow -\frac{1}{2}$$

と変わる. 最後の二点は円周上では異なる点だが, 横座標は同じである. このように, 数列の値だけでは見えない点の動きが, 角度を使うと見える.

ただし, 毎回一定の角 ϕ だけ回す操作では $\theta_{n+1} = \theta_n + \phi$ となるのに対し, ここでは $\theta_{n+1} = 2\theta_n$ となり, 回す角度もそのつど変わる. 円周上の角度は 2π の整数倍だけ違って同じ点を表すので, 点の動きを考えると一周ごとに角度を読み替えてよい. また, $P(\theta)$ と $P(\theta + \pi)$ は倍角によって同じ点へ移る. したがって, 円周全体への写像としての倍角は, 一つの一定角の回転とは異なる.

2.10 節の見方を使えば, この操作はさらに短く書ける.

$$z_n = \cos\theta_n + i\sin\theta_n$$

と置くと, ド・モアブルの定理より

$$z_{n+1} = z_n^2, \quad z_n = z_1^{2^{n-1}}$$

となる. $|z_n| = 1$ なので, z_n を掛けることは角 θ_n の回転である. $z_n^2 = z_n \cdot z_n$ は, 現在の点にその点自身を掛けることで, 角度をもう一度加えている. a_n はその実部に当たる.

3.7.2.3 正接では直線の傾きを記録する

今度は

$$a_1 = \tan\frac{\pi}{12} = 2 - \sqrt{3}, \quad a_{n+1} = \frac{2a_n}{1 - a_n^2}$$

を考える. 右辺は $\tan$ の倍角公式そのものである. したがって,

$$a_n = \tan\left(2^{n-1}\frac{\pi}{12}\right)$$

と予想できる.

実際, $n = 1$ で初項に一致し, 帰納法の段階では

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{2a_n}{1 - a_n^2} \\ &= \frac{2\tan\left(2^{n-1}\frac{\pi}{12}\right)}{1 - \tan^2\left(2^{n-1}\frac{\pi}{12}\right)} \\ &= \tan\left(2^n\frac{\pi}{12}\right) \end{aligned}$$

となる. ただし, 分母が 0 になると $\tan$ は定義できない. 三角関数型では, 置換を思いっただけでなく, 途中で定義できなくなる項がないかも確認しなければならない.

この場合, $a_n = \tan\theta_n$ は, 原点と $P(\theta_n)$ を通る直線の傾きである. 直線をさらに θ_n だけ回すと, その傾きが $\tan(2\theta_n)$ となる. 従って, 今度は同じ倍角の操作を横座標ではなく傾きとして記録している. 直線の向きは π の整数倍だけ違って同じであり, 縦向きになると傾きは定義できない. $a_n = \pm 1$ のときは $\cos(2\theta_n) = 0$ となり, この縦向きの状態が漸化式の分母 $1 - a_n^2 = 0$ に対応する. なお, この例の角度は, $n \geq 2$ では

$$\theta_n = \frac{2^{n-2}\pi}{6}$$

である. $\theta_n = \pi/2 + k\pi$ となるには $2^{n-2} = 3 + 6k$ が必要だが, 2 の累乗は 3 の倍数ではないので, そのような整数 k は存在しない. 初項の角度 $\pi/12$ でも傾きは定義できるため, この数列はすべての項で定義できる.

3.7.2.4 整数倍の公式へ

$\cos$ の例と $\tan$ の例は, 同じ方針を共有している. すなわち,

$$a_n = \varphi(\theta_n), \quad \varphi(m\theta) = F_m(\varphi(\theta))$$

となる関数 φ と整数倍公式を探し, 角度の漸化式を解いている. いわば媒介変数表示や置換のようなことをしている.

また, ここで現れた多項式

$$2x^2 - 1, \quad 4x^3 - 3x$$

は偶然の産物ではない. チェビシエフ多項式 $T_m(x)$ を

$$T_m(\cos\theta) = \cos(m\theta)$$

で定義すれば,

$$T_0(x) = 1, T_1(x) = x,$$

$$T_{m+1}(x) = 2xT_m(x) - T_{m-1}(x)$$

となる. 例えば $T_2(x) = 2x^2 - 1$ である. したがって, $\cos$ の例は

$$a_{n+1} = T_2(a_n), \quad a_n = T_{2^{n-1}}(a_1)$$

と書き直せる. 三角関数の公式から始めて多項式の族へ進む道が, 付録のチェビシェフ多項式へつながっている.

3.7.3 ニュートン法型

少々離れたところから話を始める. ある関数 $f(x)$ について, $f(a)$ が既知の時, その近傍の点 $x = a + h$ で

$$f(a+h) \approx f(a) + f'(a)h$$

が成り立つ. つまり, $f(a)$ の値を元に, $f(a+h)$ を近似したのである. 方程式

$$f(x) = x^2 - 2 = 0$$

の正の解 $\sqrt{2}$ を求めたいとする. いまの近似値を $x = a_n$ とし, 点 $(a_n, f(a_n))$ における接線を引く. その接線の傾きは $f'(a_n) = 2a_n$ だから, 接線の方程式は

$$y = f(a_n) + 2a_n(x - a_n)$$

である. $y = 0$ と置いて x 軸との交点を求めると,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n - \frac{f(a_n)}{f'(a_n)} \\ &= a_n - \frac{a_n^2 - 2}{2a_n} \\ &= \frac{a_n^2 + 2}{2a_n} \end{aligned}$$

これが

$$a_{n+1} = \frac{a_n^2 + 2}{2a_n}$$

という, ニュートン法を $f(x) = x^2 - 2$ に適用したときの漸化式である.

例えば $a_1 = 2$ とすると,

$$a_2 = \frac{3}{2}, \quad a_3 = \frac{17}{12}, \quad a_4 = \frac{577}{408}$$

となり, これらは $\sqrt{2}$ に急速に近づく. この速さは, 誤差を $e_n = a_n - \sqrt{2}$ と置くと見える.

$$\begin{aligned} e_{n+1} &= \frac{a_n^2 + 2}{2a_n} - \sqrt{2} \\ &= \frac{(a_n - \sqrt{2})^2}{2a_n} \\ &= \frac{e_n^2}{2a_n} \end{aligned}$$

誤差がほぼ二乗されるため, 正しい近似に近づくとき桁数が一気に増える.

実は, この漸化式は閉じた式で表すことができる.

$$a_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(a_n - \sqrt{2})^2}{2a_n}, \quad a_{n+1} + \sqrt{2} = \frac{(a_n + \sqrt{2})^2}{2a_n}$$

であることに注目すると, 両辺の比を取ることで $2a_n$ が消え,

$$\frac{a_{n+1} - \sqrt{2}}{a_{n+1} + \sqrt{2}} = \left(\frac{a_n - \sqrt{2}}{a_n + \sqrt{2}} \right)^2$$

という関係が得られる. つまり

$$b_n = \frac{a_n - \sqrt{2}}{a_n + \sqrt{2}}$$

と置くと, $b_{n+1} = b_n^2$ という, 対数型 (3.5.3) と同じ構造の漸化式になる. 先ほど見た誤差の 2 乗のふるまいは, この $b_{n+1} = b_n^2$ そのものだったのである.

$a_1 = 2$ のとき, $b_1 = \frac{2 - \sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}} = 3 - 2\sqrt{2} = \frac{1}{3 + 2\sqrt{2}}$ であるから, $u = 3 + 2\sqrt{2}$ とおくと $b_n = u^{-2^{n-1}}$ である. これを $b_n = \frac{a_n - \sqrt{2}}{a_n + \sqrt{2}}$ について a_n で解けば,

$$a_n = \sqrt{2} \frac{u^{2^{n-1}} + 1}{u^{2^{n-1}} - 1}, \quad u = 3 + 2\sqrt{2}$$

という閉じた式が得られる.

このように, ニュートン法型漸化式も一般項を閉じた式で表すことができる. しかし, この解法の主眼は閉じた式を得ることだけにあるのではない. 「接線を使って, 次の近似値をどう設計するか」を考え, その設計がどのような速さで誤差を減らすかを調べるこそが本質である. 付録では, この考えを漸化式の収束, 固定点, 誤差評価, 微分方程式の数値解法へ広げる.

3.7.4 初項依存型

最後に, 漸化式の形だけでなく, 初項の選び方そのものが問題を左右する例を見よう.

$$a_1 = c, \quad a_{n+1} = \frac{a_n^2 - 1}{2}$$

初項を記号 c のままにすると,

$$\begin{aligned} a_2 &= \frac{c^2 - 1}{2}, \\ a_3 &= \frac{c^4 - 2c^2 - 3}{8}, \\ a_4 &= \frac{c^8 - 4c^6 - 2c^4 + 12c^2 - 55}{128} \end{aligned}$$

一般に a_n は c の次数 2^{n-1} の多項式になる. 初項を一般の文字のまま扱おうとすると, 項を一つ進めるたびに次数が倍になり, 三角関数型や基本対称式型のような固定された表現が見えてこない.

特に $c = 2$ と固定すると,

$$a_1 = 2, \quad a_2 = \frac{3}{2}, \quad a_3 = \frac{5}{8}, \quad a_4 = -\frac{39}{128}$$

となる. しかし, この列は直前の例のように角度を2倍する形にも, 指数の差を保つ形にも, 接線近似の形にもならない.

このように $c = 2$ では, ここまでに試した変換から直ちに簡単な表現を見出せない. ただし, 数項の計算だけで, 他の初項についても簡単な表現が存在しないとは結論できない. 一方で, 初項をうまく選べば特別な構造が現れることもある. 例えば定数列を探すだけなら,

$$c = 1 + \sqrt{2}, \quad c = 1 - \sqrt{2}$$

では $a_{n+1} = a_n = c$ となる. 大切なのは, ある初項を選んだときだけ特別な恒等式や置換が働くことがあり, 初項を一般化するとその偶然の構造が失われる, という事実である.

初項によって解法の見通しが変わる例は, 先に挙げた基本対称式型にもある. もちろん, 一般の初項での解法は先に示したとおりであるが, より狭義の解き方ではこのようなものがある.

$$a_1 = -1, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2$$

のような場合であれば, 第5項までが以下ようになる.

$$-1, -1, -1, -1, -1$$

漸化式が表す数列が定数数列を成したのだ. このような解はシンプルに不動点を求めることで作り出せる. つまりは

$$\alpha = \alpha^2 - 2$$

を α について解けばよい. この二次方程式の解は $\alpha = -1, 2$ である. $\alpha = 2$ を初項に選ぶと, 漸化式から常に $a_n = 2$ となる.

実は, この定数列 $a_n = -1$ は, 3.7.1(基本対称式型) で扱った $a_{n+1} = a_n^2 - 2$ 型の特別な場合と見ることができる. $\alpha + \alpha^{-1} = a_1$ を満たす α が単位円上, すなわち $\alpha = e^{i\theta}$ となるように ($-2 \leq a_1 \leq 2$ のように) 初項を選べば,

$$a_n = \alpha^{2^{n-1}} + \alpha^{-2^{n-1}} = 2 \cos(2^{n-1}\theta)$$

という三角関数の形になる. 今回の $a_1 = -1$ はまさにこの場合で, $2 \cos \theta = -1$ すなわち $\theta = \frac{2\pi}{3}$ ととれる. このとき $2^{n-1}\theta$ は2倍するごとに $\frac{2\pi}{3}$ と $\frac{4\pi}{3}$ を行き来し (どちらも余弦は $-\frac{1}{2}$), $a_n = 2 \cos(2^{n-1}\theta) = -1$ が常に成り立つ. つまり $a_1 = -1$ は, 角度を2倍しても余弦の値が変わらないという特別な初項を選んだ場合に他ならない.

この例では, 少なくとも本節で扱った初等的な道具からは一般項を得る決まった方法が出てこない. それでも漸化式は数列を定めており,

$$a_n = f^{\circ(n-1)}(c), \quad f(x) = \frac{x^2 - 1}{2}$$

と書くことはできる. これは解答の終わりではなく, 「一般項を求める」という目標自体を見直す入口である. 付録では, 閉じた式が得られない場合にも, 軌道, 極限, 近似, 行列, 母関数など別の言葉で数列を理解する方法を考える.

4

実際の解き方

ここではこれまでの解法を体系的にまとめあげ、漸化式を見た時になにをすればよいかを解説する。ここで扱われる内容は暗記ではなく理解の上で容易に想起されるものとしてほしい。

4.1 解法の決定

以下にここまでで扱った解法を体系的にまとめあげ、実際に問題と相対した時にどこに注目すればよいか、なにを考えればよいかをまとめた。チャートは3つあり、1から順に形と適用条件を確認していくと良い。各項目は解法の候補を示すものであり、すべての漸化式を判定できるわけではない。【チャート1】

- (1) 初項の値
→ 特徴的な値なら特殊関数型の置換を検討する手掛かりになる。
- (2) 何項間の漸化式か
→ 定数係数の線形漸化式なら特性方程式を用いて項数を減らす。非線形の場合は、まず階差・階比・置換などを検討する。
- (3) 総和を含むか
→ S_{n+1} と S_n の差を取って a_{n+1} を生み出す。
- (4) 連立漸化式か
→ 定数係数の線形連立漸化式なら連立型として解く。
- (5) a_n と $\frac{(\text{定数})}{a_n}$ の平均のような形をしているか
→ ニュートン法型として解く (3.7.3)
- (6) 上記以外の形か

→ チャート2へ

なお初項の値については補足を読むと良い。

【チャート2】

- (1) 定数係数の一次式同士の商か (分母に a_n を含む)
→ 分数型として解く。分母が0にならないことを確認する。次数が高い場合は、因数分解や置換から検討する。
- (2) a_n の係数
→ $a_{n+1} = pa_n + f(n)$ で p が定数なら特性方程式型か階差等比複合型。 $a_{n+1} = f(n)a_n$ なら階比型。係数が n に依存し加法項もある場合は、正規化して階差型などへ帰着できるかを検討する。
- (3) $f(n)$ が含まれている時
→ チャート3へ

【チャート3】

- (1) a_n に掛けられている時
→ $a_{n+1} = f(n)a_n$ なら階比型。積やべきの構造を対数で簡単にできる場合は対数型も検討する。
- (2) a_n に (係数がついた上で) $f(n)$ が足されている時
→ 係数が1なら階差型。それ以外の定数なら階差等比複合型。係数が n に依存する場合は正規化などを検討する。
- (3) 式全体が積や商のみで構成されている時
→ 対数型を検討する (実数の対数を取る各量は正であることを確認する)。
- (4) a_n の項が複数存在して掛けられている時

因数分解や置換を検討する. 対数型を使う場合は対数の定義域を確認する. 因数分解できないことから特殊関数型とは判断できない.

【補足】

例えば初項が $\frac{1}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$ だとして. わざわざこのような数字が設定されたということはきっと裏がある. 実際これは $\cos 15^\circ$ または $\sin 75^\circ$ の値である. そこから考えて, この漸化式は三角関数型のものではないか, と予想するのである.

4.2 解法の変更

先に挙げたチャートによってもうまく解消されない時は一度最初からやり直してみるとよい. この際に今までと同じ考え方ではなく, なるべく別のアプローチができないか検討すると解法を見つけやすい.

また, それ以外の場合でも次のどれかが起こったら, 今の方法を一度止め, 解法の再検討を行うと良い.

- (1) 対数を取ったが, 対数の中身が一致しない
- (2) 特性方程式の解が存在しない. (虚数解を除く)
- (3) 置換後に新しい種類の項が増え続ける.

このようなときには a_2 から a_5 ぐらいまでの値を求めてみると法則性に気づき, 帰納法で証明できる場合がある.

それでも見つけられない時は特殊関数型漸化式であるか, 突飛な発想を求められるものである. 一旦ご飯でも食べて改めて取り組もう. ご飯の時間でないのなら, 今までの数学の知識を総動員して似たものを探そう.

この手順を身につけると, 個別のパターンを暗記するだけでなく, 見慣れない漸化式にも最初の一手を選べるようになる.

4.3 問題演習

ここでは, これまでに扱った漸化式の解法を実際の問題を通して確認する. 前半では基本・応用 11 パターンを横断し, 後半では複数の解法を組み合わせる高難易度問題および大学入試問題の構造を参考にした問題を扱う. 特に高難易度問題では, 式の見ただけから解法を決めつけず, 補助数列・階差・階比・対数・部分和などの候補を比較して最も自然な変換を選ぶこと.

4.3.1 基本と応用から出題されるもの

ここでは第3章で扱った基本4パターンと応用7パターンを横断して出題する. 問題の順序から解法を推測せず,

式の構造から適切な解法を選択すること.

4.3.1.1 問題

問 1. 正の数列 $\{a_n\}$ が

$$a_1 = 2, \quad a_{n+1} = a_n^2$$

を満たす. 一般項を求めよ.

問 2. $a_1 = 1, \quad a_2 = 2,$

$$a_{n+2} = 2a_{n+1} - 2a_n$$

で定められる数列の一般項を求めよ.

問 3. $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = n + \sum_{k=1}^n a_k$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 4. $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{2n+1}{2n-1}a_n$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 5. $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{2a_n}{a_n + 2}$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 6. $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n}$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 7. $a_1 = 7, \quad a_{n+1} = a_n - 5$ で定められる数列について, $a_n < 0$ となる最小の正整数 n を求めよ.

問 8. $a_1 = 1, \quad b_1 = 0,$

$$a_{n+1} = a_n + 2b_n, \quad b_{n+1} = 2a_n + b_n$$

で定められる2数列の一般項を求めよ.

問 9. 正の数列 $\{a_n\}$ が

$$a_1 = 4, \quad a_{n+1} = \frac{a_n^3}{4}$$

を満たす. 一般項を求めよ.

問 10. $a_1 = 1, \quad b_1 = 0,$

$$a_{n+1} = 2a_n, \quad b_{n+1} = b_n + a_n$$

で定められる2数列の一般項を求めよ.

問 11. $a_1 = 4, \quad a_{n+1} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 a_n$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 12. $a_1 = 2, \quad a_2 = 4,$ かつ

$$a_{n+2} - a_{n+1} = -\frac{1}{2}(a_{n+1} - a_n)$$

を満たす数列の一般項を求めよ.

問 13. $a_1 = 1, \quad a_2 = 2,$

$$a_{n+2} - a_{n+1} = 3(a_{n+1} - a_n)$$

で定められる数列の一般項を求めよ.

問 14. $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 2a_n + 2^n$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 15. $a_1 = 0$, $a_{n+1} = -2a_n + 6$ で定められる数列の一般項を求めよ。

問 16. $a_1 = -2$, $a_{n+1} = a_n - 3$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

問 17. 正の数列 $\{a_n\}$ が

$$a_1 = 2, \quad a_{n+1} = a_n^{\frac{n+1}{n}}$$

を満たす。一般項を求めよ。

問 18. $a_1 = 0$, $a_{n+1} = \frac{1}{2-a_n}$ で定められる数列の一般項を求めよ。

問 19. $a_1 = 2$, $a_{n+1} = 3a_n$ で定められる数列の一般項を求めよ。

問 20. $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + n^2$ で定められる数列の一般項を求めよ。

問 21. $a_1 = 2$, $b_1 = 1$,

$$a_{n+1} = 3a_n + b_n, \quad b_{n+1} = a_n + 3b_n$$

で定められる 2 数列の一般項を求めよ。

問 22. $a_1 = 1$, $a_2 = 6$,

$$a_{n+2} = 6a_{n+1} - 9a_n$$

で定められる数列の一般項を求めよ。

問 23. $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n + 3^n$ で定められる数列の一般項を求めよ。

問 24. $a_1 = 2$, $b_1 = 0$,

$$a_{n+1} = 3a_n + 2b_n, \quad b_{n+1} = 2a_n + 3b_n$$

で定められる 2 数列の一般項を求めよ。

問 25. $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sum_{k=1}^n a_k$ で定められる数列の一般項を求めよ。

問 26. 数列 $\{a_n\}$ は

$$a_1 = 3, \quad a_{n+1} = a_n + 4$$

を満たす。一般項 a_n を求めよ。

問 27. $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + 2n + 1$ で定められる数列の一般項を求めよ。

問 28. $a_1 = 81$, $a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n$ で定められる数列の一般項を求めよ。

問 29. $a_1 = 1$, $b_1 = 0$,

$$a_{n+1} = 2a_n + b_n, \quad b_{n+1} = a_n + 2b_n$$

で定められる 2 数列の一般項を求めよ。

問 30. $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n a_k$ で定められる数列の一般項を求めよ。

問 31. 正の数列 $\{a_n\}$ が

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 2a_n^2$$

を満たす。一般項を求めよ。

問 32. $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2 \sum_{k=1}^n a_k$ で定められる数列の一般項を求めよ。

問 33. $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{n+2}{n+1}a_n$ で定められる数列の一般項を求めよ。

問 34. $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{2n}{n+1}a_n$ で定められる数列の一般項を求めよ。

問 35. $a_1 = 1$, $a_2 = 2$,

$$a_{n+2} - 3a_{n+1} + 2a_n = 1$$

で定められる数列の一般項を求めよ。

問 36. $a_1 = 10$, $a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 3$ で定められる数列の一般項を求めよ。

問 37. $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{n(n+1)}$ で定められる数列の一般項を求めよ。

問 38. 数列 $\{a_n\}$ は

$$a_1 = 5, \quad a_{n+1} = pa_n + q$$

を満たす。ただし $0 < p < 1$ とする。さらに

$$a_2 = 4, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$$

である。 p, q と一般項 a_n を求めよ。

問 39. $a_1 = 4$, $a_{n+1} = 2a_n + 3 \cdot 2^n$ で定められる数列の一般項を求めよ。

問 40. $a_1 = 4$, $a_{n+1} = a_n + 3n - 2$ で定められる数列の一般項を求めよ。

問 41. 数列 $\{a_n\}$ が

$$a_{n+1} = a_n + d$$

を満たし、

$$a_2 = 5, \quad a_6 = 17$$

である。定数 d と一般項 a_n を求めよ。

問 42. $a_1 = -4$, $a_{n+1} = -2a_n$ で定められる数列の一般項を求めよ。

問 43. 数列 $\{a_n\}$ は

$$a_1 = 2, \quad a_2 = 7,$$

かつ

$$a_{n+2} - a_{n+1} = a_{n+1} - a_n$$

を満たす。一般項を求めよ。

問 44. $a_1 = 0$, $a_{n+1} = a_n + 2^n$ で定められる数列の一般項を求めよ。

問 45. すべての項が正である数列 $\{a_n\}$ が

$$a_{n+2}a_n = a_{n+1}^2$$

を満たし、

$$a_1 = 2, \quad a_2 = 6$$

である。一般項を求めよ。

問 46. $a_1 = 3$, $a_{n+1} = 3 - \frac{2}{a_n}$ で定められる数列の一般項を求めよ。

問 47. 正の数列 $\{a_n\}$ が

$$a_{n+1} = ra_n$$

を満たし、

$$a_2 = 6, \quad a_5 = 162$$

である。 r と一般項を求めよ。

問 48. $a_1 = 1$, $a_2 = 3$, かつ

$$a_{n+2} - a_{n+1} = 2(a_{n+1} - a_n)$$

を満たす数列の一般項を求めよ。

問 49. $a_1 = 1$, $a_2 = 5$,

$$a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n$$

で定められる数列の一般項を求めよ。

問 50. $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 1 + \sum_{k=1}^n a_k$ で定められる数列の一般項を求めよ。

問 51. $a_1 = 3$, $a_{n+1} = \frac{3a_n + 1}{a_n + 3}$ で定められる数列の一般項を求めよ。

問 52. 正の数列 $\{a_n\}$ が

$$a_1 = 8, \quad a_{n+1} = \sqrt{2a_n}$$

を満たす。一般項を求めよ。

問 53. $a_1 = 4$, $a_{n+1} = 3a_n - 4$ で定められる数列の一般項を求めよ。

問 54. $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n + 3$ で定められる数列の一般項を求めよ。

問 55. $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \frac{n+1}{n}a_n$ で定められる数列の一般項を求めよ。

4.3.1.2 方針

問 1. 2 を底とする対数を取り、指数部分を一次漸化式にする。

問 2. 特性方程式の複素根を極形式に直し、三角関数型で表す。

問 3. 連続する 2 つの式を引いて、一次の非斉次漸化式に変換する。

問 4. 奇数どうしの積が連鎖的に約分されることを見る。

問 5. 逆数を取って一次の等差漸化式に変換する。

問 6. 逆数を取ると等差型になる。

問 7. まず一般項を求め、その後に不等式を解く。

問 8. 和と差を取ると、公比 3 と -1 の 2 つの等比数列になる。

問 9. 2 を底とする対数を取り、特性方程式型の一次漸化式にする。

問 10. まず独立している a_n を求め、それを b_n の階差に代入する。

問 11. 階比の積を取った後、積全体を平方として整理する。

問 12. 階差を公比 $-1/2$ の等比数列として求め、その和を取る。

問 13. 3 項間漸化式をそのまま特性方程式で解くのではなく、階差を等比数列にする。

問 14. 右辺の 2^n と斉次部分の倍率 2 が一致するので、 2^{n-1} で割って正規化する。

問 15. 負の公比になる場合でも、不動点を引いて等比数列にする。

問 16. 公差が負の場合も通常の等差数列の公式を使う。

問 17. 対数を取ると階比型になる。

問 18. 重なった不動点 1 からの差の逆数を取る。

問 19. 隣り合う項の比が一定なので、等比数列として処理する。

問 20. 平方和の公式を使って階差を総和する。

問 21. 和と差を作ると、それぞれ公比 4、2 の等比数列になる。

問 22. 特性方程式が重解を持つので、 $(A+B(n-1))3^{n-1}$ の形を用いる。

問 23. 右辺に現れる 3^n の定数倍を特解として引き、残りを等比型にする。

問 24. 対称な連立式なので和と差を取る。

- 問 25. 隣り合う 2 つの総和式を引いて、2 項間漸化式を得る。
- 問 26. 隣り合う項の差が一定なので、等差数列として処理する。
- 問 27. 階差 $a_{n+1} - a_n$ を 1 から $n - 1$ まで加える。
- 問 28. 分数の公比を持つ等比数列として処理する。
- 問 29. 和 $a_n + b_n$ と差 $a_n - b_n$ を作って、それぞれ独立な等比数列にする。
- 問 30. 部分和 S_n の階比を求める。
- 問 31. 対数を取って、一次の非斉次漸化式に変換する。
- 問 32. 部分和 S_n を置くと、部分和そのものが等比数列になる。
- 問 33. 積に直して分子・分母を順に約分する。
- 問 34. 定数部分と n に依存する積を分ける。
- 問 35. まず非斉次項 1 に対する特解を探し、それを引いて斉次化する。
- 問 36. 不動点を引いて等比型に帰着する。
- 問 37. 階差を部分分数分解して、和を相殺させる。
- 問 38. 極限值は不動点になることを使って p, q を決め、その後に通常の一次漸化式として解く。
- 問 39. 右辺の指数部分が斉次解と共鳴するため、 2^{n-1} で割って等差数列にする。
- 問 40. 階差を総和して一般項を作る。
- 問 41. 離れた 2 項の差から公差を決め、その後に一般項を求める。
- 問 42. 負の公比をそのまま等比数列の公式に入れる。
- 問 43. 隣接する差が等しいことから、数列そのものが等差数列であると見抜く。
- 問 44. 階差が等比数列なので、等比数列の和を使う。
- 問 45. 式を比の形に直して、隣接項の比が一定であることを示す。
- 問 46. 不動点 1, 2 を利用し、2 不動点からの比を新しい数列にする。
- 問 47. 離れた項の比から公比を決定する。
- 問 48. 階差 $d_n = a_{n+1} - a_n$ を新しい数列とみなし、等比数列にする。
- 問 49. 特性方程式の異なる 2 実根を求め、2 つの等比型の線形結合で表す。
- 問 50. n と $n - 1$ の式を引いて総和を消去する。
- 問 51. 分数変換の 2 つの不動点 1, -1 を用い、 $(a_n - 1)/(a_n + 1)$ を追う。

- 問 52. 平方根を含むため、対数を取って指数の漸化式にする。

- 問 53. 定数解を見つけ、そこからのずれを追う。

- 問 54. 定数解 $\alpha = 2\alpha + 3$ を求め、 $a_n - \alpha$ を等比数列にする。

- 問 55. 階比を 1 から $n - 1$ まで掛け、積を約分する。

4.3.1.3 解答

問 1.

$$a_n = 2^{2^{n-1}}$$

問 2.

$$a_n = (\sqrt{2})^n \sin \frac{n\pi}{4}$$

問 3.

$$a_1 = 1, \quad a_n = 3 \cdot 2^{n-2} - 1 \quad (n \geq 2)$$

問 4.

$$a_n = 2n - 1$$

問 5.

$$a_n = \frac{2}{n+1}$$

問 6.

$$a_n = \frac{1}{n}$$

問 7.

$$n = 3$$

問 8.

$$a_n = \frac{3^{n-1} + (-1)^{n-1}}{2}, \quad b_n = \frac{3^{n-1} - (-1)^{n-1}}{2}$$

問 9.

$$a_n = 2^{1+3^{n-1}}$$

問 10.

$$a_n = 2^{n-1}, \quad b_n = 2^{n-1} - 1$$

問 11.

$$a_n = \frac{4}{n^2}$$

問 12.

$$a_n = \frac{10}{3} - \frac{4}{3} \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1}$$

問 13.

$$a_n = \frac{3^{n-1} + 1}{2}$$

問 14.

$$a_n = n2^{n-1}$$

問 15.

$$a_n = 2 + (-2)^n$$

問 16.

$$a_n = 1 - 3n$$

問 17.

$$a_n = 2^n$$

問 18.

$$a_n = 1 - \frac{1}{n}$$

問 19.

$$a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$$

問 20.

$$a_n = 1 + \frac{(n-1)n(2n-1)}{6}$$

問 21.

$$a_n = \frac{3 \cdot 4^{n-1} + 2^{n-1}}{2}, \quad b_n = \frac{3 \cdot 4^{n-1} - 2^{n-1}}{2}$$

問 22.

$$a_n = n3^{n-1}$$

問 23.

$$a_n = 3^n - 2^n$$

問 24.

$$a_n = 5^{n-1} + 1, \quad b_n = 5^{n-1} - 1$$

問 25.

$$a_1 = 1, \quad a_n = 2^{n-2} \quad (n \geq 2)$$

問 26.

$$a_n = 4n - 1$$

問 27.

$$a_n = n^2$$

問 28.

$$a_n = 3^{5-n}$$

問 29.

$$a_n = \frac{3^{n-1} + 1}{2}, \quad b_n = \frac{3^{n-1} - 1}{2}$$

問 30.

$$a_n = n$$

問 31.

$$a_n = 2^{2^{n-1}-1}$$

問 32.

$$a_1 = 1, \quad a_n = 2 \cdot 3^{n-2} \quad (n \geq 2)$$

問 33.

$$a_n = \frac{n+1}{2}$$

問 34.

$$a_n = \frac{2^{n-1}}{n}$$

問 35.

$$a_n = 2^n - n$$

問 36.

$$a_n = 6 + 4 \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1}$$

問 37.

$$a_n = 2 - \frac{1}{n}$$

問 38.

$$p = q = \frac{2}{3}, \quad a_n = 2 + 3 \left(\frac{2}{3} \right)^{n-1}$$

問 39.

$$a_n = (3n+1)2^{n-1}$$

問 40.

$$a_n = \frac{3n^2 - 7n + 12}{2}$$

問 41.

$$d = 3, \quad a_n = 3n - 1$$

問 42.

$$a_n = -4(-2)^{n-1}$$

問 43.

$$a_n = 5n - 3$$

問 44.

$$a_n = 2^n - 2$$

問 45.

$$a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$$

問 46.

$$a_n = \frac{2^{n+1} - 1}{2^n - 1}$$

問 47.

$$r = 3, \quad a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$$

問 48.

$$a_n = 2^n - 1$$

問 49.

$$a_n = 3^n - 2^n$$

問 50.

$$a_n = 2^{n-1}$$

問 51.

$$a_n = \frac{2^n + 1}{2^n - 1}$$

問 52.

$$a_n = 2^{1+2^{2-n}}$$

問 53.

$$a_n = 2 + 2 \cdot 3^{n-1}$$

問 54.

$$a_n = 2^{n+1} - 3$$

問 55.

$$a_n = 2n$$

4.3.1.4 解法

問 1. $b_n = \log_2 a_n$ とおくと

$$b_{n+1} = 2b_n, \quad b_1 = 1.$$

よって

$$b_n = 2^{n-1}.$$

したがって

$$a_n = 2^{b_n} = 2^{2^{n-1}}.$$

問 2. 特性方程式は

$$r^2 - 2r + 2 = 0$$

で、根は

$$1 \pm i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} \pm i \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

実数列なので一般項は

$$a_n = (\sqrt{2})^n \left(A \cos \frac{n\pi}{4} + B \sin \frac{n\pi}{4} \right)$$

と表せる。初期条件を代入すると $A = 0, B = 1$ となり、

$$a_n = (\sqrt{2})^n \sin \frac{n\pi}{4}.$$

問 3. まず

$$a_2 = 1 + a_1 = 2.$$

 $n \geq 2$ で

$$a_n = (n-1) + \sum_{k=1}^{n-1} a_k.$$

したがって

$$a_{n+1} - a_n = 1 + a_n,$$

よって

$$a_{n+1} = 2a_n + 1.$$

 $b_n = a_n + 1$ とおけば

$$b_{n+1} = 2b_n.$$

 $b_2 = 3$ だから

$$b_n = 3 \cdot 2^{n-2}.$$

よって

$$a_n = 3 \cdot 2^{n-2} - 1.$$

問 4. $a_n = \prod_{k=1}^{n-1} \frac{2k+1}{2k-1} = \frac{3}{1} \cdot \frac{5}{3} \cdots \frac{2n-1}{2n-3} = 2n-1.$

問 5. $b_n = \frac{1}{a_n}$ とおくと

$$b_{n+1} = \frac{a_n + 2}{2a_n} = \frac{1}{2} + b_n.$$

$b_1 = 1$ だから

$$b_n = 1 + \frac{n-1}{2} = \frac{n+1}{2}.$$

よって

$$a_n = \frac{2}{n+1}.$$

問 6. $b_n = \frac{1}{a_n}$ とおくと

$$b_{n+1} = \frac{1+a_n}{a_n} = b_n + 1.$$

$b_1 = 1$ なので

$$b_n = n.$$

したがって

$$a_n = \frac{1}{n}.$$

問 7. 一般項は

$$a_n = 7 - 5(n-1) = 12 - 5n.$$

よって

$$12 - 5n < 0 \iff n > \frac{12}{5}.$$

したがって最小の正整数は

$$n = 3.$$

問 8. $s_n = a_n + b_n$, $d_n = a_n - b_n$ とおくと

$$s_{n+1} = 3s_n, \quad d_{n+1} = -d_n.$$

初期値はいずれも 1 だから

$$s_n = 3^{n-1}, \quad d_n = (-1)^{n-1}.$$

よって

$$a_n = \frac{s_n + d_n}{2}, \quad b_n = \frac{s_n - d_n}{2}.$$

問 9. $b_n = \log_2 a_n$ とおくと

$$b_{n+1} = 3b_n - 2, \quad b_1 = 2.$$

不動点は 1 なので

$$b_{n+1} - 1 = 3(b_n - 1).$$

したがって

$$b_n - 1 = 3^{n-1},$$

よって

$$b_n = 1 + 3^{n-1}.$$

ゆえに

$$a_n = 2^{1+3^{n-1}}.$$

問 10. 第 1 式から

$$a_n = 2^{n-1}.$$

第 2 式より

$$b_{n+1} - b_n = a_n = 2^{n-1}.$$

したがって

$$b_n = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} 2^{k-1} = 2^{n-1} - 1.$$

問 11. $a_n = 4 \prod_{k=1}^{n-1} \left(\frac{k}{k+1} \right)^2 = 4 \left(\prod_{k=1}^{n-1} \frac{k}{k+1} \right)^2$. 中の積は $1/n$ なので

$$a_n = \frac{4}{n^2}.$$

問 12. $d_n = a_{n+1} - a_n$ とすると

$$d_{n+1} = -\frac{1}{2}d_n, \quad d_1 = 2.$$

よって

$$d_n = 2 \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1}.$$

したがって

$$a_n = 2 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \left(-\frac{1}{2} \right)^{k-1}.$$

等比数列の和を用いて

$$a_n = 2 + \frac{4}{3} \left(1 - \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1} \right) = \frac{10}{3} - \frac{4}{3} \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1}.$$

問 13. $d_n = a_{n+1} - a_n$ とおくと

$$d_{n+1} = 3d_n.$$

$$d_1 = a_2 - a_1 = 1$$

だから

$$d_n = 3^{n-1}.$$

よって

$$a_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} 3^{k-1} = 1 + \frac{3^{n-1} - 1}{2} = \frac{3^{n-1} + 1}{2}.$$

問 14. $b_n = \frac{a_n}{2^{n-1}}$ とおく。漸化式を 2^n で割ると

$$b_{n+1} = b_n + 1.$$

また $b_1 = 1$ なので

$$b_n = n.$$

したがって

$$a_n = n2^{n-1}.$$

問 15. 不動点は

$$\alpha = -2\alpha + 6$$

より $\alpha = 2$ 。したがって

$$a_{n+1} - 2 = -2(a_n - 2).$$

$a_1 - 2 = -2$ より

$$a_n - 2 = (-2)^n.$$

ゆえに

$$a_n = 2 + (-2)^n.$$

問 16. 公差は -3 なので、

$$a_n = -2 - 3(n-1) = 1 - 3n.$$

問 17. $b_n = \log_2 a_n$ とおくと

$$b_{n+1} = \frac{n+1}{n} b_n, \quad b_1 = 1.$$

これは階比型で、

$$b_n = \prod_{k=1}^{n-1} \frac{k+1}{k} = n.$$

よって

$$a_n = 2^n.$$

問 18. 不動点は 1 である。

$$b_n = \frac{1}{1 - a_n}$$

とおくと

$$1 - a_{n+1} = 1 - \frac{1}{2 - a_n} = \frac{1 - a_n}{2 - a_n}.$$

したがって

$$b_{n+1} = \frac{2 - a_n}{1 - a_n} = 1 + b_n.$$

$b_1 = 1$ より $b_n = n$ 。よって

$$a_n = 1 - \frac{1}{n}.$$

問 19. 公比は 3 なので

$$a_n = a_1 3^{n-1} = 2 \cdot 3^{n-1}.$$

問 20. $a_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} k^2$. 平方和

$$\sum_{k=1}^m k^2 = \frac{m(m+1)(2m+1)}{6}$$

に $m = n-1$ を代入して

$$a_n = 1 + \frac{(n-1)n(2n-1)}{6}.$$

問 21. $s_n = a_n + b_n$, $d_n = a_n - b_n$ とすると

$$s_{n+1} = 4s_n, \quad d_{n+1} = 2d_n.$$

$$s_1 = 3, \quad d_1 = 1$$

だから

$$s_n = 3 \cdot 4^{n-1}, \quad d_n = 2^{n-1}.$$

したがって

$$a_n = \frac{s_n + d_n}{2}, \quad b_n = \frac{s_n - d_n}{2}.$$

問 22. 特性方程式は

$$r^2 - 6r + 9 = (r-3)^2 = 0.$$

よって

$$a_n = (A + B(n-1))3^{n-1}.$$

$a_1 = 1$ より $A = 1$ 。また

$$a_2 = 3(A + B) = 6$$

より $A + B = 2$ なので $B = 1$ 。したがって

$$a_n = n3^{n-1}.$$

問 23. 3^n 型の特解を考える。実際、

$$3^{n+1} = 2 \cdot 3^n + 3^n$$

なので 3^n は特解である。そこで

$$b_n = a_n - 3^n$$

とおくと

$$b_{n+1} = 2b_n.$$

$$b_1 = 1 - 3 = -2$$

より

$$b_n = -2^n.$$

したがって

$$a_n = 3^n - 2^n.$$

問 24. $s_n = a_n + b_n$, $d_n = a_n - b_n$ とすると

$$s_{n+1} = 5s_n, \quad d_{n+1} = d_n.$$

$$s_1 = d_1 = 2$$

だから

$$s_n = 2 \cdot 5^{n-1}, \quad d_n = 2.$$

したがって

$$a_n = 5^{n-1} + 1, \quad b_n = 5^{n-1} - 1.$$

問 25. $a_2 = a_1 = 1$. また $n \geq 2$ では

$$a_n = \sum_{k=1}^{n-1} a_k$$

だから

$$a_{n+1} = \sum_{k=1}^n a_k = a_n + a_n = 2a_n.$$

したがって

$$a_n = 2^{n-2} \quad (n \geq 2).$$

問 26. 公差は 4 であるから、

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot 4 = 3 + 4(n-1) = 4n - 1.$$

問 27. $a_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (2k+1)$. ここで

$$\sum_{k=1}^{n-1} (2k+1) = n^2 - 1$$

だから

$$a_n = n^2.$$

問 28. 公比は $1/3$ だから

$$a_n = 81 \left(\frac{1}{3} \right)^{n-1} = 3^4 \cdot 3^{-(n-1)} = 3^{5-n}.$$

問 29. $s_n = a_n + b_n$, $d_n = a_n - b_n$ とおく。すると

$$s_{n+1} = 3s_n, \quad d_{n+1} = d_n.$$

初期値は

$$s_1 = d_1 = 1.$$

したがって

$$s_n = 3^{n-1}, \quad d_n = 1.$$

よって

$$a_n = \frac{s_n + d_n}{2}, \quad b_n = \frac{s_n - d_n}{2}.$$

問 30. $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ とおくと

$$a_{n+1} = \frac{2}{n} S_n.$$

よって

$$S_{n+1} = S_n + a_{n+1} = \frac{n+2}{n} S_n.$$

$S_1 = 1$ だから

$$S_n = \prod_{k=1}^{n-1} \frac{k+2}{k} = \frac{n(n+1)}{2}.$$

したがって

$$a_{n+1} = \frac{2}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = n+1.$$

よって

$$a_n = n.$$

問 31. $b_n = \log_2 a_n$ とおくと

$$b_{n+1} = 1 + 2b_n, \quad b_1 = 0.$$

不動点 -1 を用いれば

$$b_{n+1} + 1 = 2(b_n + 1).$$

よって

$$b_n + 1 = 2^{n-1}$$

なので

$$b_n = 2^{n-1} - 1.$$

したがって

$$a_n = 2^{2^{n-1}-1}.$$

問 32. $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ とおくと

$$a_{n+1} = 2S_n.$$

したがって

$$S_{n+1} = S_n + a_{n+1} = 3S_n.$$

$S_1 = 1$ なので

$$S_n = 3^{n-1}.$$

よって

$$a_{n+1} = 2 \cdot 3^{n-1},$$

すなわち

$$a_n = 2 \cdot 3^{n-2} \quad (n \geq 2).$$

問 33. $a_n = \prod_{k=1}^{n-1} \frac{k+2}{k+1} = \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdots \frac{n+1}{n} = \frac{n+1}{2}.$

問 34. $a_n = \prod_{k=1}^{n-1} \frac{2k}{k+1} = 2^{n-1} \frac{1 \cdot 2 \cdots (n-1)}{2 \cdot 3 \cdots n}.$ よって

$$a_n = \frac{2^{n-1}}{n}.$$

問 35. $-n$ を特解として考えると

$$-(n+2) - 3(-(n+1)) + 2(-n) = 1.$$

そこで

$$b_n = a_n + n$$

とおくと

$$b_{n+2} - 3b_{n+1} + 2b_n = 0.$$

特性方程式の根は 1, 2 だから

$$b_n = A + B2^{n-1}.$$

初期条件

$$b_1 = 2, \quad b_2 = 4$$

より $A = 0, B = 2$ 。したがって

$$b_n = 2^n, \quad a_n = 2^n - n.$$

問 36. 不動点 α は

$$\alpha = \frac{1}{2}\alpha + 3$$

より $\alpha = 6$ 。したがって

$$a_{n+1} - 6 = \frac{1}{2}(a_n - 6).$$

初項との差は $a_1 - 6 = 4$ なので

$$a_n - 6 = 4 \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1}.$$

問 37. $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$ したがって

$$a_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 + 1 - \frac{1}{n} = 2 - \frac{1}{n}.$$

問 38. 極限を漸化式に代入すると

$$2 = 2p + q.$$

また

$$4 = 5p + q.$$

差を取って

$$2 = 3p$$

より

$$p = \frac{2}{3}, \quad q = \frac{2}{3}.$$

したがって

$$a_{n+1} - 2 = \frac{2}{3}(a_n - 2).$$

$a_1 - 2 = 3$ だから

$$a_n = 2 + 3 \left(\frac{2}{3} \right)^{n-1}.$$

問 39. $b_n = \frac{a_n}{2^{n-1}}$ とおく。両辺を 2^n で割ると

$$b_{n+1} = b_n + 3.$$

$b_1 = 4$ より

$$b_n = 4 + 3(n-1) = 3n + 1.$$

したがって

$$a_n = (3n + 1)2^{n-1}.$$

問 40. $a_n = 4 + \sum_{k=1}^{n-1} (3k - 2).$ したがって

$$a_n = 4 + \frac{3n(n-1)}{2} - 2(n-1) = \frac{3n^2 - 7n + 12}{2}.$$

問 41. 等差数列なので

$$a_6 - a_2 = 4d.$$

したがって

$$17 - 5 = 4d$$

より $d = 3$ 。また

$$a_1 = a_2 - d = 2$$

だから

$$a_n = 2 + 3(n-1) = 3n - 1.$$

問 42. 公比は -2 だから

$$a_n = -4(-2)^{n-1}.$$

符号が交互に変化することにも注意する。

問 43. 条件より

$$a_{n+2} - a_{n+1} = a_{n+1} - a_n$$

なので、階差 $a_{n+1} - a_n$ は一定である。初項 2 項から公差は

$$7 - 2 = 5.$$

したがって

$$a_n = 2 + 5(n-1) = 5n - 3.$$

問 44. $a_n = \sum_{k=1}^{n-1} 2^k$. よって

$$a_n = 2^n - 2.$$

問 45. 各項は正なので割り算できる。

$$a_{n+2}a_n = a_{n+1}^2$$

より

$$\frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

したがって隣接項の比は一定である。初めの比は

$$\frac{a_2}{a_1} = 3$$

なので

$$a_n = 2 \cdot 3^{n-1}.$$

問 46. 不動点は

$$x = 3 - \frac{2}{x}$$

すなわち

$$(x-1)(x-2) = 0$$

より 1, 2。そこで

$$b_n = \frac{a_n - 1}{a_n - 2}$$

とおくと

$$b_{n+1} = 2b_n.$$

$$b_1 = \frac{2}{1} = 2$$

なので

$$b_n = 2^n.$$

したがって

$$\frac{a_n - 1}{a_n - 2} = 2^n$$

を解いて

$$a_n = \frac{2^{n+1} - 1}{2^n - 1}.$$

問 47. 等比数列より

$$\frac{a_5}{a_2} = r^3.$$

したがって

$$r^3 = \frac{162}{6} = 27.$$

正の数数列なので $r = 3$ 。さらに

$$a_1 = \frac{a_2}{3} = 2$$

より

$$a_n = 2 \cdot 3^{n-1}.$$

問 48. $d_n = a_{n+1} - a_n$ とおくと

$$d_{n+1} = 2d_n.$$

また

$$d_1 = a_2 - a_1 = 2$$

なので

$$d_n = 2^n.$$

したがって

$$a_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} 2^k = 2^n - 1.$$

問 49. 特性方程式は

$$r^2 - 5r + 6 = 0$$

なので

$$r = 2, 3.$$

よって

$$a_n = A2^{n-1} + B3^{n-1}.$$

初期条件より

$$A + B = 1, \quad 2A + 3B = 5.$$

これを解くと

$$A = -2, \quad B = 3.$$

したがって

$$a_n = -2 \cdot 2^{n-1} + 3 \cdot 3^{n-1} = 3^n - 2^n.$$

問 50. $n \geq 2$ で

$$a_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} a_k.$$

したがって

$$a_{n+1} - a_n = a_n,$$

すなわち

$$a_{n+1} = 2a_n.$$

また

$$a_2 = 1 + a_1 = 2.$$

よって全ての $n \geq 1$ について

$$a_n = 2^{n-1}.$$

問 51. 不動点は $1, -1$ である。

$$b_n = \frac{a_n - 1}{a_n + 1}$$

とおくと

$$b_{n+1} = \frac{1}{2}b_n.$$

また

$$b_1 = \frac{3-1}{3+1} = \frac{1}{2}.$$

よって

$$b_n = 2^{-n}.$$

したがって

$$\frac{a_n - 1}{a_n + 1} = 2^{-n}.$$

これを解いて

$$a_n = \frac{2^n + 1}{2^n - 1}.$$

問 52. $b_n = \log_2 a_n$ とおくと

$$b_{n+1} = \frac{1 + b_n}{2}.$$

不動点は 1 なので

$$b_{n+1} - 1 = \frac{1}{2}(b_n - 1).$$

$b_1 = 3$ より

$$b_n - 1 = 2 \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} = 2^{2-n}.$$

したがって

$$a_n = 2^{1+2^{2-n}}.$$

問 53. 不動点は

$$\alpha = 3\alpha - 4$$

より $\alpha = 2$ 。したがって

$$a_{n+1} - 2 = 3(a_n - 2).$$

$a_1 - 2 = 2$ なので

$$a_n - 2 = 2 \cdot 3^{n-1}.$$

よって

$$a_n = 2 + 2 \cdot 3^{n-1}.$$

問 54. 不動点は

$$\alpha = 2\alpha + 3$$

より $\alpha = -3$ 。そこで

$$b_n = a_n + 3$$

とおくと

$$b_{n+1} = 2b_n.$$

また $b_1 = 4$ だから

$$b_n = 4 \cdot 2^{n-1} = 2^{n+1}.$$

よって

$$a_n = 2^{n+1} - 3.$$

問 55. $a_n = 2 \prod_{k=1}^{n-1} \frac{k+1}{k}$. 積は連鎖的に約分され

$$\prod_{k=1}^{n-1} \frac{k+1}{k} = n.$$

したがって

$$a_n = 2n.$$

4.3.2 高難易度のもの

ここでは複数の解法を組み合わせる問題、複数回の変換を要する問題、一見単純でありながら技巧的な変形を要する問題を扱う。

4.3.2.1 問題

問 1. $a_1 = b_1 = 1$,

$$\begin{cases} a_{n+1} = 2a_n + b_n + 3^n, \\ b_{n+1} = a_n + 2b_n - 3^n \end{cases} \quad (n \geq 1)$$

とする。(1) a_n, b_n の一般項を求めよ。(2) $\sum_{k=1}^n a_k$ を求めよ。

問 2. $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 4a_n - S_n$ とする。 a_n, S_n を求めよ。

問 3. 正の数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 2^n \prod_{k=1}^n a_k$$

で定める。 a_n を求めよ。

問 4. $a_1 = \frac{3}{2}, \quad b_1 = \frac{1}{2},$

$$a_{n+1} = \frac{3}{2}(a_n + b_n) + \frac{1}{2} \frac{a_n - b_n}{1 + a_n - b_n},$$

$$b_{n+1} = \frac{3}{2}(a_n + b_n) - \frac{1}{2} \frac{a_n - b_n}{1 + a_n - b_n}$$

とする。 a_n, b_n を求めよ。

問 5. $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = 1 + \frac{a_n - 1}{2 + n(a_n - 1)}$ とする。
(1) a_n を求めよ。(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n(a_n - 1)$ を求めよ。

問 6. 正の数数列 $\{a_n\}$ が

$$a_1 = 2, \quad a_2 = 16,$$

$$a_{n+2}a_n = 2^{2n+1}a_{n+1}^2$$

を満たす。 a_n を求めよ。

問 7. $a_1 = 3, \quad a_{n+1} = \frac{(n+2)a_n - n}{na_n + 2 - n}$ とする。 a_n を求めよ。

問 8. $a_1 = \frac{3}{2}, \quad b_1 = \frac{1}{2},$

$$a_{n+1} = \frac{5}{2}(a_n + b_n) + \frac{3(a_n - b_n)}{2\{3 + (n+1)(a_n - b_n)\}},$$

$$b_{n+1} = \frac{5}{2}(a_n + b_n) - \frac{3(a_n - b_n)}{2\{3 + (n+1)(a_n - b_n)\}}$$

とする。 a_n, b_n を求めよ。

問 9. 正の数数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 2^n \prod_{k=1}^n a_k^{n-k+1}$$

で定める。 a_n を求めよ。

問 10. 正の数数列 $\{a_n\}$ が

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 2,$$

$$(na_n + a_{n+1})a_{n+2} = (n+1)a_{n+1}^2$$

を満たす。 a_n を求めよ。

問 11. $a_1 = 3, \quad a_{n+1} = \frac{a_n^2 + 1}{2a_n}$ とする。 a_n を求めよ。

問 12. $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = 2a_n^2 - 1$ とする。 a_n を求めよ。

問 13. $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{a_n^2 + 3}{2a_n}$ とする。 a_n を求めよ。

問 14. $a_1 = 3, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2$ とする。 a_n を求めよ。

問 15. $a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \frac{2a_n}{1 + a_n^2}$ とする。 a_n を求めよ。

4.3.2.2 方針

問 1. 連立式の対称性から和と差に分離する。和は等比、差は階差型になる。最後に等比数列の和を使う。

問 2. 部分和を直接解かず、 S_n を消去して重解をもつ 3 項間漸化式へ落とす。

問 3. 積を対数で総和へ変換し、隣接する式を引いて一次漸化式にする。

問 4. 和と差に分離する。和は等比型、差は分数型となるのでさらに逆数化する。

問 5. 不動点 1 との差を取り、その逆数を新しい数列にする。すると一次非斉次漸化式になる。

問 6. 対数化して 2 階差分を得た後、さらに階差を導入して平方和へ帰着する。

問 7. まず 2 基準点 $1, -1$ からの比を取り、それでも残る分数型を逆数化する。

問 8. 和差で分離し、差側を逆数化して階差型にする。

問 9. 積を対数で重み付き総和へ変換し、差分を 2 回取って 3 項間漸化式へ落とす。

問 10. 3 項非線形から階比を作り、逆数化し、不動点との差を取って階比型へ変換する。

問 11. $a_n \pm 1$ を同時に変形し、その比を取ると平方型になる。

問 12. $a_n + \sqrt{a_n^2 - 1}$ を導入すると、漸化式が単純な平方へ変わる。

問 13. $\pm\sqrt{3}$ からの距離の比を取ると平方型になる。

問 14. $a_n = x + x^{-1}$ の形を作るため、 $\sqrt{a_n^2 - 4}$ を導入する。

問 15. $1 \pm a_n$ を同時に因数分解し、その比を取ると平方型になる。

4.3.2.3 解答

問 1.

$$a_n = \frac{5 \cdot 3^{n-1} - 3}{2},$$

$$b_n = \frac{3 - 3^{n-1}}{2}$$

$$\sum_{k=1}^n a_k = \frac{5(3^n - 1) - 6n}{4}$$

問 2.

$$a_n = (n+1)2^{n-2},$$

$$S_n = n2^{n-1}$$

問 3.

$$a_n = 2^{2^{n-1}-1}$$

問 4.

$$a_n = 3^{n-1} + \frac{1}{2n},$$

$$b_n = 3^{n-1} - \frac{1}{2n}$$

問 5.

$$a_n = 1 + \frac{1}{3 \cdot 2^{n-1} - n - 1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n(a_n - 1) = \frac{2}{3}$$

問 6.

$$a_n = 2^{\frac{n(n-1)(2n-1)}{6} + 2n - 1}$$

問 7.

$$a_n = \frac{n^2 - n + 6}{n^2 - n + 2}$$

問 8.

$$a_n = 5^{n-1} + \frac{3}{n^2 + n + 4},$$

$$b_n = 5^{n-1} - \frac{3}{n^2 + n + 4}$$

問 9.

$$a_n = 2^{\frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{3+\sqrt{5}}{2} \right)^{n-1} - \left(\frac{3-\sqrt{5}}{2} \right)^{n-1} \right]}$$

問 10.

$$a_n = \prod_{k=1}^{n-1} \frac{2k}{2k-1} = \frac{(2n-2)!!}{(2n-3)!!}$$

問 11.

$$a_n = \frac{2^{2^{n-1}} + 1}{2^{2^{n-1}} - 1}$$

問 12.

$$a_n = \frac{1}{2} \left\{ (2 + \sqrt{3})^{2^{n-1}} + (2 - \sqrt{3})^{2^{n-1}} \right\}$$

問 13.

$$a_n = \sqrt{3} \frac{1 + (2 - \sqrt{3})^{2^n}}{1 - (2 - \sqrt{3})^{2^n}}$$

問 14.

$$a_n = \left(\frac{3 + \sqrt{5}}{2} \right)^{2^{n-1}} + \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2} \right)^{2^{n-1}}$$

問 15.

$$a_n = \frac{2^{2^{n-1}} - 1}{2^{2^{n-1}} + 1}$$

4.3.2.4 解法

問 1. $s_n = a_n + b_n$, $d_n = a_n - b_n$ とおくと

$$s_{n+1} = 3s_n, \quad d_{n+1} = d_n + 2 \cdot 3^n.$$

 $s_1 = 2, d_1 = 0$ より

$$s_n = 2 \cdot 3^{n-1}, \quad d_n = 3^n - 3.$$

したがって

$$a_n = \frac{s_n + d_n}{2} = \frac{5 \cdot 3^{n-1} - 3}{2},$$

$$b_n = \frac{s_n - d_n}{2} = \frac{3 - 3^{n-1}}{2}.$$

さらに a_k を和に代入して

$$\sum_{k=1}^n a_k = \frac{1}{2} \left(5 \frac{3^n - 1}{2} - 3n \right).$$

問 2. $S_n = 4a_n - a_{n+1}$. また

$$a_{n+2} = 4a_{n+1} - S_{n+1} = 3a_{n+1} - S_n.$$

したがって

$$a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n.$$

特性方程式は

$$(r - 2)^2 = 0.$$

さらに $a_2 = 3$ なので

$$a_n = (A + B(n - 1))2^{n-1}$$

に初期条件を入れると $A = 1, B = 1/2$ 。よって

$$a_n = (n + 1)2^{n-2}.$$

最後に $S_n = 4a_n - a_{n+1}$ より

$$S_n = n2^{n-1}.$$

問3. $x_n = \log_2 a_n$ とおくと

$$x_{n+1} = n + \sum_{k=1}^n x_k.$$

1つ前の式との差を取ると

$$x_{n+1} = 2x_n + 1.$$

$x_1 = 0$ より

$$x_n = 2^{n-1} - 1.$$

したがって

$$a_n = 2^{2^{n-1}-1}.$$

問4. $s_n = a_n + b_n$, $d_n = a_n - b_n$ とおくと

$$s_{n+1} = 3s_n, \quad d_{n+1} = \frac{d_n}{1+d_n}.$$

$s_1 = 2$ より

$$s_n = 2 \cdot 3^{n-1}.$$

また $c_n = 1/d_n$ とおくと

$$c_{n+1} = c_n + 1, \quad c_1 = 1,$$

したがって $d_n = 1/n$ 。ゆえに

$$a_n = \frac{s_n + d_n}{2}, \quad b_n = \frac{s_n - d_n}{2}.$$

問5. $b_n = \frac{1}{a_n - 1}$ とおくと

$$b_{n+1} = 2b_n + n, \quad b_1 = 1.$$

特解を $-n - 1$ とすれば

$$b_n = 3 \cdot 2^{n-1} - n - 1.$$

よって

$$a_n = 1 + \frac{1}{3 \cdot 2^{n-1} - n - 1}.$$

したがって

$$2^n(a_n - 1) = \frac{2^n}{3 \cdot 2^{n-1} - n - 1} \rightarrow \frac{2}{3}.$$

問6. $x_n = \log_2 a_n$ とおくと

$$x_{n+2} - 2x_{n+1} + x_n = 2n + 1.$$

$d_n = x_{n+1} - x_n$ とおけば

$$d_{n+1} - d_n = 2n + 1.$$

$d_1 = 3$ より

$$d_n = n^2 + 2.$$

したがって

$$x_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (k^2 + 2) = \frac{n(n-1)(2n-1)}{6} + 2n - 1.$$

問7. $b_n = \frac{a_n - 1}{a_n + 1}$ とおくと

$$b_{n+1} = \frac{b_n}{1 + nb_n}.$$

さらに $c_n = 1/b_n$ とおけば

$$c_{n+1} = c_n + n.$$

$c_1 = 2$ より

$$c_n = 2 + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n^2 - n + 4}{2}.$$

したがって

$$b_n = \frac{2}{n^2 - n + 4}.$$

これを

$$\frac{a_n - 1}{a_n + 1} = b_n$$

へ戻せば答えを得る。

問8. $s_n = a_n + b_n$, $d_n = a_n - b_n$ とおくと

$$s_{n+1} = 5s_n, \quad d_{n+1} = \frac{3d_n}{3 + (n+1)d_n}.$$

よって

$$s_n = 2 \cdot 5^{n-1}.$$

さらに $c_n = 1/d_n$ とおくと

$$c_{n+1} = c_n + \frac{n+1}{3}.$$

$c_1 = 1$ なので

$$c_n = \frac{n^2 + n + 4}{6}, \quad d_n = \frac{6}{n^2 + n + 4}.$$

最後に

$$a_n = (s_n + d_n)/2, \quad b_n = (s_n - d_n)/2.$$

問9. $x_n = \log_2 a_n$ とおくと

$$x_{n+1} = n + \sum_{k=1}^n (n - k + 1)x_k.$$

差を取ると

$$x_{n+1} - x_n = 1 + \sum_{k=1}^n x_k.$$

さらにもう一度差を取ると

$$x_{n+1} - 3x_n + x_{n-1} = 0.$$

$x_1 = 0, x_2 = 1$ 。特性方程式

$$r^2 - 3r + 1 = 0$$

の根を

$$\alpha = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}, \quad \beta = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$$

とすると

$$x_n = \frac{\alpha^{n-1} - \beta^{n-1}}{\sqrt{5}}.$$

よって $a_n = 2^{x_n}$ 。

問 10. $r_n = \frac{a_{n+1}}{a_n}$ とおくと

$$r_{n+1} = \frac{(n+1)r_n}{n+r_n}.$$

$c_n = 1/r_n$ とおけば

$$c_{n+1} = \frac{nc_n + 1}{n+1}.$$

さらに $d_n = c_n - 1$ とおくと

$$d_{n+1} = \frac{n}{n+1}d_n.$$

$r_1 = 2$ より $d_1 = -1/2$ 。したがって

$$d_n = -\frac{1}{2n}, \quad r_n = \frac{2n}{2n-1}.$$

よって

$$a_n = \prod_{k=1}^{n-1} \frac{2k}{2k-1}.$$

問 11. $a_{n+1} - 1 = \frac{(a_n - 1)^2}{2a_n}, \quad a_{n+1} + 1 = \frac{(a_n + 1)^2}{2a_n}$. したがって

$$b_n = \frac{a_n - 1}{a_n + 1}$$

とおくと

$$b_{n+1} = b_n^2.$$

$b_1 = 1/2$ より

$$b_n = 2^{-2^{n-1}}.$$

これを a_n について解く。

問 12. $b_n = a_n + \sqrt{a_n^2 - 1}$ とおく。

$$a_{n+1}^2 - 1 = 4a_n^2(a_n^2 - 1)$$

より

$$b_{n+1} = b_n^2.$$

$b_1 = 2 + \sqrt{3}$ だから

$$b_n = (2 + \sqrt{3})^{2^{n-1}}.$$

また

$$a_n - \sqrt{a_n^2 - 1} = b_n^{-1},$$

よって

$$2a_n = b_n + b_n^{-1}.$$

問 13. $a_{n+1} - \sqrt{3} = \frac{(a_n - \sqrt{3})^2}{2a_n}, \quad a_{n+1} + \sqrt{3} = \frac{(a_n + \sqrt{3})^2}{2a_n}$. したがって

$$b_n = \frac{a_n - \sqrt{3}}{a_n + \sqrt{3}}$$

とおけば

$$b_{n+1} = b_n^2.$$

また

$$b_1 = \frac{2 - \sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}} = (2 - \sqrt{3})^2.$$

よって

$$b_n = (2 - \sqrt{3})^{2^n}.$$

最後に a_n について解く。

問 14. $b_n = \frac{a_n + \sqrt{a_n^2 - 4}}{2}$ とおく。

$$a_{n+1}^2 - 4 = a_n^2(a_n^2 - 4)$$

より

$$b_{n+1} = b_n^2.$$

$b_1 = (3 + \sqrt{5})/2$ なので

$$b_n = \left(\frac{3 + \sqrt{5}}{2} \right)^{2^{n-1}}.$$

またもう一方は b_n^{-1} だから

$$a_n = b_n + b_n^{-1}.$$

問 15. $1 - a_{n+1} = \frac{(1 - a_n)^2}{1 + a_n^2}, \quad 1 + a_{n+1} = \frac{(1 + a_n)^2}{1 + a_n^2}$. したがって

$$b_n = \frac{1 - a_n}{1 + a_n}$$

とおけば

$$b_{n+1} = b_n^2.$$

$b_1 = 1/2$ より

$$b_n = 2^{-2^{n-1}}.$$

これを a_n について解けばよい。

4.3.3 大学過去問ベースのもの

以下の問題は大学入試問題の出題構造・発想を参考に、本書の演習として独立に再構成したものである。原典の問題文そのものではない。

4.3.3.1 問題

問 1. 正の数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{a_n}{(1 + 2a_n)^2}$$

によって定める。また

$$b_n = \frac{1}{a_n}$$

とする。

(1) $n \geq 2$ に対して $b_n > 4n - 3$ を示せ。

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k$ を求めよ。

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n$ を求めよ。

参考構造：東京大学 2006 理科 第 5 問を参考に再構成

問 2. 正の整数 a_0 から数列 $\{a_n\}$ を

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{a_n}{2} & (a_n \text{ が偶数}), \\ \frac{3a_n + 1}{2} & (a_n \text{ が奇数}) \end{cases}$$

によって定める。正整数 m に対し

$$a_0, a_1, \dots, a_m$$

がすべて奇数となるような a_0 の最小値を求めよ。参考構造：京都大学 2024 理系 第 4 問を参考に再構成

問 3. 正整数 k に対して

$$a_k = 5^{\sqrt{k}}$$

とする。 a_k の整数部分が n 桁であるような k の個数を N_n とする。また、そのうち最高位の数字が 2 であるものの個数を L_n とする。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{L_n}{N_n}$$

を求めよ。参考構造：京都大学 2024 理系 第 6 問を参考に再構成

問 4. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{n}{n+1} a_n$$

によって定める。正整数 m に対して

$$S_m = \sum_{k=1}^m a_k a_{m-k+1}$$

とする。 S_m を求めよ。参考構造：大阪大学 2025 文系 第 2 問の畳み込み構造を参考に再構成

問 5. 正方形の頂点を時計回りに A, B, C, D とする。点 P は初め A にあり、1 秒ごとに独立に次の操作を行う。

操作	確率
その頂点にとどまる	$\frac{1}{2}$
時計回りに隣の頂点へ移る	$\frac{1}{4}$
反時計回りに隣の頂点へ移る	$\frac{1}{4}$

n 秒後に P が A にいる確率 p_n を求めよ。参考構造：東京大学 2024 理系 第 3 問の状態分類・確率漸化式を参考に再構成

4.3.3.2 方針

問 1. 逆数列 b_n の差を計算する。まず a_n を上から評価して平均の極限を求め、その結果を再び b_n/n の極限評価に使う。

問 2. 奇数項が続いている間は $a_{n+1} + 1 = \frac{3}{2}(a_n + 1)$ が成立する。 a_j が奇数である条件を $a_0 + 1$ の 2 進因子の条件に読み替える。

問 3. 桁数条件と最高位条件をそれぞれ k の区間へ変換する。整数個数と区間長との差は高々定数なので、極限では区間長の最高次項だけを比較する。

問 4. まず階比型から a_n を求める。その後、畳み込みの各項を部分分数分解して調和和に変える。

問 5. A , 対頂点 C , 隣接頂点 B, D の 3 種類に状態分類する。 A と C の確率の和と差を取る。

4.3.3.3 解答

問 1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \frac{1}{4}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k = 0.$$

問 2.

$$a_0 = 2^{m+1} - 1.$$

問 3.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{L_n}{N_n} = \frac{d}{c} = \log_{10} \frac{3}{2}.$$

問 4.

$$S_m = \frac{2}{m+1} \sum_{k=1}^m \frac{1}{k}.$$

問 5.

$$p_n = \frac{1}{4} + \frac{1}{2^{n+1}} \quad (n \geq 1).$$

なお $p_0 = 1$ である。

4.3.3.4 解法

問 1. 漸化式から

$$b_{n+1} = b_n + 4 + 4a_n.$$

したがって

$$b_n = 4n - 3 + 4 \sum_{k=1}^{n-1} a_k,$$

ゆえに $n \geq 2$ で $b_n > 4n - 3$ 。よって

$$0 < a_n < \frac{1}{4n-3},$$

なので

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \rightarrow 0.$$

さらに

$$\frac{b_n}{n} = 4 - \frac{3}{n} + \frac{4}{n} \sum_{k=1}^{n-1} a_k \rightarrow 4.$$

問 2. 奇数項が続く間

$$a_j + 1 = \frac{3^j}{2^j} (a_0 + 1).$$

 a_j が奇数であるためには $a_j + 1$ が偶数だから

$$2^{j+1} \mid a_0 + 1.$$

これが $j = m$ まで成立する必要十分条件は

$$2^{m+1} \mid a_0 + 1.$$

問 3. $c = \log_5 10$ とすると

$$N_n = c^2(2n-1) + O(1).$$

最高位が 2 である条件は

$$2 \cdot 10^{n-1} \leq 5^{\sqrt{k}} < 3 \cdot 10^{n-1}.$$

 $d = \log_5(3/2)$ とおくと

$$L_n = 2cdn + O(1).$$

問 4. 階比を掛け合わせると

$$a_n = \frac{1}{n}.$$

したがって

$$S_m = \sum_{k=1}^m \frac{1}{k(m-k+1)}.$$

ここで

$$\frac{1}{k(m-k+1)} = \frac{1}{m+1} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{m-k+1} \right).$$

問 5. n 秒後に A, C にいる確率を p_n, q_n, B, D のいずれかにいる確率を r_n とすると

$$p_{n+1} = \frac{1}{2}p_n + \frac{1}{4}r_n, \quad q_{n+1} = \frac{1}{2}q_n + \frac{1}{4}r_n.$$

よって

$$p_n - q_n = 2^{-n}.$$

また $n \geq 1$ で

$$p_n + q_n = \frac{1}{2}.$$

5

付録

5.1 特性方程式を行列で見直す

本編では、一次の特性方程式型漸化式

$$a_{n+1} = pa_n + q \quad (p \neq 1)$$

を、一定の値 α を引くことで等比型に直した。すなわち、 $\alpha = p\alpha + q$ を満たす値を見つけて $b_n = a_n - \alpha$ と置くと、

$$b_{n+1} = pb_n$$

となる。ここではこの解法を最初から繰り返すのではなく、その計算を別の言葉で眺めてみよう。一つの更新を行列で書くと何が見え、その見方を広げると、本編で扱った二階の漸化式にどうつながるのだろうか。

5.1.1 一つの値の更新を行列で書く

まず、数の組を列に並べたものを列ベクトルと呼ぶ。行列は数を長方形に並べたもので、列ベクトルに掛けると、その成分を組み合わせた新しい列ベクトルを作る。たとえば

$$\begin{pmatrix} r & s \\ t & u \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} rx + sy \\ tx + uy \end{pmatrix}$$

である。一つの行列が、複数の数を同時に更新する規則をまとめて記録している。

$a_{n+1} = pa_n + q$ では、次の項を決めるのに必要なのは a_n だけである。定数 q も同じ更新の中に含めるため、状態を

$$\mathbf{x}_n = \begin{pmatrix} a_n \\ 1 \end{pmatrix}$$

と少し広げて持つ。すると

$$\begin{pmatrix} p & q \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} pa_n + q \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ 1 \end{pmatrix}$$

となる。したがって

$$\mathbf{x}_{n+1} = A\mathbf{x}_n, \quad A = \begin{pmatrix} p & q \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

と書ける。これは新しい漸化式を仮定したのではない。もとの漸化式と、変わらず残る成分 1 を一つの行列にまとめただけである。同じ更新を繰り返すことは

$$\mathbf{x}_n = A^{n-1}\mathbf{x}_1$$

と表せる。行列の累乗は、同じ更新を何度も続けることを表している。

ここで、本編で使った α と b_n が行列の中でどう見えるかを確かめよう。 $\alpha = p\alpha + q$ だから、

$$A \begin{pmatrix} \alpha \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 1 \end{pmatrix}.$$

不動点 α は、状態ベクトルに直すと更新しても変わらない方向を表す。一方、

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = p \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

不動点からのずれは、一歩ごとに p 倍される方向にある。実際、初期状態は

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 1 \end{pmatrix} + (a_1 - \alpha) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

と分けられるので、これを $n-1$ 回更新すると

$$\begin{pmatrix} a_n \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 1 \end{pmatrix} + (a_1 - \alpha)p^{n-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

したがって

$$a_n = \alpha + (a_1 - \alpha)p^{n-1}$$

となる. 本編の解法で別々に追っていた「不動点」と「そこからのずれ」は, 行列では更新倍率の異なる二つの方向として一緒に記録されている.

行列を掛けたとき, 方向は変わらず倍率だけが変わる特別な零でないベクトルを固有ベクトル, その倍率を固有値と呼ぶ. 上の例では $\begin{pmatrix} \alpha \\ 1 \end{pmatrix}$ の固有値が 1 で, $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ の固有

値が p である. ここで I は単位行列 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ であり, 二行

二列の行列式 $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ は $ad - bc$ を表す. 行列の固有値を求める方程式は, この行列の場合

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{pmatrix} \lambda - p & -q \\ 0 & \lambda - 1 \end{pmatrix} = (\lambda - p)(\lambda - 1) = 0$$

となる. なお, 本編で「特性方程式」と呼んだ $\alpha = p\alpha + q$ は不動点を求める式であり, ここでの行列の特性方程式とは別の式である. ただし両者は無関係ではない. 不動点は固有値 1 の方向に, 不動点からのずれは固有値 p の方向に対応していた.

本編では $p = 1$ の場合を等差型として分けて扱った. 行列で書けば

$$A = \begin{pmatrix} 1 & q \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{n-1} = \begin{pmatrix} 1 & (n-1)q \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

なので

$$a_n = a_1 + (n-1)q$$

となる. この場合は $q \neq 0$ なら不動点はないが, 更新の倍率は 1 のまま, 足し算が少しずつ積み重なっていく. 重なった固有値から n が現れる例を, ここでは具体的に見ることができた.

一次分数型の更新も, 二次元ベクトルの方向を動かす行列として表せる.

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$$

に対し, $ps - qr \neq 0$ を仮定し, 各項で $ra_n + s \neq 0$ とする. $y_n \neq 0$ となる範囲で $a_n = x_n/y_n$ とおき,

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$$

とすれば, $a_{n+1} = (px_n + qy_n)/(rx_n + sy_n)$ となる. 二次元ベクトルの方向を数 x_n/y_n と対応させているため, 行列による線形な更新が一次分数型の更新になる. この見方を射影変換という.

不動点 α では

$$M \begin{pmatrix} \alpha \\ 1 \end{pmatrix} = (r\alpha + s) \begin{pmatrix} \alpha \\ 1 \end{pmatrix}.$$

つまり不動点は固有値ではなく, 固有ベクトルの成分比である. 異なる二つの不動点 α, β があり, 対応する倍率を $\lambda_\alpha = r\alpha + s$, $\lambda_\beta = r\beta + s$ とする. 状態を

$$\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = c_n \begin{pmatrix} \alpha \\ 1 \end{pmatrix} + d_n \begin{pmatrix} \beta \\ 1 \end{pmatrix}$$

と分けると, c_n, d_n はそれぞれ $\lambda_\alpha, \lambda_\beta$ 倍される. 以下の比を取る際は $a_1 \neq \beta$ とする. 不動点 β を初項とする場合は $a_n = \beta$ という定数列になる. 行列 M は可逆で, $\lambda_\alpha \neq 0$ だから, $a_1 \neq \beta$ なら $c_n \neq 0$, すなわち $a_n \neq \beta$ が保たれる. また $a_n = x_n/y_n$ より

$$\frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta} = -\frac{d_n}{c_n}, \quad \frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta} = \frac{\lambda_\beta}{\lambda_\alpha} \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}.$$

固定点の関係式を使えば

$$\frac{\lambda_\beta}{\lambda_\alpha} = \frac{p - r\alpha}{p - r\beta}.$$

これは本編で $b_n = (a_n - \alpha)/(a_n - \beta)$ と置いて得た公比そのものである. 本編の置き換えは, 二つの固有方向の成分比を取り出す操作だった.

たとえば

$$a_{n+1} = \frac{2a_n}{1 - a_n}, \quad M = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

では, 不動点 $0, -1$ に対応する固有値はそれぞれ $1, 2$ である. したがって本編と同じ変数 $b_n = a_n/(a_n + 1)$ は $b_{n+1} = 2b_n$ を満たす. 一次分数型の計算を繰り返す代わりに, 行列の二つの方向の倍率の比を追っている.

5.1.2 状態を二つ持つと, 二階の漸化式になる

一つの数を更新する規則から, 複数の数を同時に更新する規則へ進もう. たとえば

$$x_{n+1} = x_n + y_n, \quad y_{n+1} = x_n$$

という二つの規則は

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$$

と一つの行列で表せる. 初めを $(x_0, y_0) = (1, 0)$ とすると, $(1, 0), (1, 1), (2, 1), (3, 2), \dots$

と進み, $x_n = F_{n+1}, y_n = F_n$ となる. ここで $F_0 = 0, F_1 = 1$ はフィボナッチ数列である. 二つ目の規則 $y_{n+1} = x_n$ は, 一步前の x をもう一方の成分に残している. そのため x だけを見れば

$$x_{n+2} = x_{n+1} + x_n$$

という二階の漸化式が現れる。「次を決めるのに二つの項が要る」漸化式を、「二つの成分を一度に更新する」行列で表したわけだ。

一般に

$$a_{n+2} = sa_{n+1} + ta_n$$

では、次の項を求めるために a_{n+1} と a_n の両方を持っておけばよい。状態ベクトルを

$$\mathbf{v}_n = \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} s & t \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

とすると、

$$B\mathbf{v}_n = \begin{pmatrix} sa_{n+1} + ta_n \\ a_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{n+2} \\ a_{n+1} \end{pmatrix} = \mathbf{v}_{n+1}.$$

二行目は、直前までの第一成分を次の状態にも残す役割をしている。したがって

$$\mathbf{v}_{n+1} = B\mathbf{v}_n$$

は、二階の漸化式を二成分の一階更新に書き直したものである。なお本編の形 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$ で書く場合は、ここで $s = -p$, $t = -q$ とすればよい。

本編では、この漸化式に $a_n = \lambda^n$ という等比数列を当てはめ、特性方程式を作った。行列からも同じ方程式が出ることを見よう。固有ベクトルを $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ とすると

$$B \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

である。二行目から $x = \lambda y$ と分かる。もし $y = 0$ なら $x = 0$ となり固有ベクトルでなくなるので、倍率を調整して $y = 1$ と置ける。つまり固有ベクトルは $\begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \end{pmatrix}$ の形であり、一行目から

$$s\lambda + t = \lambda^2, \quad \lambda^2 - s\lambda - t = 0$$

を得る。これは $a_n = \lambda^n$ をもとの漸化式に代入して得る特性方程式と一致する。本編の符号で書けば $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ である。

この条件は線形代数では

$$\det(\lambda I - B) = \det \begin{pmatrix} \lambda - s & -t \\ -1 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - s\lambda - t = 0$$

とも書く。二行二列の行列式は、たとえば $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ に対して $ad - bc$ と計算する。行列式が 0 というのは、二つの列が同じ直線上に並び、行列が少なくとも一つの方向をつぶす状態を表す。そのため $(B - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ を満たす零でないベクトルが存在し、その方向では更新が λ 倍になる。こ

の見方から、特性方程式の根が行列の固有値になる理由が分かる。

二つの異なる特性根 λ_1, λ_2 があるとき、対応する固有ベクトル

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \lambda_2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

は同じ直線上にはない。もし同じ方向なら、同じベクトルが一步ごとに λ_1 倍にも λ_2 倍にもなることになり、二つの値が異なることに反するからである。平面では、向きの異なる二本のベクトルを基準にしてどんな状態も表せる。初めの状態を二つの方向に分けておけば、更新を重ねた後はそれぞれの成分が λ_1^n, λ_2^n 倍される。こうして一般項に特性根の冪が現れる。二つの根が複素数でも、成分を複素数まで広げて同じ計算を行える。実数の初期値から出発した場合、複素共役な二方向の寄与が組になり、数列の項は実数のままになる。

この方向ごとの倍率の考え方は、本編の連立型にも現れている。たとえば

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$$

なら、 $u_n = x_n + y_n$, $v_n = x_n - y_n$ とおくことで

$$u_{n+1} = 3u_n, \quad v_{n+1} = v_n$$

となる。行列で書けば $(1, 1)A = 3(1, 1)$, $(1, -1)A = (1, -1)$ である。状態の方向を保つ固有ベクトルに対し、 $(1, 1)$ や $(1, -1)$ は状態から等比型の量を取り出す行ベクトルになっている。

一般に連立漸化式を

$$\mathbf{z}_{n+1} = A\mathbf{z}_n, \quad \mathbf{z}_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$$

とし、零でない列ベクトル ℓ を用いて $c_n = \ell^T \mathbf{z}_n$ とおく。ここで T は転置を表し、列ベクトルを行ベクトルに直す。もし

$$\ell^T A = \gamma \ell^T$$

なら、 $c_{n+1} = \gamma c_n$ となる。このような ℓ を左固有ベクトルという。本編の連立型で $c_n = \alpha a_n + \beta b_n$ が等比数列となるよう α, β を選ぶ計算は、左固有ベクトルを求めていたのである。この関係を満たす零でないベクトル ℓ が存在するための条件

$$\det(\gamma I - A) = \gamma^2 - (p + s)\gamma + (ps - qr) = 0$$

は、本編で現れた特性方程式と一致する。したがって、本編の解法では状態から等比型の量を取り出し、その二つを用いて元の連立漸化式を解いている。二階の漸化式も二成分

の状態に直せば同じ行列の枠組みに入る。フィボナッチ数列では $s = t = 1$ なので

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

であり, 特性根は

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

である。初期値 $F_0 = 0, F_1 = 1$ に合わせて二つの方向の割合を決めると

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$$

を得る。 $|\psi| < 1 < \varphi$ なので, 歩みを重ねるにつれて ψ^n の成分は小さくなり, φ^n の成分が数列の大きさを支配する。また $\psi < 0$ なので, 小さくなる成分は符号を交互に変える。特性根は, 一般項の計算だけでなく, 数列が長い目でどう育つかも教えている。

特性方程式が重解 $r \neq 0$ を持つ場合には, 二つの異なる倍率の方向に分けられない。一般項に n が現れる理由は, 漸化式に直接戻ると見やすい。重解のときは

$$a_{n+2} = 2ra_{n+1} - r^2a_n$$

だから, $a_n = r^n b_n$ と置いて代入すると

$$b_{n+2} - 2b_{n+1} + b_n = 0$$

となる。これは b_n の隣り合う差が一定という式なので, $b_n = C + Dn$ である。したがって

$$a_n = (C + Dn)r^n$$

となり, nr^n の形が現れる。たとえば重解が 1 のときは

$$a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n = (a_{n+2} - a_{n+1}) - (a_{n+1} - a_n) = 0$$

より, 隣り合う項の差が一定で $a_n = C + Dn$ となる。重解が $r = 0$ の場合は $a_{n+2} = 0$ となる退化した漸化式であり, 直接調べればよい。

5.1.3 三角関数型漸化式からチェビシェフ多項式へ

特性根が複素数になると, 数列には振動が現れる。実係数の漸化式では複素根は共役な組で現れ, 一般には

$$\rho(\cos \theta + i \sin \theta), \quad \rho(\cos \theta - i \sin \theta) \quad (\rho > 0, 0 < \theta < \pi)$$

と書ける。特性方程式の係数を比べると, 対応する漸化式は

$$a_{n+2} = 2\rho \cos \theta a_{n+1} - \rho^2 a_n$$

である。ド・モアブルの公式から, 特性根の n 乗は振幅 ρ^n と角度 $n\theta$ を持つ。そのため実数解は

$$a_n = \rho^n \{C \cos(n\theta) + D \sin(n\theta)\}$$

という形になる。 $\rho > 1$ なら振幅は大きくなり, $0 < \rho < 1$ なら小さくなる。

特に振幅が変わらない $\rho = 1$ の場合, 特性根は $\cos \theta \pm i \sin \theta$ であり, 漸化式は

$$a_{n+2} = 2 \cos \theta a_{n+1} - a_n$$

となる。余弦と正弦の加法定理を使うと, $\cos(n\theta)$ も $\sin(n\theta)$ もこの同じ漸化式を満たす。したがって, 二つの初期値に合わせて定数 C, D を選べば

$$a_n = C \cos(n\theta) + D \sin(n\theta)$$

と表せる。複素数の根は, ただ計算を複雑にするものではない。実数の数列にひそむ振動と, その振幅の増減を記録している。

ここで $x = \cos \theta$ と書き, 角度の整数倍を x の多項式で表せないか考えてみよう。余弦の加法定理

$$\cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta) = 2 \cos \theta \cos(n\theta)$$

を変形すると

$$\cos((n+1)\theta) = 2x \cos(n\theta) - \cos((n-1)\theta)$$

となる。右辺は, 一つ前と二つ前の余弦から次の余弦を作っている。そこで同じ規則を多項式の列に移し,

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x, \quad T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x) \quad (n \geq 1)$$

と定める。最初の二つが多項式で, 次も足し算と掛け算だけで作られるので, すべての $T_n(x)$ は多項式になる。この列をチェビシェフ多項式という。

この定義から

$$T_2(x) = 2x^2 - 1, \quad T_3(x) = 4x^3 - 3x$$

が得られる。これらは二倍角・三倍角の公式の右辺と同じ形をしている。実際,

$$T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$$

が成り立つ。導出を確かめよう。 $n = 0, 1$ では

$$T_0(\cos \theta) = 1 = \cos 0, \quad T_1(\cos \theta) = \cos \theta$$

で一致する。また余弦の加法定理から

$$\cos((n+1)\theta) = 2 \cos \theta \cos(n\theta) - \cos((n-1)\theta)$$

である。これは $T_{n+1}(\cos \theta)$ を作る漸化式と同じである。したがって, 二つの初めの値が一致し, 次の値を作る規則も一致しているので, 帰納法によりすべての n で

$$T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$$

となる。チェビシェフ多項式は、余弦の整数倍の角を、角度を使わずに $x = \cos \theta$ の多項式として記録している。

この関係は、本編で扱った三角関数型漸化式

$$a_{n+1} = 2a_n^2 - 1$$

にも戻ってくる。初項が $-1 \leq a_1 \leq 1$ なら、ある角 θ を選んで $a_1 = \cos \theta$ と書ける。二倍角の公式と $T_2(x) = 2x^2 - 1$ から

$$a_{n+1} = T_2(a_n)$$

であり、 $a_n = \cos(2^{n-1}\theta)$ と予想できる。この予想は初項で正しく、成り立つと仮定すれば

$$a_{n+1} = 2\cos^2(2^{n-1}\theta) - 1 = \cos(2^n\theta)$$

となるので、帰納法で確かめられる。さらに $a_1 = \cos \theta$ と $T_m(\cos \theta) = \cos(m\theta)$ を使えば

$$a_n = \cos(2^{n-1}\theta) = T_{2^{n-1}}(a_1)$$

である。たとえば本編の $a_1 = \sqrt{3}/2 = \cos(\pi/6)$ では

$$a_n = T_{2^{n-1}}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \cos\left(2^{n-1}\frac{\pi}{6}\right).$$

つまり、本編の二次式による更新を何度も繰り返すことは、角度を二倍ずつ進めることと同じである。その更新を多項式の言葉で書き直したものがチェビシェフ多項式だった。

より一般に、 $T_m(T_k(x)) = T_{mk}(x)$ という合成の関係も、同じ角度の式から分かる。 $x = \cos \theta$ とすれば

$$T_m(T_k(x)) = T_m(\cos(k\theta)) = \cos(mk\theta) = T_{mk}(x).$$

この等式は $[-1, 1]$ のすべての x で成り立ち、両辺が多項式なので、多項式の恒等式として実数全体で成り立つ。したがって T_2 を繰り返し合成する操作は、添字を二倍ずつ進める $T_2, T_4, T_8, \dots$ にまとまる。

5.1.4 非線形な更新も、不動点の近くでは線形に見える

ここまでは、漸化式を行列で表し、線形な更新の方向ごとの倍率を見てきた。最後に、一次分数型のような非線形の更新規則でも、不動点の近くでは同じ見方ができることを確かめよう。一項前から次が決まる漸化式

$$a_{n+1} = f(a_n)$$

を考え、 α を不動点 $f(\alpha) = \alpha$ とする。そこからのずれを $e_n = a_n - \alpha$ と置くと

$$e_{n+1} = f(\alpha + e_n) - f(\alpha)$$

である。 f が α で微分可能なら、微分係数の定義から

$$\frac{f(\alpha + e) - f(\alpha)}{e} \rightarrow f'(\alpha) \quad (e \rightarrow 0)$$

である。つまり、ずれ e が十分小さい範囲では

$$f(\alpha + e) - f(\alpha) \approx f'(\alpha)e$$

となる。曲線を不動点のすぐ近くまで拡大すると接線に見える、という一次近似を使ったのである。

この近似は、収束についても手がかりを与える。もし $|f'(\alpha)| < 1$ なら、 $|f'(\alpha)|$ より大きく 1 より小さい数 c を選べる。微分係数の定義により、 a_n が α に十分近ければ

$$|e_{n+1}| = |f(\alpha + e_n) - f(\alpha)| \leq c|e_n|$$

となる。誤差は一步ごとに少なくとも一定の割合で縮み、いったん十分近くに入ればその近くにとどまって α へ近づく。したがって $|f'(\alpha)| < 1$ は、不動点が近くの初期値を引き寄せることを示す。先ほどの行列では固有値が各方向の倍率を表していた。ここでは微分係数 $f'(\alpha)$ が、不動点近くでのずれの倍率を表している。線形代数と微分は別々の話に見えるが、どちらも「一步ごとの変化を倍率で測る」道具としてつながっている。

5.2 一步の変化を細かくすると、微積分になるか

前節では、本編の特性方程式型漸化式から出発し、行列を通して二階漸化式の特性根やチェビシェフ多項式まで見てきた。また、非線形な更新規則も不動点の近くでは微分係数による一次近似で捉えられることを確かめた。ここでは少し視点を戻し、一步ごとの差から数列全体の変化を測ってみよう。数列 $a_0, a_1, a_2, \dots$ の隣合う項の差

$$\Delta a_n = a_{n+1} - a_n$$

を一階差分という。差分は、数列の世界での「一步あたりの変化」である。たとえば $a_n = n^2$ なら、

$$\Delta a_n = (n+1)^2 - n^2 = 2n + 1$$

となる。値そのものは二次式だが、一步ごとの増え方は一次式になった。もう一回差を取ると

$$\Delta^2 a_n = 2$$

で一定になる。表に値を並べると、 $0, 1, 4, 9, 16, \dots$ の間隔が $1, 3, 5, 7, \dots$ と広がり、その間隔の間隔がいつも 2 であることが見える。微分が曲線の傾きを取り出すように、差分は数列の変化を取り出す。

差分を取るだけでなく、元へ戻すこともできる。

$$\begin{aligned} a_n - a_0 &= (a_1 - a_0) + (a_2 - a_1) + \cdots + (a_n - a_{n-1}) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \Delta a_k \end{aligned}$$

途中の項が順番に打ち消され、最初と最後の値だけが残る。この「差の和が全体の変化になる」関係は、微分と積分の関係に対応する。本文で階差型漸化式を解くために和を取った操作は、離散的な積分をしていたと見直せる。

この見方を使うと、和の公式を差から組み立てることもできる。

$$S_n = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2$$

と置けば、 $S_n - S_{n-1} = n^2$ である。右辺が二次式なので、 S_n は三次式だろうと予想し、 $S_n = An^3 + Bn^2 + Cn + D$ と置いて係数を比べる。差を取ると

$$S_n - S_{n-1} = 3An^2 + (-3A + 2B)n + (A - B + C)$$

となるので、係数を n^2 に合わせて $A = 1/3$ 、次に n の係数から $B = 1/2$ 、定数項から $C = 1/6$ と決まる。

, $S_0 = 0$ より $D = 0$ である。したがって

$$S_n = \frac{1}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

を得る。公式を先に知っていたからではなく、「差を取ると n^2 に戻る式は何か」と逆向きに考えて公式を作れた。離散的な積分は、既にある和を計算するだけでなく、和の公式を設計する方法にもなる。

ここで、数列を時刻の記録だと考えてみよう。一步がどれだけの時間を表すかを h とし、 $t_n = nh$ における値を a_n とする。一単位時間あたりの変化は

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{h}$$

で測れる。刻み幅 h を細かくすると、この差分商は微分係数に近づく。逆に、微分方程式 $y' = F(t, y)$ が与えられたとき、時刻 t_n での傾き $F(t_n, a_n)$ を使って、次の値を

$$a_{n+1} = a_n + hF(t_n, a_n)$$

と予測できる。これがオイラー法である。グラフ上の現在地から接線の向きへ一步進み、またその地点で傾きを測る。微分方程式を漸化式に直すとは、連続した曲線を小さな直線の歩みで追いかけることなのである。

歩幅を半分にすれば近似もよくなる、と期待するのは自然だ。テイラー展開では

$$x(t+h) = x(t) + hx'(t) + \frac{h^2}{2}x''(t) + \cdots$$

となる。オイラー法は最初の二項だけを使うので、一步ごとに捨てる誤差はおよそ h^2 の大きさである。ただし、同じ

時間を進むのに必要な歩数はおおよそ $1/h$ 回に増える。そのため全体の誤差は通常 h 程度になる。細かい歩幅は精度を上げるが、計算回数も増やす。数値計算では、正確さと計算量の間にこのような選択が生じる。

連続と離散の違いは、簡単な例でさらに見える。

$$\frac{dx}{dt} = \lambda x$$

という微分方程式は、 $\lambda < 0$ なら解が時間とともに 0 へ減衰する。オイラー法で一步進めると、

$$a_{n+1} = (1 + h\lambda)a_n$$

となり、減衰するかどうかは倍率 $1 + h\lambda$ で決まる。必要な条件は $|1 + h\lambda| < 1$ である。 $\lambda < 0$ のとき、これは $0 < h < -2/\lambda$ と言い換えられる。歩幅が大きすぎると、本当の連続解は滑らかに減衰しているのに、数値計算の点は左右に振動しながら大きくなることさえある。一步をどれくらいの時間と見るかは、計算の安定性を決める。ここでも特性根が、更新の長期的な姿を教えている。

微積分は、変化を計算するだけでなく、解へ近づく更新規則を作るためにも使える。方程式 $g(x) = 0$ を解きたいとする。現在の近似値 x_n でグラフを見て、その近くを接線で置き換える。接線は曲線の小さな部分を直線に拡大した姿であり、式では

$$g(x_n + h) \approx g(x_n) + g'(x_n)h$$

と表される。この接線が横軸と交わる位置を次の近似値に選ぶと、

$$x_{n+1} = x_n - \frac{g(x_n)}{g'(x_n)}$$

となる。これがニュートン法である。たとえば $\sqrt{2}$ を求めるには $g(x) = x^2 - 2$ とすればよく、

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right)$$

を得る。 $x_0 = 2$ から始めると、 $x_1 = 1.5$, $x_2 \approx 1.4167$, $x_3 \approx 1.4142$ となり、数回で小数点以下の桁が落ち着いてくる。接線を引くたびに、根の位置をよりよく狙う更新を作っている。

なぜ、根の近くでこれほど速くなるのか。根を α とし、 $e_n = x_n - \alpha$ を誤差とする。ここでは g が根 α の近くで3回連続微分可能であり、 $g'(\alpha) \neq 0$ の単純な根を考える。これは、根のところでグラフが横軸に接したまま平らになってはいない、という条件である。テイラー展開を二次まで見ると、

$$g(\alpha + e_n) = g'(\alpha)e_n + \frac{1}{2}g''(\alpha)e_n^2 + O(e_n^3)$$

となる. ここで $O(e_n^3)$ は, e_n が十分小さいとき, 絶対値がある定数倍の $|e_n|^3$ 以下に抑えられる残りの項をまとめた記号である. 導関数についても,

$$g'(\alpha + e_n) = g'(\alpha) + g''(\alpha)e_n + O(e_n^2)$$

である. ニュートン法の分数にこれらを代入すると, 一次の誤差がちょうど打ち消され,

$$e_{n+1} = \frac{g''(\alpha)}{2g'(\alpha)}e_n^2 + O(e_n^3)$$

が残る. 誤差が十分小さいとき, その二乗は元の誤差よりずっと小さい. たとえば誤差が 10^{-2} なら, 二乗は 10^{-4} 程度になる. このため正しい桁数が急に増える. テイラー展開は, 公式を飾るためではなく, 接線で設計した漸化式がなぜ速いかを測るために出てきた.

接線の傾きを毎回微分で求めるのが難しいなら, 過去二点を結ぶ割線の傾きで代用できる. その更新は

$$x_{n+1} = x_n - g(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{g(x_n) - g(x_{n-1})}$$

となり, 割線法と呼ばれる. 接線を使うニュートン法と, 二点を結ぶ割線法は, どちらも「次の一步をどう選ぶか」という同じ問いへの答えである. このように漸化式は, 与えられた数列の分析にも, 計算方法を作ることに現れる.

5.3 数列全体を一つの対象にまとめると, 何が見えるか

ここまでは, 次の項をどう作るか, 隣り合う項の差から何が読めるかを見てきた. しかし, 漸化式が決めているのは一つの項だけではない. 初項から先の全項をつなぐ, 数列全体の骨組みである. その骨組みを一度に持ち運べる形へまとめたら, 何が見えるだろう.

数列

$$a_0, a_1, a_2, a_3, \dots$$

に対して, 項の番号を印にして

$$A(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n$$

と並べる. これを母関数という. x を一つ掛けるごとに項の番号が一つ増えるので, x は「何番目の項か」を記録する目盛りのような役割を持つ. 最初は, これを収束する関数としてではなく, 数列を係数として並べた形式的な記号として扱おう. 母関数の力は, 無限個の項を一つに圧縮することよりも, 数列の操作を代数の操作に言い換えられることにある.

たとえば $A(x)$ に x を掛けると,

$$xA(x) = a_0x + a_1x^2 + a_2x^3 + \dots$$

となる. 数列で言えば, 初めに 0 を置いて, その後の項を一つ右へずらした形である. また, 二つの数列の項を

$$c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$$

のように組み合わせる操作は畳み込みと呼ばれ, 母関数を掛けたときの x^n の係数になる. 一つの対象を作る方法を二つに分ける, あるいは二つの部品を組み合わせるとき, この畳み込みが自然に現れる. つまり母関数では, 「一つ先へずらす」は x 倍に, 「二つの選択を組み合わせる」は積に翻訳される.

この翻訳をフィボナッチ数列で追ってみよう.

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$$

とし, $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n$ と置く. 左辺の初めの項を取り出すと,

$$F(x) - x = \sum_{n=0}^{\infty} F_{n+2} x^{n+2}$$

である. 漸化式 $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ を代入すると, 右辺の二つの和はそれぞれ $xF(x)$ と $x^2F(x)$ になる. したがって

$$F(x) - x = xF(x) + x^2F(x)$$

であり,

$$F(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}$$

を得る. 項を一つずつ計算する代わりに, 数列全体が満たす一つの代数方程式を解いた. 漸化式は母関数の分母に姿を変えたのである.

ここで分母を特性方程式と比べてみる.

$$1 - x - x^2 = 0$$

に対して $r = 1/x$ と置くと, $r^2 - r - 1 = 0$ となる. つまり母関数の分母の零点は, 特性方程式の根の逆数である. これは偶然ではない. 特性方程式は「一步ごとの倍率」を調べ, 母関数は「全項を並べたときの係数関係」を調べている. 行列の固有値, 特性根, 母関数の分母は, 同じ更新規則を違う入口から見たものだった.

フィボナッチ数列をもう少し遠くから眺めると, 長期的な増え方も見えてくる. 特性根は

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

であり, $|\psi| < 1 < \varphi$ である. 一般項

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$$

では、 ψ^n の影響は次第に小さくなる。したがって

$$F_n \sim \frac{\varphi^n}{\sqrt{5}}$$

となる。ここで $\sim$ は、二つの量の比が 1 に近づくという意味である。大きな n でどの根が勝つかを見れば、正確な一般項を毎回計算しなくても成長の景色が分かる。母関数の分母からも同じ特性根が取り出されるため、固有値・一般項・母関数・漸近的な増大は一つの話につながる。

母関数が本領を発揮するのは、項どうしの組合せが漸化式に現れるときである。カタラン数は、たとえば括弧の付け方や二分木の形を数える数列で、

$$C_0 = 1, \quad C_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k}$$

を満たす。全体を左側の大きさ k と右側の大きさ $n-k$ に分けると、左の形と右の形を一つずつ選ぶので積 $C_k C_{n-k}$ が現れる。すべての分け方を足すため、右辺は畳み込みになっている。母関数 $C(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$ を作ると、畳み込みは積に変わり、

$$C(x) = 1 + xC(x)^2$$

となる。項ごとには複雑に見えた再帰が、母関数についての二次方程式へ変わった。これを解くと

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}$$

である。もう一方の符号では $x=0$ の近くで値が発散してしまい、定数項 $C_0 = 1$ を持つ母関数にならないため、こちらの枝を選ぶ。母関数を使うと、非線形な漸化式を力づくで代数方程式へ移し、そこから項の情報を引き出せる。

この発想は、チェビシェフ多項式にも戻ってくる。その漸化式に母関数を作ると、

$$\sum_{n=0}^{\infty} T_n(x) t^n = \frac{1 - xt}{1 - 2xt + t^2}$$

となる。これは、漸化式に対応する項を一つずつ並べ、同じ次数の係数を整理すれば得られる。三角関数で定義した多項式列を、今度は一つの有理関数にまとめている。漸化式、三角関数、母関数は別々の定義ではなく、同じ列を引き出すための三つの窓になっている。このように、一つの対象に複数の表現を持たせると、見えにくかった性質が別の窓から見えてくる。

さらに遠くには、「数列を満たす関数を作る」話も広がっている。階乗は整数 n で $(n+1)! = (n+1)n!$ を満たすが、階乗を整数以外でも使いたい場面がある。その拡張の一つがガンマ関数で、正の x に対して

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

と定められる。部分積分をすると

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$$

が現れ、整数では $\Gamma(n+1) = n!$ となる。数列の外へ関数を作ると、階乗が積分や確率に現れる新しい景色へつながる。本節ではその理論を追わないが、チェビシェフ多項式と同じく、漸化式が関数を生み出す一つの例として見ておこう。

確率に目を向けると、状態の移り変わりも漸化式で記録できる。晴れ・雨の順に確率を並べた列ベクトルを $\mathbf{p}_n$ とし、晴れの翌日に晴れる確率を 0.8、雨の翌日に晴れる確率を 0.3 とすると、

$$\mathbf{p}_{n+1} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{pmatrix} \mathbf{p}_n = P\mathbf{p}_n$$

と書ける。各列の和は 1 なので、どの状態から出発しても次の確率の合計は 1 に保たれる。長く更新したときの定常分布は $P\mathbf{p} = \mathbf{p}$ を満たし、どの初期状態からそこへ近づくかは固有値で調べられる。線形代数で見た状態の更新が、確率の予測にもそのまま現れている。

数論では、ユークリッドの互除法が余りを次々に作る更新として表せる。 a_{n-1} を a_n で割った商を q_n 、余りを a_{n+1} とすれば、

$$a_{n-1} = q_n a_n + a_{n+1}, \quad 0 \leq a_{n+1} < a_n$$

となる。正の余りは毎回小さくなるため、この計算は有限回で止まり、最大公約数が求まる。ここでは一般項を求めず、更新のたびに小さくなるという性質からアルゴリズムの停止を示した。

同じ数論の見方として、整数係数が一定の二階漸化式を m で割った余りで考えてみよう。状態 (a_n, a_{n+1}) の各成分は $0, 1, \dots, m-1$ のいずれかなので、状態は高々 m^2 通りしかない。次の状態が今の状態だけで決まるなら、いつか同じ状態が現れ、その後は同じ並びを繰り返す。したがって、余りの列はある項以降で周期的になる。最初から周期的とは限らない。たとえばフィボナッチ数列を 2 で割った余りは

$$0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, \dots$$

と周期 3 で繰り返す。実数としての増大や収束を調べるとき、余りとしての周期を調べるときでは、同じ更新規則から見えてくる性質が変わる。

一般項を簡単な式で書きにくい数列にも、調べられることは残っている。たとえば

$$a_0 = 0, \quad a_{n+1} = a_n^2 + 1$$

では $0, 1, 2, 5, 26, \dots$ と増える。 $n \geq 2$ では $a_n \geq 2$ であり、 $a_{n+1} \geq a_n^2$ だから、帰納的に

$$a_n \geq 2^{2^{n-2}}$$

となる. 一般項を求めなくても, 増加が非常に速いことは分かる. また, 数列が単調で有界と分かれば収束し, 更新が $a_{n+1} = f(a_n)$ で f が連続なら, 極限 L は $L = f(L)$ を満たす. 単調性, 有界性, 不動点, 増加速度は, 一般項とは別の問いに答えてくれる.

本編では, 漸化式から一般項を取り出す方法を整理した. 付録では, 同じ更新規則を行列で表し, 一步の差を細かく見て微積分へつなぎ, 全項を母関数にまとめた. 確率の定常分布, 整数の余りの周期, 一般項を使わない増加の評価も, 見たい性質に応じて更新規則を読み替えた例である. 漸化式を理解する道具は, 一般項を得るためだけでなく, その数列がどのように動き, 何を数え, どのような性質を保つかを知るために広がっている.

6

参考文献

本書の執筆にあたり、以下の書籍およびウェブ資料を参照した。ウェブ資料には、ページ名と閲覧日を記した。

- (1) 松坂和夫, 『新装版 数学読本 1』, 岩波書店, 2019 年 5 月 24 日. ISBN 978-4-00-029877-3. <https://www.iwanami.co.jp/book/b452033.html>
- (2) 宮腰忠, 『高校数学 + α : 基礎と論理の物語』, 共立出版, 2004 年 9 月 25 日. ISBN 978-4-320-01768-9. <https://www.kyoritsu-pub.co.jp/book/b10010328.html>
- (3) 学び Times, 「高校数学の美しい物語」数学ページ, <https://manabitimes.jp/math> (2026 年 10 月 3 日閲覧).
- (4) おいしい数学, 「おいしい数学」トップページ, <https://hiraocafe.com/index.html> (2026 年 10 月 3 日閲覧).